

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE CASCAVEL
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE – DOUTORADO

FLÁVIA HELOÍSA DA SILVA

**MODULAÇÃO DOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E DA MORFOFISIOLOGIA
PERIARTICULAR PROMOVIDA PELO TREINAMENTO RESISTIDO PREVENTIVO
EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE REUMATOIDE**

CASCAVEL-PR

(março/2026)

FLÁVIA HELOÍSA DA SILVA

**MODULAÇÃO DOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E DA MORFOFISIOLOGIA
PERIARTICULAR PROMOVIDA PELO TREINAMENTO RESISTIDO PREVENTIVO
EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE REUMATOIDE**

TESE apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde – Doutorado, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Biociências e Saúde.

Área de concentração: Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde

ORIENTADOR: Gladson Ricardo F. Bertolini

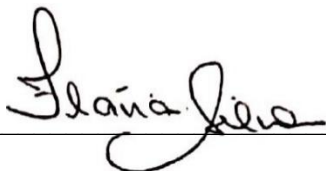
COORIENTADOR: Lucinéia de F. C. Ribeiro

CASCADEL-PR

(março/2026)

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Assinatura: _____



_____ Data:20/03/2026

O presente estudo foi realizado com auxílio da CAPES através do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) pelo Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE)

Silva, Flávia Heloisa da
Modulação dos processos inflamatórios e da morfofisiologia periarticular promovida pelo treinamento resistido preventivo em modelo experimental de artrite reumatoide. / Flávia Heloisa da Silva; orientador Gladson Ricardo Flor Bertolini; coorientadora Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro. -- Cascavel, 2026.
120 p.

Tese (Doutorado Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Programa de Pós-Graduação em BioCiências e Saúde, 2026.

1. Artrite reumatoide. 2. Treinamento resistido. 3. Inflamação sistêmica. 4. Estresse oxidativo. I. Bertolini, Gladson Ricardo Flor, orient. II. Ribeiro, Lucinéia de Fátima Chasko, coorient. III. Título.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria

CNPJ 78.680.337/0001-84

Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário

Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br

CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701

Cascavel - PARANÁ



FLÁVIA HELOÍSA SILVA

MODULAÇÃO PREVENTIVA DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS EM TECIDO PERIARTICULAR NA ARTRITE REUMATOIDE EXPERIMENTAL.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Doutora em Biociências e saúde, área de concentração Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde, linha de pesquisa Processo saúde-doença, APROVADO(A) pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
 **GLADSON RICARDO FLOR BERTOLINI**
Data: 31/03/2026 18:31:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Orientador(a) - Gladson Ricardo Flor Bertolini

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **ROSE MEIRE COSTA**
Data: 25/03/2026 21:38:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rose Meire Costa

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL ANDRADE MENOLLI**
Data: 26/03/2026 07:34:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Andrade Menolli

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO CEZAR DOS SANTOS**
Data: 30/03/2026 11:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Cezar dos Santos

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria

CNPJ 78.680.337/0001-84

Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário

Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br

CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701

Cascavel - PARANÁ



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO



Documento assinado digitalmente

CARLOS ROGERIO TONUSSI

Data: 20/03/2026 21:52:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Rogério Tonussi

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Cascavel, 19 de março de 2026

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, incluindo a Zélia Muller, que já adotei como família, que souberam respeitar o meu processo, o meu tempo e, mesmo sem entender exatamente o que eu estava fazendo aqui, não deixaram eu me sentir sozinha.

À minha filha, Anna Emília da Silva Elias, que, quando necessário, puxou minha orelha e me trouxe de volta à razão.

E à memória de minha mãe, Alice Fátima da Silva, que partiu em 2023 e foi quem mais acreditou na minha capacidade de chegar até aqui.

Esta tese carrega parte dos valores que ela me deixou e a intenção de que siga adiante: disciplina, coragem e a certeza de que estudar vale a pena.

Sem sua presença física, mas sustentada pelo que você me ensinou.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Gladson Ricardo Flor Bertolini, e à minha coorientadora, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro, pela orientação humana e acadêmica, pela disponibilidade e pelas contribuições que, muitas vezes, extrapolaram o academicismo e permitiram que este trabalho chegasse ao fim.

Aos membros da banca de qualificação e da banca de defesa, pela leitura atenta, pelas críticas construtivas e pelo tempo dedicado a este trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde da UNIOESTE e aos laboratórios LABEF e LELRF, ao apoio da UFPR e UNIPAMPA - Itaqui, onde esta pesquisa foi desenvolvida, agradeço pela estrutura, pelos ensinamentos, pelo espaço de trabalho e pelas análises, que tornaram possível este doutorado.

Ao IFPR, agradeço pelo afastamento que me permitiu viver essa experiência ao máximo.

À equipe do CEUA, Biotério Central, grupo de coleta de cada eutanásia, e à Odete, agradeço pelo cuidado técnico e pela responsabilidade no manejo dos animais.

Às técnicas — e amigas — do laboratório, Celeste Paiva e Emanuelle Pratti, deixo meu reconhecimento pelo suporte, pela precisão e pela paciência durante cada etapa dos experimentos... e haja paciência, hein!?

Às amigonas do laboratório e da pós-graduação — Thais Schnauffer, Ana Retameiro, Letícia Massochim, Mikael Kuhn, Lilian Pradal, Emanuelle Pratti e Beatriz Daudt —, agradeço pelo diálogo, por me fazerem sentir pertencente à equipe, pela troca diária, pelo espírito de colaboração e pelas risadas que tornaram a rotina de pesquisa mais leve.

À mala sem alça da Gabriella Cappellaro, que conseguiu ficar trancada por nove meses comigo na salinha de exercício — chorando, reclamando, sorrindo, vivendo (ou quase). Sem você, eu não teria conseguido; eu te amo, sua bruxa velha!

À equipe administrativa do programa, especialmente à secretaria Graselha e ao Carlinhos, que fazem o programa andar, agradeço pela atenção, pelo esclarecimento de dúvidas e pela agilidade em momentos decisivos.

Aos amigos que permaneceram por perto, mesmo nos períodos em que precisei me afastar, obrigada por não desistirem de mim.

Por fim, agradeço à Flávia do passado, que, em 2022, mesmo cheia de dúvidas, iniciou essa jornada e insistiu. Obrigada por não ter desistido.

RESUMO

Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, autoimune e sistêmica, caracterizada por inflamação articular que provoca degradação progressiva dos tecidos articulares e periarticulares, resultando em dor, rigidez e perda funcional. Estratégias complementares associativas, como o treinamento resistido, têm sido exploradas devido aos seus potenciais benefícios na redução da inflamação e na melhora da funcionalidade dos pacientes, no entanto, os protocolos são aplicados após a instauração dos sintomas da AR, quando o quadro inflamatório e a degradação dos tecidos já se apresentam avançados, e pouco se sabe sobre seus efeitos profiláticos. **Objetivo:** Analisar os efeitos do exercício resistido de subida em escada (TRSE), como estratégia profilática para reduzir o processo inflamatório e dos danos morfofuncionais em tecidos periarticulares, em modelo experimental de AR. **Métodos:** Para isso, 34 ratos *Wistar*, com idade inicial de 12 semanas, foram distribuídos em quatro grupos experimentais, sendo: grupo controle (GC, n=9), grupo artrite (GA, n=9), grupo exercício (GE, n=8) e grupo exercício + artrite (GEA, n=8). Os animais dos grupos de exercício foram submetidos ao TRSE, com intensidade e volume progressivos, por nove semanas, configurando um protocolo de alta intensidade, e aplicado antes da indução da AR, que foi promovida por meio da administração intra-articular de Adjuvante Completo de Freund (CFA). Para mensurar o edema e funcionalidade do membro afetado, foram realizadas cinco avaliações: diâmetro articular, incapacidade articular, força de preensão, sensibilidade nociceptiva e função motora. Os animais foram eutanasiados na 11ª semana do experimento por método associativo de CO₂ e guilhotina. Foram coletados: líquido sinovial, para análise de migração leucocitária; lavado peritoneal, para contagem e análise de função dos macrófagos; plasma e linfonodo, para análise de enzimas do sistema oxidativo; o músculo reto femoral, para análises histomorfométricas e histopatológica, tipagem das fibras, histoquímica das Junções Neuromusculares – JNMs e biomarcadores de estresse oxidativo. Para análise estatística, foi utilizado o Modelo Linear Generalizado (GLM), pelo Programa JAMOV, com nível de significância de $p < 0,05$, utilizando testes post-hoc, de Tukey ou o ajuste de Bonferroni. **Resultados:** O TRSE promoveu a redução do processo inflamatório, do estresse oxidativo, do índice histopatológico e do tecido conjuntivo intramuscular do reto femoral no grupo GEA, quando comparado ao grupo GA. Em alguns marcadores, como o TNF- α , IL-1- β muscular e atividade da SOD do plasmática, não houve diferença entre os grupos GEA e GE. A similaridade dos níveis de superóxido, da contagem de macrófagos e da retenção lisossomal, entre os grupos GEA e GC associada à redução de H₂O₂, de NO e da taxa de adesão de macrófagos, no lavado peritoneal, sugerem modulação da inflamação sistêmica pelo TRSE. Entretanto, esses desfechos não se refletiram em melhora significativa dos desfechos funcionais avaliados. **Conclusão:** O TRSE preventivo, de alta intensidade, apresentou efeito protetor limitado, com redução de marcadores inflamatórios e oxidativos, preservando parcialmente a morfologia do músculo reto femoral, sem repercussões funcionais significativas.

Palavras-chave: doenças reumáticas; estresse oxidativo; imunidade; resposta inflamatória; treinamento de força.

Modulation of inflammatory processes and periarticular morphophysiology promoted by preventive resistance training in an experimental model of rheumatoid arthritis.

ABSTRACT

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune, and systemic inflammatory disease, characterized by joint inflammation that causes progressive degradation of joint and periarticular tissues, resulting in pain, stiffness, and functional loss. Associative complementary strategies, such as resistance training, have been explored due to their potential benefits in reducing inflammation and improving patient functionality. However, protocols are applied after the onset of RA symptoms, when the inflammatory process and tissue degradation are already advanced, and little is known about their prophylactic effects. **Objective:** To analyze the effects of resisted stair climbing exercise (TRSE), as a prophylactic strategy to reduce the inflammatory process and morphofunctional damage in periarticular tissues, in an experimental model of RA. **Methods:** For this purpose, 34 Wistar rats, with an initial age of 12 weeks, were distributed into four experimental groups: control group (GC, n=9), arthritis group (GA, n=9), exercise group (GE, n=8), and exercise + arthritis group (GEA, n=8). The animals in the exercise groups underwent progressive intensity and volume TRSE for nine weeks, configuring a high-intensity protocol, and were subjected to it before the induction of RA, which was promoted through intra-articular administration of Complete Freund's Adjuvant (CFA). To measure the edema and functionality of the affected limb, five assessments were performed: joint diameter, joint disability, grip strength, nociceptive sensitivity, and motor function. The animals were euthanized in the 11th week of the experiment by a CO₂ and guillotine associative method. The following was collected: synovial fluid, for leukocyte migration analysis; peritoneal lavage, for macrophage counting and function analysis; plasma and lymph node, for oxidative system enzyme analysis; the rectus femoris muscle, for histomorphometric and histopathological analyses, fiber typing, histochemistry of the Neuromuscular Junctions – NMJs, and oxidative stress biomarkers. For statistical analysis, the Generalized Linear Model (GLM) was used, through the JAMOVI Program, with a significance level of $p < 0.05$, using post-hoc tests, Tukey, or Bonferroni adjustment. **Results:** The TRSE promoted the reduction of the inflammatory process, oxidative stress, histopathological index, and intramuscular connective tissue of the rectus femoris in the GEA group, when compared to the GA group. In some markers, such as TNF- α , muscular IL1- β , and plasma SOD activity, there was no difference between the GEA and GE groups. The similarity of superoxide levels, macrophage count, and lysosomal retention between the GEA and GC groups, associated with the reduction of H₂O₂, NO, and macrophage adhesion rate in the peritoneal lavage, suggests modulation of systemic inflammation by TRSE. However, these outcomes were not reflected in a significant improvement in the functional outcomes assessed. **Conclusion:** High-intensity preventive TRSE showed a limited protective effect, with a reduction in inflammatory and oxidative markers, partially preserving the morphology of the rectus femoris muscle, without significant functional repercussions.

Keywords: rheumatic diseases; oxidative stress; immunity; inflammatory response; strength training.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Representação esquemática dos grupos amostrais	41
Figura 2 - Representação ilustrativa do delineamento experimental	42
Figura 3 - Foto demonstrativa da avaliação da incapacidade articular.....	43
Figura 4 - Foto da mensuração do diâmetro articular	43
Figura 5 - Foto da aferição da circunmetria articular.....	45
Figura 6 - Foto ilustrativa da avaliação de força de preensão.....	46
Figura 7 - Imagem da avaliação do limiar nociceptivo.....	47
Figura 8 - Imagem da avaliação de função motora	47
Figura 9 - Imagem da realização do TRSE.....	49
Figura 10 - Ilustração do processo de Indução da AR por CFA.....	50
Figura 11 - Análise da contagem de células do líquido sinovial.....	52
Figura 12 - Imagem representativa da localização e das seções do músculo RF	57
Figura 13 - Ilustração da análise da JNM	59
Figura 14 - Ilustração da análise histoenzimológica - NADH-TR.....	60
Figura 15 - Ilustração da análise histológica realizada no músculo RF	62
Figura 16 - Análise do edema articular.....	65
Figura 17 - Análise da incapacidade articular - TEP	66
Figura 18 - Análise da força de preensão.....	67
Figura 19 - Análise do limiar de nocicepção - Filamento de Von Frey.....	68
Figura 20 - Análise da função motora - Plano inclinado.....	69
Figura 21 – Análise da contagem diferencial e total de células do lavado sinovial ..	70
Figura 22 - Análise da contagem de células totais do lavado peritoneal.....	71
Figura 23 - Análise da capacidade de adesão dos macrófagos peritoneais.....	71
Figura 24 - Análise da capacidade de fagocitose dos macrófagos peritoneais.....	72
Figura 25 - Análise da taxa de retenção dos macrófagos peritoneais	72
Figura 26 – Análise da produção de ânion superóxido do lavado peritoneal	73
Figura 27 – Análise da produção de peróxido de hidrogênio do lavado peritoneal ..	74
Figura 28 - Análise da produção de óxido nítrico do lavado peritoneal	74
Figura 29 - Análise de O ₂ ; H ₂ O ₂ e LPO do linfonodo poplíteo	75
Figura 30 - Análise de NO, PCO e NP-SH do linfonodo poplíteo	76
Figura 31 - Análise de enzimas antioxidantes do linfonodo poplíteo	76
Figura 32 - Análise da produção de espécies reativas de oxigênio no plasma.....	77

Figura 33 - Análise da produção de TBARS do plasma	78
Figura 34 - Análise enzimática da SOD no plasma.....	78
Figura 35 - Análise enzimática da CAT do plasma	79
Figura 36 - Análise enzimática da GPx do plasma.....	79
Figura 37 - Análise de imunorreatividade de Hsp70	80
Figura 38 - Análise da imunorreatividade de TNF - α e IL-1 β	80
Figura 39 - Análise da imunorreatividade de Miostatina e Bax	81
Figura 40 - Análise da imunorreatividade de Nrf2 e Mfn1	82
Figura 41 - Análise da imunorreatividade de ATP5A1 e membranas do WB	82
Figura 42 - Fotomicrografias do músculo RF em HE.....	86
Figura 43 - Índice histopatológico do RF.....	86
Figura 44 - Análise quantitativa do tecido conjuntivo.....	87
Figura 45 - Fotomicrografias do tecido conjuntivo - Tricrômico de Masson.....	88
Figura 46 - Análise de AST e diâmetros maior e menor das JNMs	89
Figura 47 - Análise morfológica das JNMs	90
Figura 48 - Análise histoenzimológica - NADH - TR	91
Figura 49 - Análise do diâmetro maior – NADH - TR.....	92
Figura 50 - Análise do diâmetro menor – NADH - TR.....	92
Figura 51 - Análise da AST – NADH - TR.....	93
Figura 52 - Análise morfológica e da tipagem de fibra - NADH-TR.....	94

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Pontuação artrítica conforme a mensuração do edema em mm.....	44
Tabela 2 - Anticorpos utilizados no imuno-ensaio proteico	58
Tabela 3 – Parâmetros corporais	64
Tabela 4 – Parâmetros microscópicos do músculo reto femoral.....	84

LISTA DE ABREVIATURAS

AChRs	Receptores de acetilcolina
ACPA	Anticorpos Antipeptídeos Citrulinados
AR	Artrite reumatoide
AST	Área de Secção Transversa
ATP5A1	Subunidade Alfa da ATP Sintase 5
AV1-AV5	Avaliações Funcionais realizadas em diferentes momentos
AVB	Avaliação Funcional Basal
Bax	Proteína da Família Bcl-2 Associada à Apoptose
CAT	Catalase
CEUA	Comitê de Ética no Uso de Animais
CFA	Adjuvante Completo de Freund
COX -2	Ciclo-oxigenase-2
DAMPs	Moléculas de Padrão Molecular associadas a danos
DCF	Diclorofluoresceína
DCFH-DA	Diacetato de 2',7'-diclorofluoresceína
DNA	Ácido Nesoxirribonucleico
DNPH	Dinitrofenilhidrazina
DTNB	5,5'-ditiobis-(ácido 2-nitrobenzóico)
EDTA	Ácido Etilenodiaminotetraacetato
FR	Fator Reumatoide
GA	Grupo Artrite
GC	Grupo Controle
GE	Grupo Exercitado
GEA	Grupo Exercitado Artrítico
GLM	Modelo Linear Generalizado
GPx	Glutationa Peroxidase
GR	Glutationa Redutase
GSH	Glutationa Reduzida
H ₂ O ₂	Peróxido de hidrogênio
HCl	Ácido clorídrico
HE	Hematoxilina e Eosina

HIF-1 α	Fator Induzível por Hipóxia-1 α
Hsp70	Proteína de choque térmico 70
IA	Índice Artrítico
ID	Injeção Intradérmica
IFN - γ	Interferon Gama
IgG	Imunoglobulina G
I κ B	Inibidor de kappa B
INOS	Óxido Nítrico Sintase Induzível
IL	Interleucina
JNM	Junção Neuromuscular
KKS	Sistema Calicreína-cinina
KOH	Hidróxido de Potássio
LPO	Peroxidação lipídica
MDA	Malondialdeído
Mfn1	Mitofusina 1
MnSOD	Superóxido Dismutase de Manganês
mTOR	<i>Mechanistic Target of Rapamycin</i>
MYO	Miostatina
NADH-TR	Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo – Tetrazólium Redutase
NADP ⁺	Fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina oxidada
NADPH	Fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina reduzida
NaOH	Hidróxido de Sódio
NBT	Nitrotetrazólio Azul
NF-KB	Fator Nuclear Kappa B
NO	Óxido Nítrico
NOX ₂	NADPH Oxidase 2
NP-SH	Grupos Tiol não proteico, com ligação contendo enxofre
Nrf2	Fator nuclear eritróide 2-relacionado ao fator 2
O ₂ ⁻	Ânion superóxido
PAMPs	Padrão Molecular Associada a Patógenos
PBS	Solução salina tamponada com fosfato
PCO	Proteínas Carboniladas
PCR	Proteína C Reativa

PMA	Acetato de Miristato de Forbol
PMSF	Fluoreto de fenilmetanosulfonil
RANKL	Ligante do Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa-B
RF	Reto Femoral
RS	<i>Reactive Species</i>
SDS	Dodecil sulfato de sódio
SOD	Superóxido dismutase
TBA	Ácido Tiobarbitúrico
TBARS	Substância reativa ao ácido tiobarbitúrico
TBS-T	<i>Tris-Buffered Saline com Tween 20</i>
TCA	Ácido Tricloroacético
TEP	Tempo de elevação da pata
TFK	Tampão Fosfato de Potássio
Th	Células T <i>helper</i>
TLR	<i>Toll Like Receptor</i>
TNF- α	Fator de necrose tumoral alfa
TR	Treinamento Resistido
TRSE	Treinamento Resistido de Subida em Escada
UA	Unidades arbitrárias
WB	Western Blotting
WSAVA	Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	18
2. OBJETIVOS	21
2.1 Objetivo Geral	21
2.2 Objetivos Específicos	21
3. REVISÃO DE LITERATURA.....	22
3.1 Artrite reumatoide: aspectos gerais	22
3.2 AR em modelos experimentais com CFA.	23
3.3 Processo inflamatório inicial da AR: do plasma à articulação.	24
3.4 Processo inflamatório da AR – sistema linfático	26
3.5 Processo inflamatório da AR no músculo.	28
3.6 Exercício físico como intervenção terapêutica na AR.....	31
3.7 TR: conceito e processo adaptativo.	33
3.7.1 TR: do estímulo mecânico ao acionamento do sistema imunológico.	35
3.7.2 TRSE na AR e a escolha do músculo RF.....	37
4. MÉTODO	40
4.1 Caracterização da amostra	40
4.2 Avaliações Funcionais.....	41
4.2.1 Incapacitação Articular.....	42
4.2.2 Edema	43
4.2.3 Força de preensão.....	45
4.2.4 Limiar nociceptivo – Von Frey digital	46
4.2.5 Avaliação da função motora - Plano Inclinado.....	47
4.3 Protocolo de TR	48
4.4 Indução da AR	49
4.5 Eutanásia.....	51
4.6 Métodos de Análise.....	51
4.6.1 Coleta, análise do líquido sinovial e contagem de células.....	51
4.6.2 Coleta e análise do lavado peritoneal.....	52
4.6.3 Coleta de sangue e análise do plasma	54
4.6.4 Coleta e análise do linfonodo poplíteo.	55
4.6.5 Coleta e análise do músculo reto femoral (RF).....	56
4.6.5.1 Análise de western blot do músculo RF.....	57
4.6.5.2 Histomorfometria das JNM do músculo RF.....	59

4.6.5.3 Quantificação dos tipos de fibras do músculo RF por reação histoenzimológica.....	60
4.6.5.4 Histomorfometria das fibras musculares e do tecido conjuntivo do músculo RF	60
4.7 Análise de dados	62
5. RESULTADOS	63
5.1 Parâmetros Corporais.....	63
5.2 Parâmetros Funcionais.....	64
5.3 Inflamação local e sistêmica.....	69
5.4 Estresse Oxidativo	72
5.4.1 Lavado Peritoneal.....	73
5.4.2 Linfonodo poplíteo	75
5.4.3 Plasma	77
5.4.4 Biomarcadores musculares.....	79
5.5 Adaptações no tecido muscular.....	82
6. DISCUSSÃO	95
7. CONCLUSÃO	101
REFERÊNCIAS.....	102
ANEXO A – Aprovação do CEUA.....	117
ANEXO B – Artigo Aceito	119
ANEXO C – Artigo Submetido	120

1. INTRODUÇÃO

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica e autoimune, caracterizada pela destruição progressiva das articulações (Athanasίου *et al.*, 2024; Machaj *et al.*, 2022). Os sintomas locais incluem dor, sensibilidade, vermelhidão, rigidez, danos estruturais e deformidades articulares que limitam a mobilidade (Baillet *et al.*, 2012). Além disso, os pacientes podem apresentar fadiga, atrofia muscular, alterações na composição corporal, problemas cardiovasculares, disfunções imunológicas e pulmonares, osteoporose, intolerância à glicose, comprometimento da qualidade de vida e aumento da mortalidade (Athanasίου *et al.*, 2024; Baillet *et al.*, 2012; Lemmey *et al.*, 2009).

A perda funcional associada à AR compromete significativamente a qualidade de vida e a capacidade laboral dos portadores, o que acarreta um impacto socioeconômico substancial devido à necessidade de tratamentos prolongados e aposentadorias precoces (Mega; Silva, 2023). Embora o tratamento medicamentoso seja amplamente utilizado, ele apresenta limitações, como efeitos colaterais adversos e custos elevados (England *et al.*, 2023).

Diante do aumento da incidência da doença, em decorrência do envelhecimento populacional, torna-se essencial o investimento em pesquisas e políticas públicas preventivas. Atualmente, a AR afeta aproximadamente 1% da população global (Wu *et al.*, 2024). Com o envelhecimento da população e a inversão da pirâmide etária, acredita-se que sua incidência possa aumentar, elevando os custos com assistência médica, o que impacta os sistemas de saúde e previdenciário (Baillet *et al.*, 2012).

Nesse contexto, a busca por terapias complementares e integrativas tem ganhado destaque. Abordagens multidisciplinares, como a inclusão de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, terapias comportamentais e a prática de exercícios físicos, têm sido exploradas como estratégias promissoras para minimizar os efeitos da AR (Adnaik; Adnaik, 2024).

Entre os diferentes tipos de exercícios, o treinamento resistido (TR) tem sido investigado, devido aos seus possíveis benefícios na redução da inflamação sistêmica, fortalecimento muscular e melhora da capacidade funcional dos portadores de AR, mas aplicado no seu tratamento, após o surgimento dos sintomas e alterações

teciduais decorrentes da doença (Neves *et al.*, 2019). Embora alguns estudos relatem que o TR pode melhorar a força muscular, a composição corporal, reduzir a dor e a presença de marcadores inflamatórios (Wu *et al.*, 2024), outros apresentam resultados mistos quanto ao seu impacto na incapacidade associada à AR (Baillet *et al.*, 2012). Essas variações podem ser atribuídas a fatores como degenerações articulares, acesso limitado ao exercício, custo e carga inadequada do treinamento, além de incertezas sobre seus efeitos em intensidades mais altas (England *et al.*, 2023).

A prática do TR é considerada segura, especialmente quando adaptada à ciclicidade da doença. No entanto, pacientes com AR, devido à dor, frequentemente apresentam baixa tolerância ao exercício (Li; Wang, 2023), o que contraria a recomendação do *American College of Rheumatology* e da *European League Against Rheumatism* quanto à prática regular de exercícios como parte do cuidado padrão, em pacientes com AR (England *et al.*, 2023).

A baixa adesão ao TR é preocupante, uma vez que apenas 1–14% dos pacientes com AR realizam treinamento de força regularmente. Entre as principais barreiras relatadas estão a dificuldade em recordar técnicas de exercício e o medo de agravar os sintomas e cinesiofobia (Wu *et al.*, 2024). Esse comportamento, aliado a outros fatores, contribui para uma redução de 15% na massa corporal magra em comparação a indivíduos saudáveis (Lemmey *et al.*, 2009), afetando diretamente a capacidade funcional, qualidade de vida e mortalidade desses pacientes.

Além dos benefícios ao sistema musculoesquelético, estudos sugerem que o TR pode modular o sistema imunológico, reduzindo a produção de citocinas inflamatórias e promovendo um equilíbrio bioquímico mais adequado (Wu *et al.*, 2024). Entretanto, ainda há lacunas sobre os mecanismos celulares e fisiológicos envolvidos na redução de citocinas inflamatórias, decorrentes do TR em estágio pré-clínico ou anterior a este na AR, sobre a intensidade e o volume ideais do treinamento para maximizar seus efeitos terapêuticos e se esses benefícios podem ser mantidos após um período de destreinamento, reduzindo a inflamação sistêmica e prevenindo ou retardando quadros agudos da AR e sua progressão.

Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos do TR de subida em escada - TRSE, realizado em protocolo profilático à indução da AR, como estratégia de redução do processo inflamatório, do estresse oxidativo e dos danos ao sistema musculoesquelético, provocado pela AR, induzida experimentalmente em ratos *Wistar*. O estudo busca compreender se a prática antecipada do TRSE pode

mitigar danos musculares, promover melhor funcionalidade do sistema locomotor, reduzir o estresse oxidativo, restaurar a homeostase do sistema imunológico e minimizar processos inflamatórios locais e sistêmicos. Para isso, foram investigadas variáveis relacionadas à inflamação, estresse oxidativo e adaptações musculoesqueléticas decorrentes da artrite e do TR de alta intensidade aplicados de forma preventiva.

A relevância deste estudo reside na possibilidade de fornecer evidências científicas sobre a eficácia do TR preventivo na modulação da inflamação sistêmica na AR, a fim de subsidiar futuras recomendações clínicas e contribuir para uma abordagem multidisciplinar na prevenção da doença. Ademais, a interdisciplinaridade do tema permite sua intersecção com outras áreas, como morfologia, imunologia, fisioterapia, ciências do esporte e biomedicina, o que enriquece a compreensão dos mecanismos envolvidos.

Assim, esta pesquisa parte da hipótese de que o TRSE, aplicado previamente à indução da AR, é capaz de modular a resposta inflamatória e oxidativa, reduzir danos morfológicos no tecido musculoesquelético e atenuar as alterações funcionais associadas à doença em modelo experimental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar se o treinamento resistido de subida em escada (TRSE), aplicado previamente à indução da Artrite Reumatoide (AR) por CFA, modula a inflamação, o estresse oxidativo e atenua alterações morfofuncionais em tecidos periarticulares, em comparação aos grupos controle e artrite.

2.2 Objetivos Específicos

- Verificar se o TRSE se traduz em diferenças de desempenho funcional ao longo do tempo entre os grupos;
- Determinar se o TRSE reduz a atividade inflamatória local e sistêmica em comparação aos grupos sem exercício;
- Investigar se o TRSE diminui espécies reativas/danos oxidativos e melhora a capacidade antioxidante;
- Avaliar se o TRSE atenua danos histopatológicos e modula biomarcadores musculares no reto femoral.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Artrite reumatoide: aspectos gerais

A AR é uma doença inflamatória crônica e simétrica, caracterizada por ciclos alternados de remissões e exacerbações. O espessamento da membrana sinovial, pode progredir para uma artropatia destrutiva progressiva, que ocasiona deformidades articulares, aumento de contraturas musculares e diminuição da mobilidade (Machaj *et al.*, 2022). Além disso, pode resultar em caquexia reumatoide, com aumento do infiltrado gorduroso nos músculos (Li; Wang, 2023; Wu *et al.*, 2024).

Os sintomas mais comuns da AR incluem dor, sensibilidade, vermelhidão, inchaço e rigidez, frequentemente, de forma simétrica, afetando principalmente as pequenas e médias articulações (Athanasίου *et al.*, 2024).

À medida que a doença progride, há a liberação contínua de citocinas-pró inflamatórias que, associada ao desuso muscular e ao efeito adverso dos medicamentos, facilitam o desenvolvimento de comorbidades, como dislipidemias, hipertensão, diabetes mellitus (Namas *et al.*, 2019); doenças pulmonares (Nannini *et al.*, 2013); alterações cardiovasculares (Hannawi *et al.*, 2020) e comprometimento renal (Hickson *et al.*, 2014). Esses problemas, somados ao comprometimento osteo-mioarticular, reduzem a qualidade de vida, a capacidade funcional e a expectativa de vida dos pacientes (Jahid *et al.*, 2023).

De origem ainda desconhecida, a AR apresenta incidência crescente em todo o mundo, especialmente com o envelhecimento populacional. Entre 1990 e 2019, houve um aumento de 6,47% nos casos da doença (Zou *et al.*, 2023). No Brasil, estima-se que 0,22% da população seja acometida (Germano *et al.*, 2021), com predominância entre mulheres, cuja prevalência é de duas a três vezes maior do que em homens, sobretudo, entre a quarta e a quinta décadas de vida (Jahid *et al.*, 2023).

O impacto econômico da AR é expressivo, tanto pela perda da capacidade funcional e limitação nas atividades diárias quanto pelos altos custos ao sistema público de saúde, que inclui o fornecimento de anti-inflamatórios, imunossupressores e drogas modificadoras do curso da doença, sintéticas e biológicas — medicamentos de ação lenta que atuam na modulação do sistema imune e na progressão da doença.

Entre 2012 e 2017, os gastos com medicamentos biológicos ultrapassaram 500 milhões de dólares, com quase 2 milhões de unidades adquiridas (Mega; Silva, 2023).

O uso prolongado de medicamentos, como os glicocorticoides e os modificadores do curso da doença, pode apresentar riscos à saúde e se tornar ineficaz a longo prazo (Barth; Gill; Singh, 2024; Gordeev; Matyanova; Galushko, 2023; Mumtaz *et al.*, 2023).

Diante da complexidade e multifatorialidade da doença, uma abordagem integrativa, que combine exercícios físicos, fisioterapia, dieta e outras intervenções, junto com o tratamento medicamentoso, pode ser uma estratégia eficaz para o controle da AR, reduzindo a inflamação sistêmica e local, o estresse oxidativo e diminuindo a destruição das articulações (England *et al.*, 2023; Jahid *et al.*, 2023).

3.2 AR em modelos experimentais com CFA.

Para estudos sobre a progressão da doença, modelos de indução animal, os quais possuem a utilização de agentes com propriedades artritogênicas, são desenvolvidos e aprimorados para se obter máxima similaridade com a AR humana, sendo que o modelo com roedores é considerado de baixo custo, fácil manuseio e homogeneidade genética (Choudhary; Bhatt; Prabhavalkar, 2018).

Alguns exemplos desses modelos são: AR induzida por colágeno; por adjuvante completo e incompleto de Freund; por parede celular estreptocócica; por proteína da matriz oligomérica da cartilagem; por pristano; por antígeno; por proteoglicanos; por glicose-6-fosfato isomerase; e por anticorpos de colágeno (Wang *et al.*, 2023), sendo os dois primeiros os mais utilizados (Tuncel *et al.*, 2016).

O uso do CFA gera várias alterações patológicas locais, incluindo deformidades na superfície articular, redução da espessura da cartilagem, perda da matriz intercelular e infiltração de células inflamatórias. Também, promove um estado inflamatório sistêmico, com aumento dos níveis do anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado (ACPA), estresse oxidativo e do ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANKL), aumento dos níveis de proteínas do sistema caliceína-cinina (KKS), podendo ser considerado também para modelos de inflamação sistêmica (Youssef *et al.*, 2022).

Uma célula apresentadora de antígeno, fagocita a bactéria, *Mycobacterium butyricum*, presente no CFA, migra para os linfonodos, induzindo a diferenciação das

células T CD4⁺, de forma paralela e distinta; em Th1, via secreção de IL-12, que, por sua vez, produzem IFN- γ e TNF- α , ativando macrófagos e amplificando a resposta contra patógenos intracelulares (Can *et al.*, 2022; Luo *et al.*, 2022); e via secreção de IL-1 e IL-6, diferenciando as células TCD4⁺ em Th17, que migra para o local da inflamação e induz uma inflamação neutrofílica, secretando, além de outras citocinas, a IL-17, que atua no aumento das quimiocinas, e na estimulação dos leucócitos ao aumento da produção de TNF – α , IL-1 e IL-6 (Hashimoto; Mimori, 2012; Yasuda; Takeuchi; Hirota, 2019).

A *Mycobacterium butyricum* contém Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs), que ativam o sistema imunológico ao interagir com receptores, como do tipo Toll 2 (TLR2). Esses compostos estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, que induzem e sustentam a inflamação local e sistêmica (Lazarević *et al.*, 2024), incluindo o TNF- α e a IL-1 β , que desempenham papéis centrais na manutenção da sinovite, na produção de proteínas de fase aguda e na ativação de enzimas proteolíticas (Can *et al.*, 2022).

Portanto, esse modelo é considerado confiável e justificado em pesquisas, devido à sua capacidade de mimetizar características clínicas e patológicas da AR humana, tanto em ratos machos quanto fêmeas (Ferry; Le Page; Rieu, 1994; Gomes *et al.*, 2013a). Assim, utilizou-se o modelo em ratos *Wistar*, com a opção por machos para diminuição de vieses devido ao ciclo hormonal, considerando a eficácia do modelo, relatada em estudos anteriores, como os de Costa *et al.* (2021) e Retameiro *et al.* (2023).

3.3 Processo inflamatório inicial da AR: do plasma à articulação.

A AR pode se iniciar com um período de autoimunidade detectável por biomarcadores inflamatórios sistêmicos, como os autoanticorpos ACPA e o fator reumatoide. No entanto, esse estágio inicial, denominado pré-clínico, ainda não apresenta sinais clínicos ou alterações histológicas (Nielen *et al.*, 2004). O estágio seguinte é caracterizado pela artrite inflamatória, quando os sintomas se tornam clinicamente evidentes, culminando na cronificação do processo inflamatório articular (Holers *et al.*, 2018).

Considerando que os autoanticorpos específicos da AR podem ser detectados em indivíduos ainda sem inflamação sinovial ou sintomas articulares, surgiu a hipótese

de que mecanismos patogênicos extrassinoviais estariam envolvidos nas alterações iniciais, as quais ocasionam o desenvolvimento da doença (Alivernini; Firestein; McInnes, 2022).

Nesse contexto, células autoimunes com potencial pró e anti-inflamatório, como macrófagos, neutrófilos e linfócitos T e B, são recrutadas para as articulações contribuindo para a liberação de citocinas inflamatórias. Em indivíduos ACPA-positivos, as células B produzem autoanticorpos contra proteínas citrulinadas previamente, que podem formar complexos imunes, os quais, na presença do fator reumatoide (FR), aumentam a ativação de macrófagos e osteoclastos, promovendo inflamação sinovial, perda óssea e destruição articular. Embora expressiva, essa via não é o único mecanismo imunológico envolvido na AR, o que explica a ocorrência da doença em indivíduos soronegativos para FR e ACPA (Smolen; Aletaha; McInnes, 2016).

Entre as células recrutadas, os neutrófilos desempenham papel central na perpetuação da inflamação. Nos pacientes com AR, esses neutrófilos ativados, presentes no sangue e na articulação, produzem níveis elevados de espécies reativas de oxigênio (RS) e citocinas, além de apresentarem resistência à apoptose, contribuindo para o desenvolvimento do *pannus*¹. No ambiente articular, esses neutrófilos adquirem um perfil funcional alterado, com níveis aumentados de proteínas granulares que favorecem a degradação da cartilagem, além da ativação da enzima NADPH oxidase (NOX2) no líquido sinovial (Wright *et al.*, 2021).

A NOX2, expressa por células fagocitárias, como neutrófilos, monócitos, macrófagos e células dendríticas, é responsável pela produção de RS, como o ânion superóxido (O_2^-) e o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), que causam danos ao DNA, proteínas, lipídios e outras estruturas celulares. Quando combinadas com espécies reativas de nitrogênio, como o óxido nítrico (NO), essas moléculas promovem lesões no tecido sinovial e nas articulações (Wang *et al.*, 2022).

A sinóvia, membrana que envolve a cavidade articular, é composta por duas camadas e contém dois tipos principais de sinoviócitos: do tipo A — semelhantes a macrófagos — do tipo B — semelhantes a fibroblastos (Kumar; Abbas; Aster, 2016).

¹ De acordo com Kumar, Abbas e Aster (2016, p.978), *pannus* é uma massa de sinóvia edematosa, células inflamatórias, tecido de granulação e fibroblastos, que cresce ao longo da cartilagem articular e causa sua erosão, de maneira que, com o tempo, liga os ossos opostos para formar uma anquilose fibrosa, que finalmente ossifica e resulta na fusão dos ossos, chamada de anquilose óssea.

Quando cronicamente ativados e submetidos a modificações epigenéticas, os sinoviócitos adquirem um fenótipo agressivo, com comportamento invasivo, migratório e proliferativo. Em associação com as células imunes infiltrantes, esses sinoviócitos participam ativamente dos processos de inflamação, hiperplasia e invasão da sinóvia na cartilagem e no osso, o que favorece a formação do *pannus* característico da AR (Falconer *et al.*, 2018).

Em especial, os sinoviócitos semelhantes a fibroblastos ativados secretam proteínas inflamatórias, como a quimiocina, ligante do motivo C-C 20, que recrutam células Th17. Essas, por sua vez, produzem citocinas, as quais estão descritas na seção 3.2, parágrafo 6, estabelecendo um ciclo de retroalimentação, no qual o aumento dessas citocinas intensifica sua ativação e o recrutamento contínuo de células Th17 para o tecido sinovial. Além disso, secretam enzimas degradadoras da matriz extracelular na camada íntima da sinóvia, contribuindo para os danos teciduais (Takeuchi; Hirota; Sakaguchi, 2019). Sua atuação, em sinergia com os sinoviócitos, semelhantes a macrófagos, promove uma angiogênese sinovial disfuncional, que facilita a infiltração de leucócitos, sem melhorar o aporte de oxigênio e nutrientes. A hiperplasia do revestimento sinovial amplia a distância entre os vasos sanguíneos e os sinoviócitos, estabelecendo um ambiente cronicamente hipóxico, caracterizado por altos níveis de RS, NO e citocinas pró-inflamatórias, conforme discutido no parágrafo 5 desta mesma seção (Falconer *et al.*, 2018).

Nesse contexto, o sistema linfático atua como um importante regulador da inflamação, o que auxilia a remoção de mediadores inflamatórios das articulações para os linfonodos. A drenagem linfática adequada contribui para o controle da inflamação articular, enquanto disfunções nesse sistema, comuns em estados inflamatórios crônicos, podem comprometer essa regulação e agravar o quadro clínico (Rahimi *et al.*, 2016). Diante disso, a função do sistema linfático na fisiopatologia da AR foi aprofundada na seção a seguir.

3.4 Processo inflamatório da AR – sistema linfático.

O sistema linfático atua, também, como um sistema de transbordamento, permitindo o retorno de líquidos intersticiais, proteínas e partículas de grande porte aos vasos sanguíneos, elementos que não podem ser reabsorvidos diretamente pelos

capilares, e no transporte de células imunes. Essas funções são vitais para a manutenção do equilíbrio tecidual e da homeostase corporal (Hall, 2017).

O líquido intersticial entra nos capilares linfáticos, levando macromoléculas e células para os vasos linfáticos iniciais, que possuem alta permeabilidade devido à camada única de células endoteliais linfáticas. Esse fluido é, então, denominado linfa (Bouta *et al.*, 2018).

Alguns mecanismos, a exemplo de forças compressivas externas — geradas por contrações musculares esqueléticas, locomoção ou outros movimentos articulares —, são maiores que a pressão do fluido intraluminal e empurram o fluido, macromoléculas e células para dentro dos capilares linfáticos (Bouta *et al.*, 2018). Outros fatores importantes nesse processo são a pressão hidrostática, que favorece a saída de líquidos e solutos dos capilares para os espaços intersticiais, e a pressão coloidsmótica, que, por sua vez, promove o retorno desse líquido dos tecidos para o interior dos capilares por osmose (Hall, 2017).

A linfa é transportada pelos vasos linfáticos convergentes e segue pelos vasos linfáticos aferentes até os linfonodos, que são estruturas ricas em células imunológicas. Neles, a linfa é filtrada para a detecção de agentes patogênicos, o que possibilita a ativação de respostas imunes adaptativas. Após essa filtragem, a linfa é liberada pelo vaso eferente, podendo ser direcionada a outro linfonodo ou retornar à circulação sanguínea (Abbas, 2019).

Os linfonodos são estruturas especializadas compostas por células estromais que organizam e posicionam as células imunes, regulam a ativação dos linfócitos B e T, produzem quimiocinas, moléculas de adesão e fatores de sobrevivência. Esses elementos são fundamentais para a modulação da resposta imune e para a manutenção da homeostase (Jong *et al.*, 2023; Karouzakis *et al.*, 2019).

Em doenças autoimunes crônicas, como a AR, esse equilíbrio é comprometido, levando à ativação de linfócitos autorreativos e à produção de autoanticorpos que atacam os próprios tecidos. Esse processo pode se iniciar ainda no período pré-clínico, antes da manifestação evidente da inflamação articular (Jong *et al.*, 2023; Karouzakis *et al.*, 2019). Nessa fase inicial, o aumento persistente de biomarcadores inflamatórios no fluido intersticial estimula cronicamente o sistema linfático; ademais, alterações nas células estromais dos linfonodos, em especial, sua interação com ACPAs, podem favorecer o surgimento e a progressão da doença (Benaglio *et al.*, 2015).

A AR provoca alterações funcionais e estruturais significativas no sistema linfático. Devido à cronificação do processo inflamatório, mecanismos adaptativos podem ser comprometidos, afetando a estrutura e a contratilidade das paredes dos vasos linfáticos, com aumento da permeabilidade e alteração da arquitetura do sistema linfático (Bouta *et al.*, 2018; Rahimi *et al.*, 2016).

As alterações evoluem em duas fases principais: expansão e colapso. Na fase de expansão, a inflamação estimula a linfangiogênese, aumenta as contrações linfáticas e promove a drenagem acelerada de células inflamatórias e detritos das articulações (Bouta *et al.*, 2018; Kraus; Lee, 2023). Células dendríticas migram rapidamente, reduzindo o contato com células endoteliais linfáticas, o que pode intensificar a ativação de linfócitos T. Alterações na arquitetura dos linfonodos, como o aumento do tráfego celular, expansão da rede estromal e hiper celularidade, contribuem para sua hipertrofia e reatividade (Benaglio *et al.*, 2015), devido ao acúmulo de fluido e ao ingresso de células B específicas, o que reflete um esforço do sistema linfático para conter a inflamação (Kraus; Lee, 2023).

Na fase de colapso, danos às células dos vasos linfáticos ocasionam a redução das contrações, aumento da permeabilidade e acúmulo de fluido inflamatório (Kraus; Lee, 2023). A produção de óxido nítrico induzível (iNOS) por macrófagos ou células endoteliais inibe a contratilidade linfática, comprometendo ainda mais a drenagem (Kraus; Lee, 2023; Rahimi *et al.*, 2016). Células B migram dos folículos para os seios linfáticos, obstruindo os vasos e intensificando a inflamação, o que ocasiona perda de fluido, colapso da drenagem linfática e redução do volume dos linfonodos (Kraus; Lee, 2023).

Esses eventos comprometem gravemente a função linfática, exacerbando a inflamação articular e contribuindo para a progressão da doença (Rahimi *et al.*, 2016).

3.5 Processo inflamatório da AR no músculo

A massa muscular representa o principal reservatório proteico do corpo, essencial para a autonomia motora. Fatores, como resistência insulínica, estresse inflamatório, desuso, restrição calórica e desequilíbrios hormonais, afetam o equilíbrio entre síntese e destruição, ocasionando a perda muscular (Rocha *et al.*, 2009).

Várias nomenclaturas são utilizadas para descrever a atrofia muscular, concomitantemente ou não ao aumento de tecido adiposo, como sarcopenia,

caracterizada como perda de massa e função muscular (Cruz-Jentoft *et al.*, 2019); miopenia, para perda muscular causada por doenças clínicas (Pan *et al.*, 2022); e caquexia, referente à perda de massa celular corpórea, por doenças, acompanhada por perda de massa muscular (Rocha *et al.*, 2009). Condições como essas, frequentemente, são observadas em pacientes com AR e causam prejuízos à força e função física.

As alterações musculares relacionadas à AR vêm sendo investigadas há décadas. Magyar *et al.* (1977) identificaram diversas alterações estruturais, incluindo atrofia de fibras musculares, em especial, das fibras do tipo II, degeneração do sarcoplasma, inflamação no tecido intersticial e nos vasos sanguíneos (vasculite), além de danos aos nervos periféricos e aos fusos musculares. Também, foram observadas lesões degenerativas, presença de células inflamatórias e alterações na estrutura e inervação muscular.

Estudos posteriores passaram a relacionar essas alterações estruturais com a perda de massa muscular em pacientes com AR. Lemmey *et al.* (2009) observaram redução de 15% na massa corporal magra em indivíduos com características clínicas semelhantes às de outros estudos mais recentes. Essa perda pode estar relacionada a fatores diversos, a exemplo da diminuição dos níveis de atividade física (Tierney; Fraser; Kennedy, 2012) e à ação de citocinas inflamatórias, como TNF- α , IL-1 β e IL-6, que promovem o catabolismo muscular de forma direta e indireta (Webster *et al.*, 2020).

Complementando esses achados, Torii *et al.* (2019) identificaram que 49% dos pacientes com AR apresentavam pré-sarcopenia, e outros 37,1% demonstravam diferentes graus de sarcopenia, o que indica uma prevalência significativa de comprometimento da massa muscular nessa população.

Estudos mais recentes têm aprofundado a análise das alterações musculares em nível estrutural, celular e molecular. Huffman *et al.* (2017) descreveram um fenótipo muscular pró-inflamatório, com diminuição na expressão de genes anti-inflamatórios e aumento de genes associados à regeneração. Além disso, observaram alterações metabólicas, como maior atividade glicolítica, acúmulo de piruvato e redução do metabolismo oxidativo. Também, identificaram indícios de fibrose muscular, evidenciados pelo aumento de aminoácidos precursores de colágeno, o que sugere um processo de remodelação crônica.

No estudo de Steinz, Santos-Alves e Lanner, (2020), foram observadas alterações intramusculares significativas, como maior separação entre miofibrilas, dilatação do sistema tubular T, presença de mitocôndrias pleomórficas, fragmentação miofibrilar e deposição de lipofuscina na região subsarcolemal. Além disso, os autores identificaram modificações oxidativas pós-traducionais em proteínas contráteis, como a actina, que comprometem a função energética e a integridade das fibras musculares.

De forma complementar, Casanova-Vallve *et al.* (2020) relataram tendência à atrofia muscular, redução do conteúdo de glicogênio, aumento de lactato e alterações na expressão gênica relacionadas à degradação proteica.

Em 2021, Farrow *et al.* (2021) descreveram atrofia acentuada das fibras do tipo II, inflamação muscular e aumento da infiltração de gordura no tecido muscular, indicando um quadro de comprometimento estrutural e funcional. No mesmo ano, Ollewagen *et al.* (2021a, 2021b) identificaram múltiplas alterações musculares em pacientes com AR. Foi observada redução da área da seção transversal (AST), necrose, atrofia com aumento do número de fibras por campo visual e maior heterogeneidade no tamanho das fibras musculares, especialmente do tipo II. Os autores também relataram deposição aumentada de colágeno, separação das miofibrilas, desorganização dos miofilamentos e fibrose muscular. Além disso, houve aumento de células associadas à regeneração muscular, como células satélites, macrófagos, miofibroblastos e mionúcleos; alterações nos marcadores de regeneração; e desequilíbrio nas citocinas, com aumento de TNF- α e redução de IL-10.

Em conjunto, esses estudos apontaram o comprometimento do tecido muscular derivado de mecanismos multifatoriais, envolvendo inflamação crônica, disfunção metabólica, estresse oxidativo, atrofia estrutural e remodelação ineficaz. Esse quadro contribui não apenas para a perda de função muscular, mas também para a piora da capacidade funcional e da qualidade de vida dos pacientes com AR.

O tratamento medicamentoso, com base nas drogas modificadoras do curso da doença, visa diminuir a inflamação por meio da inibição das citocinas, sem promover melhora significativa na massa muscular. Outros medicamentos acentuam essa perda, como é o caso dos glicocorticoides (Hein *et al.*, 2022; Lemmey *et al.*, 2016). No entanto, intervenções terapêuticas baseadas em exercício físico podem auxiliar a redução da inflamação e a recuperação desse tecido, as quais foram detalhadas com maior clareza a seguir.

3.6 Exercício físico como intervenção terapêutica na AR.

O exercício físico é uma atividade planejada, estruturada e repetitiva, realizada com o objetivo de melhorar ou manter a aptidão física, desenvolver habilidades motoras ou promover a reabilitação funcional, geralmente, com esforço moderado a intenso. A aptidão física, entendida como a capacidade de realizar atividades físicas, pode estar relacionada à saúde ou à performance. No contexto da saúde, inclui componentes, como aptidão cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e composição corporal, os quais exercem influência sobre a saúde e qualidade de vida (Nahas, 2017).

Os exercícios físicos oferecem benefícios que vão além dos tratamentos farmacológicos tradicionais para portadores de doenças reumáticas, como a AR: melhoram a função física, aliviam a dor e reduzem a inflamação sistêmica, além de reduzir sintomas de depressão e ansiedade, comum em portadores de doenças crônicas (Angelov, 2024).

Koper *et al.* (2024), Wirkijowska *et al.* (2025) e Xu *et al.* (2023) organizaram os tipos de exercício físico mais utilizados no tratamento da AR em categorias, levando em consideração as capacidades físicas beneficiadas pelo tipo de exercício proposto. Dessa forma, os autores mencionam que os exercícios aeróbicos podem ser utilizados para melhorar a capacidade cardiovascular, a mobilidade e o bem-estar geral dos pacientes (Koper *et al.*, 2024; Xu *et al.*, 2023). Caminhadas, por exemplo, são eficazes na redução da fadiga crônica, além de acessíveis e bem aceitas. A prática regular melhora a aptidão cardiorrespiratória, a resistência muscular e reduz a fadiga, especialmente, após três meses de prática (Wirkijowska *et al.*, 2025). Também, contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, melhora o controle glicêmico e o perfil lipídico, elevando os níveis de Lipoproteína de Alta Densidade (Wirkijowska *et al.*, 2025).

Qualquer exercício, no qual o sistema musculoesquelético age contra uma resistência, é chamado de Treinamento Resistido (TR). Esse tipo de atividade apresenta benefícios importantes, como o aumento da força muscular, a melhora da capacidade funcional e a redução da atividade inflamatória da doença (Xu *et al.*, 2023). É eficaz para aliviar a dor articular, reduzir a rigidez matinal e combater a sarcopenia, promovendo maior qualidade de vida (Koper *et al.*, 2024; Wirkijowska *et al.*, 2025).

Pode ser adaptado às capacidades individuais, com foco em grupos musculares específicos. É considerado seguro e recomendado pelas diretrizes, embora com base em evidências de baixa confiança (Wirkijowska *et al.*, 2025). Para Churchward-Venne *et al.* (2015), o TR é considerado a principal estratégia na reversão da sarcopenia e dos declínios na função muscular, sendo que, mesmo os indivíduos menos responsivos às melhorias desse tipo de exercício, no sistema musculoesquelético, apresentam algum tipo de melhoria em outros sistemas.

Exercícios aquáticos, como hidroginástica e natação, são indicados por reduzirem o impacto articular devido à flutuação, sendo especialmente úteis em ambientes de água morna (Koper *et al.*, 2024; Xu *et al.*, 2023). Promovem melhora da resistência muscular, da flexibilidade e da função física, sem sobrecarregar as articulações.

Exercícios neuromotores: embora menos estudados, apresentam benefícios, a exemplo da melhora do equilíbrio e da coordenação motora, podendo complementar outras modalidades terapêuticas (Xu *et al.*, 2023). Exercícios de equilíbrio, em especial, são úteis na prevenção de quedas (Koper *et al.*, 2024).

Exercícios de flexibilidade e práticas mente-corpo: atividades voltadas à flexibilidade, como alongamentos, ajudam na mobilidade articular e na redução da rigidez (Koper *et al.*, 2024). Já práticas mente-corpo, como yoga e Tai Chi, contribuem para a flexibilidade, o equilíbrio e o bem-estar mental, sendo adequadas para pacientes com dor crônica ou mobilidade reduzida (Koper *et al.*, 2024).

Na experimentação animal, diversos protocolos de treinamento para o manejo da AR são encontrados, sendo os mais frequentes para o treinamento aeróbico: corrida em esteira, natação e caminhada. Apresentam efeitos benéficos na modulação da inflamação, preservação tecidual e alívio da dor.

Protocolos de corrida leve ou moderada mostram-se eficazes na fase pré-clínica e terapêutica da AR, promovendo redução da inflamação, proteção da cartilagem e melhora da saúde óssea (Fujii *et al.*, 2019; González-Chávez *et al.*, 2023; Shimomura *et al.*, 2018). Tong *et al.* (2021) observaram redução da dor e da sensibilização central com exercício voluntário em roda de exercício para membros superiores. A natação em alta intensidade demonstrou melhor efeito na preservação óssea (Mioto *et al.*, 2020); e Navarro *et al.* (2010) relataram normalização da resposta imune e aumento de corticosterona. Viacava *et al.* (2014) destacaram que o exercício atenuou a atrofia muscular e a erosão cartilaginosa. Gomes *et al.* (2013b, 2014)

relataram que caminhadas curtas ou progressivas em cilindro reduziram a migração de leucócitos, o edema e a dor, além de melhorar a função motora.

Nos protocolos de TR, os mais encontrados foram escalada em escada e salto em meio aquático. Os benefícios foram vistos, mesmo com grande variação nos protocolos, com destaque para a melhora funcional, proteção articular e modulação da inflamação. Estudos com sobrecarga leve e progressiva demonstraram que o TR contribuiu para reduzir a degeneração da cartilagem, aumentar a densidade celular e melhorar a morfologia articular (Neves *et al.*, 2022; Retameiro *et al.*, 2023, 2025). Tavares *et al.* (2022) evidenciaram ganhos de força muscular e preservação do músculo reto femoral (RF) com salto em meio aquático. Furlanetto Jr *et al.* (2016) observaram que uma sessão aguda de TR reduziu a expressão gênica associada à atrofia muscular. Já Lima *et al.* (2022), ao compararem TR, treinamento aeróbico e protocolos combinados, observaram que todos reduziram a caquexia e a inflamação sistêmica, sendo o combinado o mais eficaz em limitar o influxo inflamatório sinovial e aumentar a expressão de genes anti-inflamatórios.

Os resultados destacam os benefícios do exercício físico e, em especial, o TR, na modulação da inflamação e na preservação musculoesquelética em modelos de AR, após a indução da doença, sendo imprescindível relatar a inexistência de estudos com abordagem preventiva do TR. Diante disso, a próxima seção aborda os fundamentos e mecanismos adaptativos do TR, essenciais para entender seus efeitos terapêuticos.

3.7 TR: conceito e processo adaptativo

A capacidade do sistema musculoesquelético na geração de tensão contra uma resistência externa é denominada força (Guedes Júnior, 1998), e o melhor exercício para aprimorar essa capacidade é o que exige que a musculatura se movimente contra a força oposta, acima da habitual, geralmente, com o uso de equipamentos, chamado de TR (Fleck; Kraemer, 2017).

As exigências fisiológica e neuromuscular impostas pelo TR geram uma resposta orgânica adaptativa: aguda, durante e logo após cada sessão de treinamento; e/ou crônica, com a manutenção prolongada dos exercícios, esta última bastante heterogênea (Churchward-Venne *et al.*, 2015) e dependente de fatores, como nível inicial de aptidão, potencial genético, estado nutricional, taxas hormonais

e manipulação das variáveis de treinamento, a saber, frequência, intensidade, volume, tempo de descanso, ordem dos exercícios (Fleck; Kraemer, 2017).

Encontrado o fator dose-resposta adequado para cada indivíduo, os sistemas imunológico, cardiovascular, musculoesquelético, neuropsicológico e metabólico são beneficiados pelas adaptações crônicas do TR (Chow *et al.*, 2021; Salimans *et al.*, 2024; Torun, 2024; Tyler; Thanos, 2023), afetando positivamente a capacidade funcional, qualidade de vida e estado geral de saúde do praticante.

As adaptações do TR no sistema musculoesquelético variam de acordo com os fatores já mencionados e com a manipulação das variáveis do exercício, que devem estar alinhadas com o objetivo de cada praticante. Quando o objetivo for aumento de força e hipertrofia, o *American College of Sports Medicine* recomenda, para adultos saudáveis iniciantes, um intervalo de pelo menos 48 horas entre cada sessão. Quando esse treinamento for segmentado por grupo muscular, com um volume entre 2 a 4 séries por grupo muscular, a intensidade permissiva deve ser de 8 a 12 repetições (60 a 80% de 1 repetição máxima) e intervalo entre cada série de 2 a 3 minutos. A quantidade de repetições pode aumentar para até 25, com intensidade de 50% de 1 repetição máxima, diminuindo-se o intervalo e o número de séries, se o objetivo for resistência muscular localizada (ACSM, 2014).

No entanto, estudos mostram que há aumento de força, hipertrofia e função física, mesmo em intensidade e volumes mais baixos (Currier *et al.*, 2023; Jørgensen *et al.*, 2023). Já intensidades mais altas, próximos ou até a falha muscular, promovem os melhores resultados de ganho de força e hipertrofia (Nóbrega; Libardi, 2016).

A progressão para cargas maiores deve ser planejada e estruturada continuamente, de forma que, no processo de adaptação biológica, o organismo consiga se regenerar acima dos níveis iniciais, por processo de supercompensação. Estímulos muito baixos não promovem ganhos superiores aos iniciais, enquanto estímulos excessivos podem causar lesões permanentes (Brito; Oliveira, 2020).

Nas primeiras 6 a 8 semanas de TR, o aumento de força, em torno de 30%, decorre principalmente de adaptações neurais, como o aprimoramento da função dos motoneurônios (fibras nervosas eferentes somáticas) responsáveis pela ativação dos músculos esqueléticos (McArdle; Katch; Katch, 2016). A elevação do efluxo dos neurônios motores gera: aumento do impulso neural; maior excitabilidade dos motoneurônios; maior ativação do sistema nervoso central; maior sincronização e acionamento das unidades motoras; maior ativação dos agonistas e inibição da

cocontração; redução dos processos inibitórios neurais; inibição de mecanismos protetores, como os órgãos tendíneos de Golgi (Brito; Oliveira, 2020; Fleck; Kraemer, 2017; Pal *et al.*, 2023).

As microlesões, às quais as fibras musculares são submetidas com o TR, seguidas da supercompensação da síntese proteica, promovem o aumento do diâmetro das fibras musculares, derivado do aumento no número de miofibrilas; aumento nas enzimas mitocondriais; aumento nos componentes do sistema metabólico, como adenosina tri fosfato e fosfocreatina; elevação no estoque de glicogênio; aumento no estoque de triglicerídeos (Hall, 2017; Pal *et al.*, 2023); aumento da síntese de DNA; recrutamento de células-satélites; espessamento e fortalecimento do tecido conjuntivo, o que facilita o crescimento, a manutenção e o reparo do tecido muscular, aumenta a força, melhora a estrutura e funcionalidade dos tendões e ligamentos, bem como proporciona maior proteção às articulações (McArdle; Katch; Katch, 2016).

Devido à sensibilidade às ações das forças mecânicas, como compressão, tensão e deformação, o aumento da força muscular requer uma adaptação dos ligamentos, tendões e ossos, que ocorre por meio do aumento no metabolismo, na espessura, no peso e na força dos ligamentos e tendões; na espessura da cartilagem hialina das superfícies articulares; e na densidade mineral óssea, modificando o metabolismo ósseo e facilitando o crescimento e fortalecimento dessas estruturas (Fleck; Kraemer, 2017; McArdle; Katch; Katch, 2016; Tyler; Thanos, 2023).

O TR, adequadamente estruturado, alinhado aos objetivos individuais, com progressão controlada das cargas, promove uma série de adaptações no sistema musculoesquelético que incluem, dentre outras, o aumento da força, hipertrofia muscular, e a melhoria na funcionalidade de tendões, ligamentos e ossos. Dessa forma, é fundamental que a manipulação das variáveis do exercício seja personalizada, levando em consideração as necessidades e as limitações de cada praticante, para garantir resultados eficazes e seguros.

3.7.1 TR: do estímulo mecânico ao acionamento do sistema imunológico

A contração do músculo esquelético é originada no córtex motor do sistema nervoso central. Esse comando gera impulsos nervosos transmitidos por vias descendentes que percorrem os axônios dos neurônios motores superiores até a medula espinal. Na medula, os sinais são transmitidos aos neurônios eferentes

somáticos, ou motoneurônios α , localizados no corno ventral da medula espinal, mas pertencentes ao sistema nervoso periférico. Esses neurônios transmitem a informação do sistema nervoso central para os músculos esqueléticos. Quando os motoneurônios α são ativados e sua descarga atinge um nível limiar, ocorre uma resposta excitatória muscular, que resulta na contração (McArdle; Katch; Katch, 2016).

Quando o impulso nervoso atinge a junção neuromuscular, ocorre a liberação de acetilcolina, que se liga aos seus receptores na fibra muscular e gera o potencial da placa motora. Esse sinal desencadeia a propagação do potencial de ação ao longo da fibra e a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, ativando o mecanismo de interação entre actina e miosina que resulta na contração muscular (Hall, 2017).

Bioquimicamente, o estímulo mecânico do exercício é convertido em sinais intracelulares por meio da mecanotransdução, processo iniciado por estruturas sensíveis à deformação e à tensão, como integrinas e titina. Essas proteínas, localizadas no citoesqueleto, percebem a sobrecarga mecânica: a titina detecta alterações no comprimento dos sarcômeros, enquanto as integrinas, ao se deformarem, transmitem sinais entre a matriz extracelular e o citosol, ativando proteínas de adesão focal (Flück *et al.*, 2018).

A ativação dessas proteínas desencadeia cascatas de sinalização que envolvem o fator de crescimento semelhante à insulina, cuja ligação ao seu receptor promove a translocação da fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3K) para a membrana. Isso acarreta a ativação das vias Akt/mTOR, que promovem o aumento da síntese proteica, contribuem para a hipertrofia e o remodelamento muscular (Flück *et al.*, 2018; Yamada *et al.*, 2017).

A intensidade do treinamento e a duração do estímulo têm relação proporcional aos danos musculares, podendo ocasionar alterações estruturais na fibra muscular, rompimento do sarcolema, com extravasamento de fluído intracelular, maiores ou menores, em decorrência da alteração dessas variáveis. A inflamação é a resposta inicial a esse dano muscular. A partir dela, ocorre o recrutamento de neutrófilos, macrófagos, componentes do sistema imunológico que desempenham papéis cruciais na inflamação, além das células satélites. Enquanto os macrófagos fagocitam as fibras necróticas, as células satélites são ativadas e iniciam uma regulação positiva dos fatores miogênicos, tornando-se precursoras miogênicas. Assim, inicia-se a regeneração e reparação do tecido (Uchida; Bacurau; Ferreira, 2018).

Após o início do exercício, com a atuação dos macrófagos, ocorre a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF- α , IL-1 β e IL-6. Esse aumento desencadeia uma cascata de reações sinalizadoras, facilitando o transporte de glicose para as fibras musculares e auxiliando a síntese proteica necessária para o reparo e a organização do músculo (Alves *et al.*, 2022).

Posteriormente, as miocinas liberadas pelo TR induzem um efeito anti-inflamatório ao estimular a produção de citocinas pelas células mononucleares do sangue periférico (Salimans *et al.*, 2024).

A liberação de miocinas, como a IL-6, promove um efeito anti-inflamatório, estimulando a produção de citocinas, como IL-1ra (antagonista do receptor de IL-1) e IL-10, que têm características anti-inflamatórias e ajudam a reduzir os níveis de TNF- α e IL-1 β (Brandt; Pedersen, 2010; Mathur; Pedersen, 2008). Esse processo é fundamental para a liberação do fator de crescimento semelhante à insulina, que acelera a miogênese e a proliferação das células satélites, promovendo o aumento do tamanho das fibras e o processo de supercompensação muscular, que pode durar até 96 horas após o treinamento (Alves *et al.*, 2022).

O TR tem sido associado à redução de marcadores inflamatórios sistêmicos, como a proteína C reativa, além de estimular a liberação de proteínas citoprotetoras, como a HSP70. A HSP70 auxilia a manutenção da integridade celular ao estabilizar proteínas danificadas, facilitar seu reparo e modular vias inflamatórias, o que contribui para a atenuação do estresse célula (Momtaz; Shabani; Elmieh, 2024). Esse efeito regulatório na inflamação torna o treinamento resistido um aliado na prevenção de doenças inflamatórias crônicas.

3.7.2 TRSE na AR e a escolha do músculo RF.

Durante a escalada em superfícies inclinadas, os ratos ajustam sua locomoção, aumentando a participação dos membros posteriores. Em inclinações de 60°, o quadril e o joelho exibem padrões bifásicos de ativação muscular. Os extensores do quadril atuam concentricamente na fase inicial de apoio, enquanto os flexores entram em ação de forma excêntrica na segunda metade da fase. Já no joelho, a ação é concêntrica dos músculos flexores de joelho até cerca de 30% da fase de apoio, seguida por ação excêntrica, o que promove controle e estabilidade. Apesar de os torques articulares não aumentarem significativamente em relação à locomoção horizontal, a potência positiva e o trabalho mecânico, exigidos das articulações,

aumentam, refletindo maior demanda energética conforme a inclinação da superfície aumenta (Andrada *et al.*, 2010).

O músculo RF de roedores desempenha papel importante na locomoção, atuando como extensor do joelho e flexor do quadril, de maneira que possui características arquitetônicas e histológicas que indicam especialização para gerar força em curtas distâncias, com predominância de fibras do tipo II, especialmente IIb (Eng *et al.*, 2008). O músculo pode ser dividido em porções vermelha e branca, com diferenças na composição de fibras e na atividade oxidativa, o que reflete sua complexidade funcional (Delp; Duan, 1996).

Lourenço *et al.* (2020) apresentaram a comparação entre diversos protocolos de TRSE. Nos estudos incluídos, a angulação variou entre 70° e 90°, e o tempo de treinamento variou entre 6 e 36 semanas, realizados de 3 a 5 vezes por semana. Dezenove artigos mencionaram teste de carga máxima, sendo que o protocolo mais utilizado iniciou o treinamento com carga de 75% do peso corporal, com incremento de 30 g até a falha, mantendo intervalo de 2 min entre as subidas. Contudo, também foram observados protocolos com número fixo de repetições por sessão e intensidade baseada em % do peso corporal.

Nos estudos em que houve a análise do quadríceps, Luciano *et al.* (2017), baseados nos estudos de Scheffer *et al.* (2012), compararam 3 protocolos diferentes, nomeados como: TR de Endurance, TR de força e TR de hipertrofia. Todos os protocolos tiveram duração de 12 semanas, iniciaram com 3 séries e finalizaram com 6 séries por dia de treinamento, mantendo 2 minutos de intervalo entre as séries. O TR de Endurance iniciou com 10% e finalizou com 50% do peso corporal, em 12 a 15 repetições por série. O TR de força iniciou com 25% e finalizou com 200%, realizando de 3 a 5 repetições por série. Já o TR de hipertrofia, iniciou com 25%, finalizou com 100% do peso corporal, com 8 a 10 repetições por série. Neste estudo, o TR de hipertrofia mostrou-se o mais eficiente em promover aumento da massa muscular da porção vermelha do quadríceps e a ativação das vias moleculares associadas à hipertrofia.

Já Neves *et al.* (2019), compararam TR isométrico e isotônico com 30% da carga máxima, utilizando, para o último, um protocolo de 8 séries de 1 minuto, com 8 a 12 movimentos dinâmicos por subida, intervalo de 2 minutos entre as séries, 5 vezes por semana, por 12 semanas. Foi encontrada maior eficácia no treinamento isotônico na melhora da glicemia de jejum e na tolerância à glicose, maior hipertrofia muscular,

melhor equilíbrio redox, redução dos marcadores inflamatórios e aumento de citocinas anti-inflamatórias.

Embora esses estudos tenham sido realizados com angulação de 80° e com 12 semanas, Lourenço *et al.* (2020) concluem que a capacidade de carga máxima dos animais aumenta após um período de TRSE, independentemente de sua duração e das características dos protocolos.

Em estudos experimentais com ratos artríticos, protocolos com angulação de 60° têm sido associados a efeitos relevantes na estrutura e função musculoesquelética, com aumento da área de secção transversa (AST) e alterações no diâmetro do músculo extensor longo dos dedos, aumento da espessura da cartilagem articular, modificações na morfometria articular e na funcionalidade do membro pélvico (Costa *et al.*, 2021; Neves *et al.*, 2022; Retameiro *et al.*, 2023, 2025).

Posto que os estudos citados tenham demonstrado os benefícios gerais do TR e no tratamento adjuvante da AR, as pesquisas existentes focaram nos efeitos terapêuticos do TR, isolados ou em conjunto com outras terapias, mas em condições em que a doença já estava ativa. Há uma lacuna na literatura, no que se refere à influência do TR na prevenção, atuando nos marcadores inflamatórios, no estresse oxidativo e em outros aspectos fisiológicos relacionados à AR, como a preservação da morfologia das articulações e dos músculos, principalmente do músculo RF, importante na execução de diversos movimentos relacionados com a atividade de vida diária e, portanto, essencial para a manutenção da função física e qualidade de vida. É nessa lacuna que se ampara o presente estudo.

4. MÉTODO

Esta pesquisa classifica-se como básica, de natureza experimental (Gil, 2008). Os estudos foram conduzidos no Laboratório de Estudo das Lesões e Recursos Fisioterapêuticos e no Laboratório de Biologia Estrutural e Funcional, vinculados à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus de Cascavel, no período de março a dezembro de 2024.

4.1 Caracterização da amostra

O experimento foi conduzido de acordo com as diretrizes éticas da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais – WSAVA (Monteiro *et al.*, 2022) e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Unioeste – CEUA, sob o protocolo 13-22 (Anexo 1).

Foram utilizados 34 ratos *Wistar* machos, com idade média inicial de 12 semanas, provenientes do Biotério Central da UNIOESTE. Os animais foram mantidos no Biotério Setorial do Laboratório de Estudo das Lesões e Recursos Fisioterapêuticos, para aclimação e adaptação durante as duas semanas anteriores ao início do experimento, alojados em gaiolas de polipropileno (máximo de quatro por unidade), sob ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura controlada (24 °C) e acesso livre à água e ração comercial.

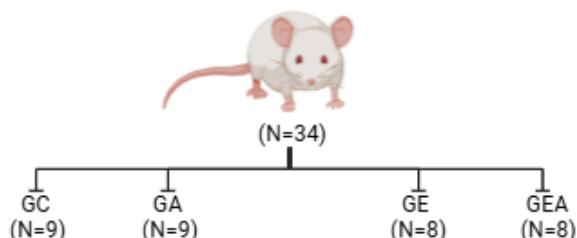
O número de animais foi determinado por cálculo amostral realizado no software G*Power 3.1.9.7, com base na análise ANOVA de um fator, assumindo tamanho de efeito de 0,9, nível de significância de 5% e poder estatístico de 80%, resultando em uma estimativa mínima de 20 animais (5 por grupo). A adoção de um tamanho de efeito elevado baseou-se na experiência prévia do grupo com modelos experimentais em condições controladas, que apresentam baixa variabilidade entre os indivíduos.

Após a alocação nas caixas, foi atribuído um número para cada animal e com a utilização de um gerador de números aleatório *online*, utilizando o *site* <https://sorteador.com.br/>; assim, foram randomizados em quatro grupos, com 8 ou 9 animais cada (Figura 1), sendo:

- GC: animais controle, não exercitados;

- GA: animais artríticos, não exercitados;
- GE: animais exercitados;
- GEA: animais exercitados que, posteriormente, foram induzidos à AR.

Figura 1 - Representação esquemática dos grupos amostrais



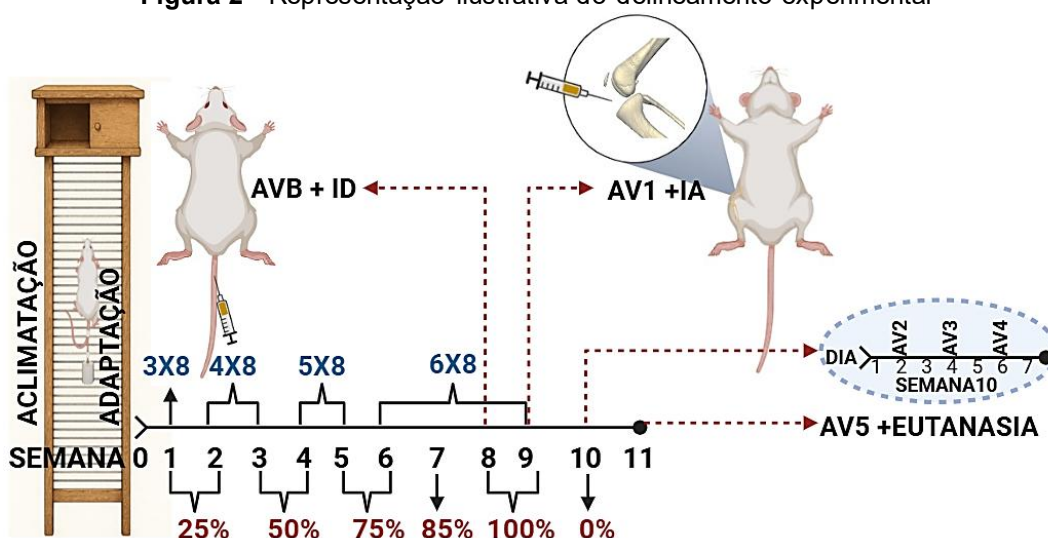
Fonte: a autora.

4.2 Avaliações Funcionais

Todos os animais foram submetidos a um período de ambientação aos equipamentos, por cinco dias consecutivos, na semana oito, com o intuito de adaptar o animal aos equipamentos e aos avaliadores.

As avaliações funcionais realizadas foram: avaliação da incapacitação articular; mensuração do edema articular; avaliação da força muscular; avaliação da nocicepção - Von Frey Digital, e plano inclinado. Essas foram realizadas por avaliadores treinados e experientes, de forma cega, e ocorreram no dia da injeção intradérmica (AVB); sete dias após, no dia da injeção intra-articular, foi realizada a AV1 e, em dias alternados, a partir desta (AV2-AV5), totalizando 6 avaliações funcionais, conforme Figura 2.

Figura 2 - Representação ilustrativa do delineamento experimental



Legenda: No período de adaptação, os animais dos grupos GE e GEA realizaram 5 subidas iniciando no meio da escada + 4 subidas iniciando da base, sem carga. Indicação de incremento de intensidade do exercício descrita, em % do peso corporal, em vermelho, na parte inferior da linha temporal; o volume está indicado na parte superior da linha temporal, em azul; **AV** indica os momentos em que as avaliações funcionais foram realizadas; **ID** indica aplicação de CFA ou solução salina intradérmica; **IA** indica aplicação de CFA ou solução salina intra-articular. **Fonte:** Criado pelo grupo de pesquisa utilizando Inteligência Artificial e o BioRender®

4.2.1 Incapacitação Articular

Nesta avaliação, os animais foram estimulados, por meio de pequenos toques na cauda, a deambular sobre um cilindro de 30 cm de altura e 30 cm de diâmetro, revestido por malha trançada de aço inox (2 mm) (Insight®, Ribeirão Preto, São Paulo) (Figura 3), a 3 rotações por minuto, por um período de 60 segundos, com sapatilhas de metal acopladas aos membros pélvicos, de acordo com protocolo descrito por Tonussi; Ferreira (1992).

A sapatilha do membro pélvico direito possuía um fio de condução, cujo sinal de toque da sapatilha no cilindro termina em uma caixa amplificadora, ligada a um computador. Por meio do *software Rise-Step*, é gerado um documento em Excel, o qual aponta o tempo total, em milissegundos, que o animal ficou em contato com o cilindro; o tempo total de contato dentro do minuto calculado é transformado em segundos e subtraído de 60, para obtenção do tempo de elevação da pata.

Figura 3 - Foto demonstrativa da avaliação da incapacidade articular



Legenda: Animal deambulando sobre o cilindro de aço; no membro pélvico direito, está a sapatilha sem fio condutor e, no esquerdo, com fio condutor de sinal. **Fonte:** arquivo pessoal da autora

4.2.2 Edema

Esta avaliação foi realizada por medida do diâmetro articular no membro pélvico direito, na região da interlinha da articulação tibiofemoral (eixo médio-lateral), com auxílio de um paquímetro manual adaptado para retorno automático (Gomes *et al.*, 2014; Retameiro *et al.*, 2025), sendo necessária a imobilização dos animais com uma flanela (Figura 4).

Foi utilizada a média de 3 aferições, em centímetros.

Figura 4 - Foto da mensuração do diâmetro articular



Fonte: arquivo pessoal da autora

Esse dado também foi utilizado para determinar o índice artrítico. Para isso, foi avaliada a evolução do diâmetro articular ao longo do tempo, calculando-se a diferença entre o diâmetro articular nas avaliações subsequentes e a AVB, em milímetros (AV2, AV3, AV4, AV5 – AVB). O resultado expressa a pontuação artrítica do animal. O escore de referência utilizado foi originalmente proposto por Joe; Rao; Lokesh, (1997), para mensuração da pata, sendo, neste estudo, utilizado para avaliação da articulação do joelho, conforme realização em estudos anteriores (Gossler *et al.*, 2025).

Tabela 1 - Pontuação artrítica conforme a mensuração do edema em mm

Média do aumento da espessura do joelho em mm	Pontuação artrítica
0,2 – 1,0	1
1,1 – 2,0	2
2,1 – 3,0	3
3,1 – 4,0	4
4,0 ou >	5

Fonte: Joe, Rao e Lokesh (1997) adaptado por Gossler *et al.* (2025) .

Post mortem, foi realizada a circunmetria articular, com a utilização de régua milimetrada, linha branca e caneta permanente, circundando a região de maior circunferencia articular, com a demarcação do cruzamento entrelinhas e medindo as marcações com a régua, conforme demonstrado na Figura 5. Essa mensuração foi adaptada da aferição para humanos, proposta por Silva *et al.* (2014).

Figura 5 - Foto da aferição da circunmetria articular



Legenda: Imagens contendo as etapas da mensuração. No canto superior esquerdo: demarcação da área com linha branca; no canto superior direito e inferior esquerdo: marcação da intersecção entre as linhas; no canto inferior direito: aferição linear dos pontos demarcados. **Fonte:** Arquivo pessoal da autora

4.2.3 Força de preensão

Para esta avaliação, foi utilizado um medidor de força de preensão da marca Insight® (Ribeirão Preto, São Paulo), no qual o avaliador posiciona o animal na frente do equipamento, imobilizando-o com uma das mãos, de forma que ele se agarre com o membro pélvico direito a uma manopla acoplada a um transdutor de força. Então, o avaliador traciona o animal em um movimento com firmeza crescente, até que o animal perca a preensão (Bertelli; Mira, 1995) (Figura 6).

A força exercida pelo animal é expressa em gramas e a avaliação foi repetida 3 vezes, usando a média das 3 repetições para a composição do valor da avaliação.

Figura 6 - Foto ilustrativa da avaliação de força de preensão



Legenda: Animal traciona a manopla com o membro pélvico direito. Avaliador traciona o animal, com imobilização da cauda e dos membros superiores até que o animal perca o contato com a manopla.

Fonte: arquivo pessoal da autora

4.2.4 Limiar nociceptivo – Von Frey digital

Os animais foram colocados e mantidos por alguns minutos, para aclimatação, em uma caixa de madeira, com 4 baias lateralizadas umas às outras, cujo assoalho é uma rede de malha constituída de arame não maleável. O avaliador, após esse período, aplica, de forma perpendicular, por entre as malhas da rede, uma pressão linear crescente, com o analgesímetro digital do tipo filamento de Von Frey (Insight®, Ribeirão Preto, São Paulo), no centro da superfície plantar do membro pélvico direito do rato, até que o animal produza uma resposta caracterizada como sacudida *flinch* (Figura 7).

A ponteira do equipamento é de material descartável de polipropileno, com 0,5 mm de diâmetro e reveste um transdutor de pressão, conectado a um contador digital de força, que expressa, em gramas (Insight®, Ribeirão Preto, São Paulo), a variação na força oposta, suportada pelo animal, até que o rato eleve a pata, chamada de hipernocicepção (Pitcher; Sousa-Valente; Malcangio, 2016). A avaliação foi repetida 3 vezes, usando a média das 3 repetições para a composição do valor da avaliação.

Figura 7 - Imagem da avaliação do limiar nociceptivo



Legenda: a imagem da esquerda aponta quatro animais em movimentação livre nas baias de avaliação. A imagem da direita mostra a vista inferior da baia, onde o avaliador posiciona a ponteira para a realização da avaliação **Fonte:** arquivo pessoal da autora

4.2.5 Avaliação da função motora - Plano Inclinado

Nesta avaliação funcional, o animal foi posicionado sobre uma rampa, de costas para o avaliador, lateral à inclinação do equipamento, de forma que o membro pélvico direito ficasse posicionado para baixo.

O equipamento é de acrílico com superfície antiderrapante, da marca Insight® (Ribeirão Preto, São Paulo) (Figura 8), com o ângulo inicial em 45°, progredindo 5° a cada 5 segundos, até que o animal demonstre instabilidade ou desequilíbrio. O ângulo máximo em que o animal permanece na rampa sem escorregar, por pelo menos cinco segundos, define a pontuação no teste do plano inclinado, sendo que ratos sem intervenção possuem a capacidade de manter-se na prancha com uma inclinação de 50° (Rivlin; Tator, 1977).

Foram realizadas três medidas e considerada a média das três aferições.

Figura 8 - Imagem da avaliação de função motora



Legenda: animal posicionado de costas para o avaliador, com o membro pélvico direito na parte inferior da prancha. **Fonte:** arquivo pessoal da autora

4.3 Protocolo de TR

Com o objetivo de promover a habituação ao toque e ao equipamento, minimizando possíveis respostas de estresse relacionadas à manipulação, antes de cada sessão adaptativa, foi fixada uma pequena faixa de fita adesiva na porção proximal da cauda dos animais, que foi retirada ao término de cada sessão.

A adaptação ao equipamento foi realizada conforme Jacob (2021), posicionando o animal no meio da escada 5 vezes, para que subisse no comando auditivo e tátil e, posteriormente, na base da escada por mais 4 repetições. Esse procedimento foi realizado em 5 dias consecutivos, sem carga.

Durante o período de intervenção, a intensidade e/ou o volume do exercício foram aumentados, progressivamente, ao longo das semanas, sendo que as 31 sessões de TR foram realizadas em dias alternados, compostas por séries de 8 repetições, com 48h de descanso entre as sessões. O protocolo adotado foi uma adaptação do modelo de hipertrofia proposto por Luciano *et al.*, (2017) e Scheffer *et al.*, (2012), considerando que a duração do treinamento abaixo de 8 semanas apresentou efeito global semelhante ao encontrado em protocolos de duração superiores (Lourenço *et al.*, 2020).

Dessa forma, os animais iniciaram com 3 séries de 8 repetições, na semana 1, e finalizando com 6 séries de 8 repetições, na semana 9. O percentual do peso corporal foi adotado como parâmetro para o cálculo da intensidade do treinamento, sendo a carga aplicada por meio de pesos de chumbo, fixados na porção proximal da cauda dos animais com fita crepe, a qual foi ajustada, de forma progressiva, ao longo das semanas, iniciando com 25% do peso corporal, na semana 1, e alcançando 100%, na semana 9 (conforme ilustrado na Figura 3, apresentada no delineamento experimental).

O aumento da intensidade e volume proporcionaram um tempo médio de 15 minutos para as sessões iniciais, aumentando, progressivamente, para 50 minutos nas sessões finais. A média entre todas as sessões foi de 30 minutos/sessão, compatível com o valor encontrado no modelo de hipertrofia do estudo de Luciano *et al.*, (2017) e Scheffer *et al.*, (2012).

O exercício físico seguiu a quantidade de repetições e séries determinadas, ou foi realizado até a falha, sendo que foi caracterizado pela não realização dos padrões de movimento para a subida por duas repetições, mesmo após estímulo sonoro e

manual. Neste caso, houve a interrupção da sessão; no caso da não realização seguida, de mais de uma sessão completa, o animal poderia ser retirado da pesquisa.

Para a realização do TR, foi utilizada uma escada vertical de madeira contendo 63 degraus de ferro, com altura de 1,18 m, largura de 20,5 cm e inclinação de 70°. A escolha dessa angulação foi determinada tanto pela disponibilidade do equipamento e pelas condições estruturais da sala de treinamento quanto por evidências da literatura, que indicam padrões biomecânicos específicos a partir de inclinações superiores a 60° (Andrada *et al.*, 2010), e já relatados na seção 3.7.2 da revisão de literatura.

No alto da escada, foi posicionada uma caixa, com 20x20 cm de altura e largura, para a permanência no período de descanso, com um intervalo de 120 segundos entre cada série; na base da escada, foi posicionada uma caixa de polipropileno para recepção dos dejetos (Figura 9).

Figura 9 - Imagem da realização do TRSE



Legenda: Demonstração de realização simultânea de uma série de exercício, com 2 animais. Peso acoplado à cauda, caixa de descanso na parte superior e caixa de recolhimento de dejetos na parte inferior da imagem. **Fonte:** arquivo pessoal da autora

4.4 Indução da AR

Devido ao seu modo de ação, e histórico nos protocolos de indução de doenças autoimunes (Billiau; Matthys, 2001), foi utilizado o Adjuvante Completo de Freund, (CFA) *Mycobacterium butyricum* (0,5 mg/mL, Difco ®), para a indução da AR.

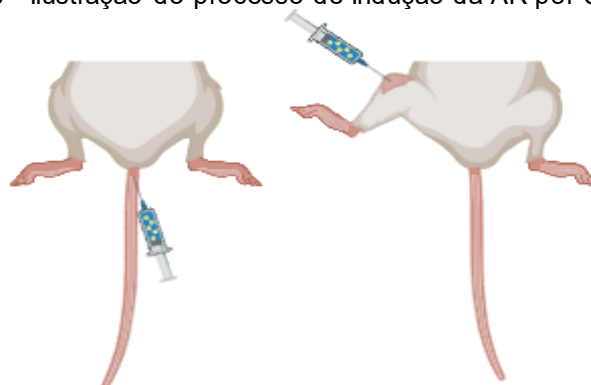
Os procedimentos ocorreram de acordo com a descrição de (Gomes *et al.*, 2013a), que é iniciado com a pré-sensibilização do animal, por meio da aplicação do CFA na base da cauda. Para tanto, o animal foi colocado em decúbito ventral e com o auxílio de uma flanela, imobilizado o terço superior do animal, permanecendo com o terço inferior livre.

Em seguida, os animais foram tricotomizados e o local de aplicação esterilizado com álcool iodado (1%); imediatamente, foram injetados, com uma seringa para injeção intradérmica, 50 µL (microlitros) de CFA (0,5 mg/mL, *Mycobacterium butyricum*), próximo à base da cauda; a seringa era de 1 mL, com agulha de 13 x 4.5 mm. Esse procedimento de pré-sensibilização iniciou o estímulo inflamatório, sendo necessária nova estimulação, realizada via intra-articular, após sete dias. O grupo controle passou pelos mesmos procedimentos, no entanto, recebeu a mesma quantidade de solução salina (cloreto de sódio 0,9%) para que todos os grupos tivessem o mesmo agente estressor.

Na segunda estimulação, inalteraram-se os procedimentos de imobilização, tricotomia e assepsia, bem como o tamanho da agulha, da seringa e a quantidade de CFA e solução salina utilizados. No entanto, o animal permaneceu em decúbito dorsal, com flexão da articulação tíbio-femoral direita.

Partindo dessa posição, a nova injeção intra-articular foi inserida na cavidade sinovial da articulação no joelho direito, perpendicularmente, em cerca de $\frac{1}{3}$ do seu comprimento, observado o tendão infrapatelar (Figura 10).

Figura 10 - Ilustração do processo de Indução da AR por CFA



Legenda: na esquerda, o animal, em decúbito ventral, recebendo solução de CFA na base da cauda; na direita, em decúbito dorsal, recebendo CFA intra-articular. **Fonte:** a autora

4.5 Eutanásia

Os animais foram pesados em balança digital Belakaza®, modelo SF-400, com sensibilidade de 1g, submetidos à eutanásia nos dias 78 e 79 do experimento, por método associativo entre dióxido de carbono e decapitação por guilhotina (UNIFESP, 2019), tendo em vista a interferência comprovada de utilização da anestesia sobre os resultados da pesquisa, em especial, a inibição da ativação das células do sistema imune (Eldufani; Nekoui; Blaise, 2018; Liu; Chen; Chen, 2012; Tan *et al.*, 2015).

Nesta ocasião, foram coletados: lavado peritoneal, líquido sinovial, linfonodo poplíteo, músculo RF e plasma para análises de biomarcadores inflamatórios, do sistema antioxidante e histomorfológicos, além de gordura retroperitoneal, perigonadal e baço para pesagem e análises dos parâmetros corporais.

4.6 Métodos de Análise

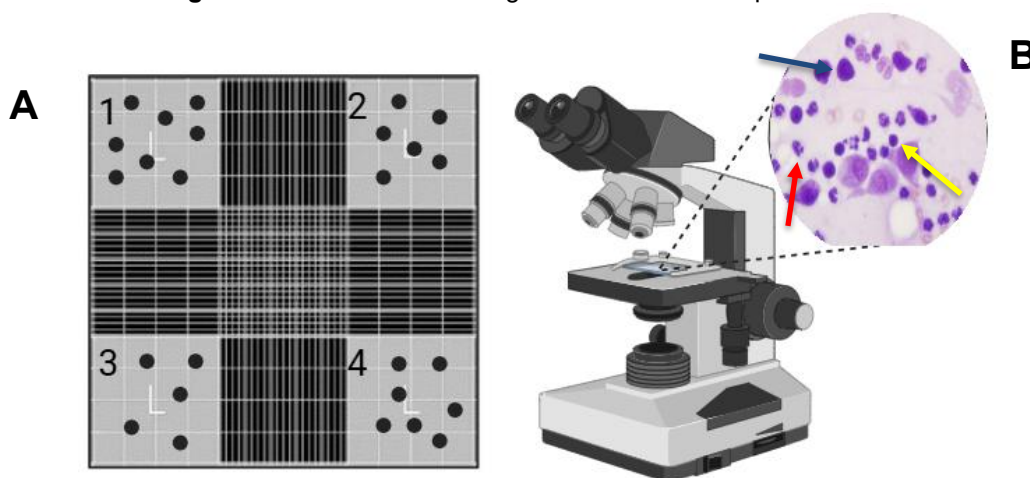
4.6.1 Coleta, análise do lavado sinovial e contagem de células

Para a analisar o perfil inflamatório, foi realizada a contagem total e diferencial de células, presentes no líquido sinovial. Para tanto, rebateu-se a pele do membro pélvico direito expondo a cápsula articular. Para a contagem diferencial, foram coletados, com auxílio de um pipetador, 5 µL do fluído sinovial e confeccionada uma lâmina de esfregaço, que, posteriormente, foi corada com May-Grunwald e Giemsa e analisada em um microscópio de luz, na objetiva de 100x, de maneira que foram contadas 100 células e determinado o percentual de leucócitos mononucleares e polimorfonucleares (Neves *et al.*, 2020).

Sequencialmente, foi realizada uma lavagem articular com 100 µL de solução fisiológica, 0,9 %, com 4 µL de Ácido Etilenodiamínico (EDTA) a 5%. Este lavado foi coletado e 20 µL deste material diluído em líquido de Turk (ácido acético glacial 2 mL, azul de metileno 1% e água destilada 98 ml), sendo que o fator de diluição variou entre 80 a 380 µL, conforme a concentração de células presentes no fluido (Gomes *et al.*, 2013a).

Na câmara vítrea de Neubauer (células/mm³), foi efetuada a contagem total de células, utilizando um microscópio de luz na objetiva de 40x. A contagem foi dividida em 4 quadrantes e multiplicada pelo fator de diluição descrito anteriormente (Figura 11).

Figura 11 - Análise da contagem de células do líquido sinovial



Legenda: em (A) imagem ilustrativa da câmara de Neubauer, utilizada na contagem total de células e em (B), no microscópio, a análise da diferenciação leucocitária, um macrófago na seta azul, um leucócito polimorfonuclear na seta vermelha e mononuclear na seta amarela. **Fonte:** a autora

4.6.2 Coleta e análise do lavado peritoneal

Para a contagem dos macrófagos presentes no lavado peritoneal, após a assepsia local, aplicaram-se 20 mL de Solução salina tamponada com fosfato (PBS) gelado na cavidade peritoneal; então, foi realizada uma massagem local, abriu-se uma cavidade pequena por onde foram puncionados 15mL do líquido intraperitoneal. Armazenou-se o material em caixa de isopor com gelo até o momento da contagem, quando foi realizada a análise de adesão dos macrófagos, atividade fagocitária, volume de retenção lisossomal, produção de O_2^- , H_2O_2 e NO.

Para todos os ensaios, após contagem dos macrófagos em câmara vítrea de Neubauer, 100 μ L de solução contendo 2×10^6 células/ml, foram plaqueados em placas de 96 poços, e incubados durante 45 min a 37°C para a adesão dos macrófagos. A capacidade de adesão foi avaliada após incubação e fixação das células com metanol 50%. Em seguida, foram coradas com solução de Giemsa (0,1%) durante 10 minutos. A placa foi lavada com PBS e o corante solubilizado em 200 μ L de metanol 50%. A leitura da absorbância foi realizada a 550nm (Rosen; Gordon, 1987).

A capacidade fagocitária foi realizada a partir da incubação das células durante 30 min com a solução de zimosan e vermelho neutro. Após esse período, as células foram fixadas com solução de formol cálcio de Baker e lavadas com PBS. O vermelho neutro que se encontrava dentro dos fagossomos foi solubilizado, utilizando-se de

solução de extração (10% ácido acético e 40% etanol em água destilada) e, após 30 minutos, realizada a leitura da absorbância a 550 nm (Bonatto *et al.*, 2004).

Para a análise de volume de retenção lisossomal, as células foram incubadas com a solução de vermelho neutro 2%. Após 30 minutos, o sobrenadante foi descartado e os poços lavados com PBS para a eliminação do vermelho neutro não internalizado nas células. Foi adicionada solução de extração para solubilizar o vermelho neutro retido dentro dos lisossomos e, após 30 minutos, a absorbância foi lida a 550 nm (Coles; Farley; Pipe, 1995).

As análises seguintes foram realizadas com o sobrenadante, sendo que a produção de O_2^- foi estimada por meio da formação de azul de formazan a partir da redução do azul de nitrotetrazólio (NBT). Após o plaqueamento da solução de macrófagos, em 96 poços, foi adicionada solução pronta de 0,2% NBT em PBS; as placas foram incubadas por uma hora em estufa a 37°C. Então, foram adicionados 120 μ L de KOH, 2M e 140 μ L de dimetil sulfóxido para solubilizar o NBT. Após 30 minutos, a absorbância foi lida a 550 nm (Pick; Mizel, 1981).

A produção de H_2O_2 foi mensurada a partir da oxidação de vermelho fenol, pela peroxidase. Após o plaqueamento da solução de macrófagos, em 96 poços, cada poço recebeu 100 μ L da solução de vermelho fenol contendo peroxidase e zimosan, e foram incubados durante 30 minutos. Em seguida, foram adicionados 10 μ L de NaOH 1 M e, após 30 min, a absorbância foi lida a 550 nm (Pick; Mizel, 1981). Para os ensaios de produção de O_2^- e H_2O_2 , metade dos poços de cada grupo foram reservados para incubação com Acetato de miristato de forbol (PMA) e a outra metade foi utilizada como controle.

A produção de NO foi mensurada a partir da sua rápida conversão à nitrito/nitrato pela reação com o reagente de Griess. Após o plaqueamento da solução de macrófagos, em 96 poços, em metade dos poços, foram adicionados 10 μ L de PMA (4 μ M); em seguida, os macrófagos foram mantidos em estufa (37 °C) durante 24h. Após o período, foram adicionados 200 μ L do reagente de Griess (solução aquosa de alfa naftiletilonodimina, a 0,1%, e solução de sulfanilamida 1% em solução aquosa de Ácido Fosfórico (H_3PO_4) a 5%). Após 20 min, a absorbância lida a 550 nm e os valores foram comparados à curva padrão de $NaNO_3$ (Stuehr; Marletta, 1985).

Todas as análises foram realizadas utilizando o espectrofotômetro modelo Epochh da marca Biotek®, VT – EUA, utilizando o lavado peritoneal de 6 animais por grupo (n=6).

4.6.3 Coleta de sangue e análise do plasma

Após a decapitação, o sangue foi colocado em tubos de coleta com EDTA, centrifugados a 4 mil rotações por minuto, por 10 min; o plasma foi pipetado e transferido para um microtubo e armazenado em freezer -80° até o momento do processamento.

As análises do sistema antioxidantes realizadas neste material foram: espécies reativas (RS); nível de substância reativa ao ácido tiobarbitúrico (TBARS); atividade da superóxido dismutase (SOD); atividade da catalase (CAT) e atividade da glutathione peroxidase (GPx).

A avaliação da produção de RS seguiu a metodologia descrita por Loetchutinat *et al.*, (2005). Resumidamente, o processo ocorreu com 10 µL de plasma sanguíneo misturados com 3000 µL de Tris-HCl (10 mM, pH 7,4). A reação foi iniciada com a adição de 1 mM de diacetato de 2'7'-diclorofluoresceína (DCFH-DA), um composto não fluorescente que penetra facilmente nas membranas celulares e sofre rápida oxidação para gerar diclorofluoresceína (DCF), que é um derivado fluorescente, na presença de RS. Após 1 h, a emissão de fluorescência de DCFH-DA foi avaliada em um comprimento de onda de excitação de 488 nm e um comprimento de onda de emissão de 520 nm, usando o espectrômetro de fluorescência. Os resultados foram adquiridos e expressos como uma porcentagem da formação de DCF de controle em unidades arbitrárias (UA).

A peroxidação lipídica foi avaliada medindo o nível de TBARS, de acordo com o método descrito por Ohkawa; Ohishi; Yagi (1979). Este método depende da detecção de malondialdeído (MDA), um produto da peroxidação de ácidos graxos, que reage com o ácido tiobarbitúrico (TBA). Em resumo, 200 µL de plasma sanguíneo foram misturados com 500 µL de 0,8% de TBA, 200 µL de 8,1% de dodecil sulfato de sódio (SDS) e 500 µL de ácido acético. A mistura foi, então, incubada a 95 °C por 2 h. Após a incubação, a absorbância foi medida a 532 nm, e os resultados foram expressos como nmol MDA/mg de proteína.

A avaliação da atividade da SOD seguiu o procedimento descrito por Misra; Fridovich (1972). Este método depende da capacidade da SOD de impedir a oxidação da epinefrina pelo O_2^- , levando à formação de adrenocromo e à liberação de H_2O_2 . A reação foi iniciada pela adição de alíquotas de plasma sanguíneo (6–18 µL) a 30 µL

de epinefrina 6 mM (substrato) em um meio contendo alíquotas (260–242 μ L) de tampão de carbonato de sódio 57,7 mM, 30 °C. A absorbância das amostras foi lida em intervalos de 10 segundos por 2 minutos, usando um espectrofotômetro a 480 nm. Uma unidade de enzima foi definida como a quantidade de enzima necessária para inibir a oxidação da epinefrina em 50% a 30 °C. Os resultados foram expressos como U/mg de proteína.

A atividade da CAT foi determinada usando o método descrito por Aebi (1984), que depende da degradação de H_2O_2 na presença de plasma sanguíneo, monitorando a 240 nm. Para iniciar a reação, 20 μ L de plasma sanguíneo foram adicionados a 105 μ L de 0,3 mM H_2O_2 em um meio contendo 100 μ L de tampão fosfato 50 mM em pH 7,0. Os resultados foram expressos pela quantidade de enzima que decompõe 1 μ mol de H_2O_2 por minuto a pH 7,0 e 25 °C.

A atividade da GPx foi avaliada espectrofotometricamente, seguindo o procedimento descrito por Wendel (1981). Este método envolve a oxidação de GSH para GSSG e a dismutação de H_2O_2 em H_2O . A atividade da GPx foi indiretamente determinada pelo monitoramento da decomposição de NADPH após a adição à reação, catalisada pela glutathione redutase, resultando na formação de GSH e NADP^+ . Para este ensaio, 800 μ L do sistema redutase (contendo NADPH 0,15 mM, GSH 1 mM, 10 μ L de GR [500 U]) e 250 μ L de azida 100 mM dissolvidas em 20 mL de Tampão fosfato de potássio (TFK) 100 mM, pH 7,0) foram misturados com 50 μ L de plasma sanguíneo e 100 μ L de H_2O_2 (4 mM). A absorbância das amostras foi medida em intervalos de 30s por 2 min, usando um espectrofotômetro ajustado para 340 nm. Os resultados foram expressos como nmol NADPH/min/mg de proteína.

Todas as análises foram realizadas utilizando o espectrofotômetro Multiskan GO da Thermo Fisher Scientific Corporation® MA – EUA, utilizando o plasma de 5 animais por grupo (n=5)

4.6.4 Coleta e análise do linfonodo poplíteo.

Após o rebatimento de pele da região poplíteia do joelho direito, o linfonodo foi coletado, alocado em criotubos, fixado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer -80° até o momento do processamento.

As análises de produção de O_2^- , H_2O_2 e NO seguiram a metodologia já descrita no lavado peritoneal; alterando-se para a realização nos homogenatos, as análises de

CAT e GPx seguiram o mesmo protocolo exposto para a análise do plasma. As demais análises, a saber, concentração de GSH e tióis não proteicos (NP-SH), peroxidação lipídica (LPO), danos oxidativos às proteínas (DNPH) e SOD, são expostas a seguir.

A concentração de GSH e de outros tióis não proteicos (NP-SH) foi determinada pela interação dos tióis com o DTNB e formação de um cromóforo amarelado. Para a realização do ensaio, foi necessária a precipitação das proteínas da amostra pela adição de Ácido tricloroacético (TCA) 30% (1:5 v/v) e centrifugação a 7000 g a 4 °C durante 10 minutos. O sobrenadante foi utilizado para a quantificação dos tióis com a adição de 250 µM de DTNB; a absorbância pela geração do cromóforo foi medida a 415 nm. Os valores foram expressos em nM de tióis x mg de proteína-1 (Sedlak; Lindsay, 1968).

O índice de LPO foi determinado pela geração de um cromóforo pela complexação de Fe⁺² e xilenol laranja, estabilizado por hidroxitolueno butilado. A absorbância pela geração do cromóforo foi medida a 560 nm. Os valores foram expressos em nM hidroperóxidos x mg de proteína-1 (Jiang; Woollard; Wolff, 1991).

A quantificação dos danos oxidativos às proteínas foi determinada pela reação de proteínas carboniladas com 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH), formando dinitrofenil hidrazonas. Essa interação foi quantificada a 360 nm. Os valores foram expressos em nM de carbonilas x mg proteína-1 (Levine *et al.*, 1994).

A atividade enzimática da SOD foi determinada pela inibição da formação de azul de formazan a partir da redução do azul de nitrotetrazólio (NBT); o aumento da absorbância pela redução do NBT pelo O₂⁻ foi acompanhado a 560 nm (SR: 182 mM de tampão carbonato de sódio pH 10,2; 50 µM de EDTA; 100 µM de NBT; 36,86 mM de sulfato de hidroxilamida). Os valores foram expressos em U x mg de proteína-1 (Crouch *et al.*, 1981).

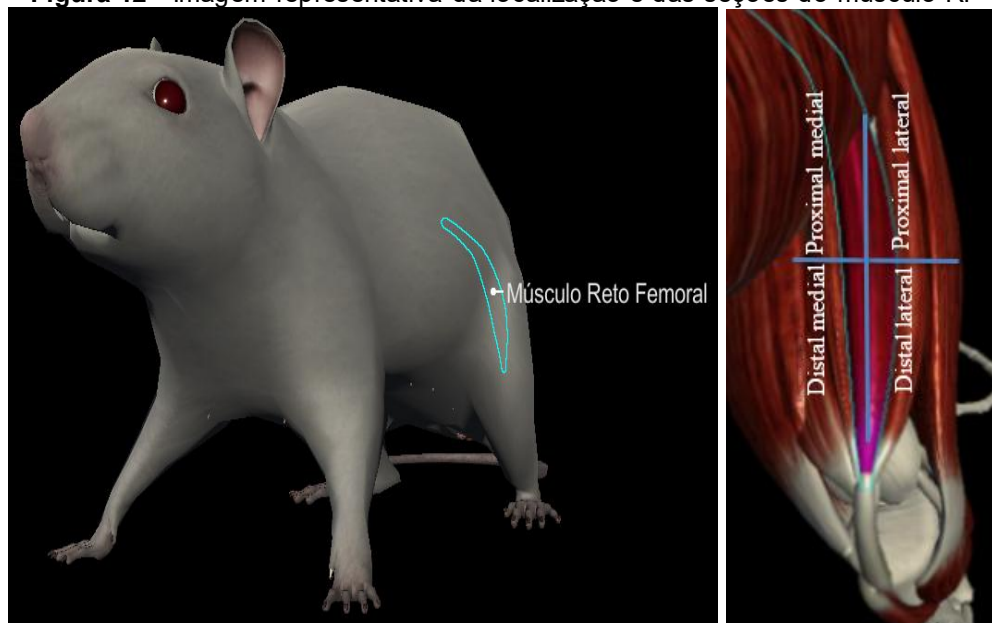
Todas as análises foram realizadas utilizando o espectrofotômetro, modelo *Pro series* M200 da marca Tecan® – Suíça, utilizando o linfonodo poplíteo de 5 animais por grupo (n=5).

4.6.5 Coleta e análise do músculo reto femoral (RF)

A coleta do músculo RF foi realizada rebatendo a pele do membro pélvico, retirando o músculo quadríceps femoral inteiro, com a separação do RF dos demais. Foi avaliada a sua massa, com auxílio de uma balança analítica (Bel®, São Paulo,

Brasil); após a aferição, foi seccionado em 4 partes, conforme Figura 12, sendo que a parte proximal lateral seguiu para análise de imunodeteção de proteínas – *Western Blot*; a parte proximal medial seguiu para análise histoquímica das Junções Neuromusculares - JNMs; a parte distal lateral foi direcionada para estudo histoenzimológico e a parte distal medial seguiu para estudo histomorfológico.

Figura 12 - Imagem representativa da localização e das seções do músculo RF



Fonte: Elaborado pela autora, utilizando o software Biosphera 3d®

4.6.5.1 Análise de western blot do músculo RF

Para a análise de danos às proteínas celulares, função mitocondrial e estresse oxidativo, foram avaliados os marcadores de estresse celular: Fator nuclear eritroide 2-relacionado (Nrf2), Proteína de choque térmico 70 (Hsp-70), Proteína associada ao Bcl-2 X (Bax), Subunidade alfa da ATP sintase F1 (ATP5A1), Mitofusina-1 (Mfn1), Fator de necrose tumoral- α (TNF- α), Interleucina 1- β (IL1- β), Miostatina.

Após a secção do músculo, o quarto proximal lateral foi acondicionado em criotubo, fixado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer -80°. Os procedimentos foram adaptados do método descrito por Guerra *et al.* (2012), com pequenas modificações, conforme descrito por Dahleh *et al.* (2024). Para a preparação da amostra, o tecido foi cuidadosamente dissecado e homogeneizado em 300 μ L de tampão A gelado, que consistia em 10 mM KCl, 2 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 1 mM NaF, 10 μ g/mL aprotinina, 10 mM β -glicerolfosfato, 1 mM Fluoreto de fenilmetanosulfonil (PMSF), 1 mM DTT e 2 mM ortovanadato de sódio, todos

dissolvidos em 10 mM HEPES (pH 7,9). Os homogeneizados foram, então, incubados no gelo por 15 minutos e submetidos à centrifugação a $16.000 \times g$ por 45 minutos a 4 °C. Os sobrenadantes resultantes, contendo proteínas citosólicas, foram coletados. As concentrações de proteína foram determinadas para garantir quantidades uniformes de proteínas citosólicas (80 µg por amostra) para análise subsequente, seguindo o protocolo de ensaio de Bradford (Bradford, 1976). Um tampão de carga concentrado (200 mM Tris, 10% glicerol, 2% SDS, 2,75 mM β-mercaptoetanol e 0,04% azul de bromofenol) foi adicionado às amostras em uma proporção de 0,2 volumes, e as misturas foram aquecidas a 100 °C por 5 minutos.

A eletroforese de proteínas foi realizada usando géis de poliacrilamida-SDS a 12% (SDS-PAGE), funcionando por, aproximadamente, 2 horas. As proteínas separadas foram transferidas para membranas de nitrocelulose, usando o Transfer-Blot® Turbo™ Transfer System a 400 mA por 3 horas. Para verificar a transferência bem-sucedida, as membranas foram coradas com solução de Ponceau a 0,5%. O bloqueio foi realizado por 2 horas usando uma solução de 1% de albumina sérica bovina em TBS-T (0,05% de Tween 20 em solução salina tamponada com Tris). As membranas foram, em seguida, incubadas durante a noite, a 4 °C, com anticorpos policlonais primários específicos (detalhes fornecidos na Tabela 2). Após três lavagens em TBS-T, as membranas foram incubadas com anticorpos secundários conjugados com peroxidase de rábano (HRP) (1:5000; IgG anti-coelho ou IgG anti-camundongo-HRP, Santa Cruz Biotechnology, EUA) por 2 horas, em temperatura ambiente. A detecção foi realizada usando 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina (Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO, EUA). O *software ImageJ* (NIH, Bethesda, MD, EUA) foi utilizado para quantificação da membrana, com níveis de proteína normalizados em relação ao controle de carga de β-actina (Romero-Calvo *et al.*, 2010).

Todas as análises foram realizadas utilizando o espectrofotômetro Multiskan GO da Thermo Fisher Scientific Corporation® MA – EUA, utilizando 5 animais por grupo (n=5)

Tabela 2 - Anticorpos utilizados no imunoensaio proteico

Anticorpo Primário	Diluição	Hospedeiro	Fabricante
Anti-β-actina	1:1000	Camundongo	Sigma Aldrich
Anti-Fator nuclear eritroide 2-relacionado (Nrf2)	1:1000	Camundongo	Santa Cruz Biotechnology
Anti-Proteína de choque térmico 70 (Hsp-70)	1:1000	Coelho	Cell Signaling Technology

Anti-Proteína associada a Bcl-2 X (Bax)	1:500	Camundongo	Santa Cruz Biotechnology
Anti-Subunidade alfa da ATP sintase F1 (ATP5A1)	1:1000	Coelho	Sigma Aldrich
Anti-Mitofusina-1 (Mfn 1)	1:1000	Coelho	Sigma Aldrich
Anti-Fator de necrose tumoral- α (TNF- α)	1:500	Camundongo	Santa Cruz Biotechnology
Anti-Interleucina 1- β (IL1- β)	1:500	Camundongo	Santa Cruz Biotechnology
Anti-Myostatina	1:1000	Coelho	Sigma Aldrich

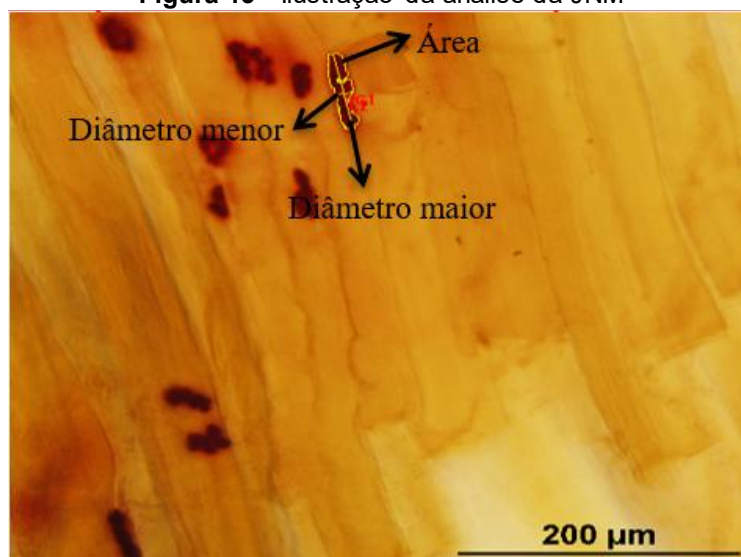
Fonte: a autora

4.6.5.2 Histomorfometria das JNM do músculo RF

O quarto proximal medial foi fixado em Karnovsky (Karnovsky, 1965) e mantido a 4 °C até o momento da preparação. O segmento foi seccionado longitudinalmente com lâminas de inox à mão livre. Os cortes obtidos foram submetidos à reação de Esterase Inespecífica (Lehrer; Ornstein, 1959).

As medidas morfométricas analisadas foram: AST, diâmetro maior e diâmetro menor de 100 JNMs por animal, escolhidas aleatoriamente, obtidas a partir de imagens microscópicas, com utilização do microscópio Olympus Bx60®, com câmera Olympus DP71 (Tóquio, Japão) acoplada, por intermédio do programa DP Controler 3.2.1 276, em objetiva de 20X, conforme Figura 13, realizadas em 6 animais por grupo (n=6).

Figura 13 - Ilustração da análise da JNM



Fonte: a autora

4.6.5.3 Quantificação dos tipos de fibras do músculo RF por reação histoenzimológica

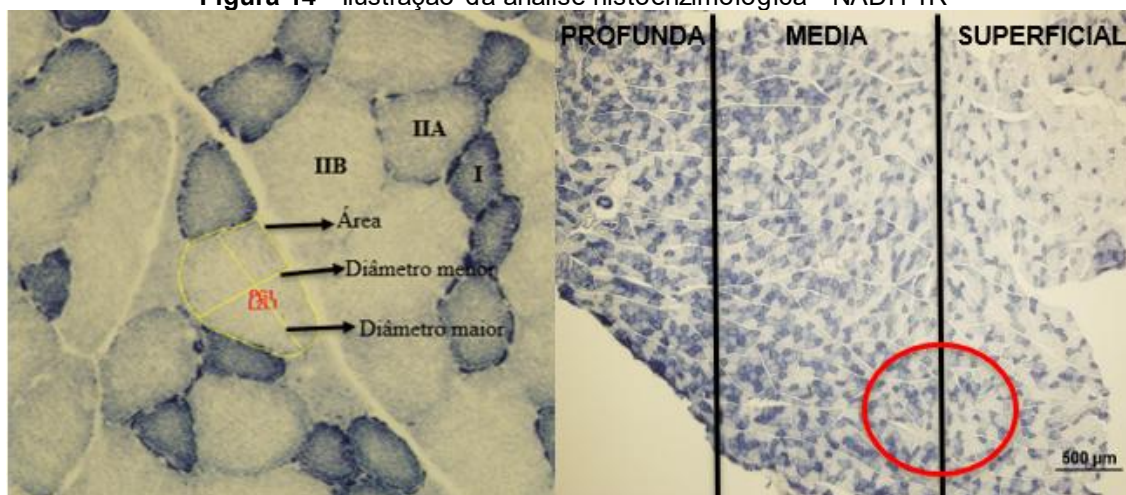
O quarto distal lateral do músculo foi envolvido em talco, acondicionado em criotubo, fixado em nitrogênio líquido e mantido no freezer -80 °C.

Para avaliar o metabolismo oxidativo e glicolítico das fibras musculares, as secções transversais foram submetidas à reação NADH-TR (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo - Tetrazolium Reductase). A técnica utilizada foi a de Pearse (1972), modificada por Dubowitz; Brooke (1973).

A partir do estudo histoenzimológico, a morfometria dos tipos de fibras musculares (I, Ila e I Ib) foi realizada por meio da mensuração da AST, dos diâmetros maior e menor e quantificação da tipagem das fibras, na porção distal lateral do RF (Figura 14).

Para cada animal, três campos microscópicos da região de transição, entre o terço superficial e médio do músculo, foram escolhidos aleatoriamente, fotomicrografados em microscópio Olympus Bx60® com a câmera Olympus DP71 (Tóquio, Japão) acoplada, por intermédio do programa DP Controller 3.2.1 276, na objetiva de 20X, realizada em 5 animais por grupo (n=5).

Figura 14 - Ilustração da análise histoenzimológica - NADH-TR



Fonte: a autora

4.6.5.4 Histomorfometria das fibras musculares e do tecido conjuntivo do músculo RF

O quadrante distal medial do músculo foi fixado em metacarn por 24 horas, e mantido em álcool 70% com, ao menos, três trocas de álcool até o processamento.

Foi utilizada parafina histológica, para inclusão dos músculos, considerando o protocolo de emblocamento em Álcool N-Butílico. Posteriormente, os músculos foram seccionados transversalmente, com cortes semisseriados em cinco μm de espessura, com intervalo de 100 μm entre cortes, em micrótomo (Micrótomo Leipzig). Os cortes obtidos foram submetidos à coloração de Hematoxilina-Eosina (HE), (Junqueira; Carneiro, 2018), para estudo histomorfométrico e em Tricrômico de Masson para análise do tecido conjuntivo (Figura 15).

Para as análises histomorfométricas das fibras musculares, os parâmetros utilizados foram: quantificação dos núcleos, de fibras e de capilares, relação núcleo/fibra, relação capilar/fibra. Para tanto, foram mensurados 10 campos microscópicos em pontos intermediários e equidistantes do corte, na objetiva de 40X, para cada animal, considerando todos os itens inteiros presentes no campo microscópico.

Também, foram realizadas as medidas da AST da fibra, AST do núcleo, diâmetros maior e menor das fibras musculares e relação área da fibra/área do núcleo. Para essas medidas, foram considerados 10 itens por imagem, totalizando 100 medidas por animal.

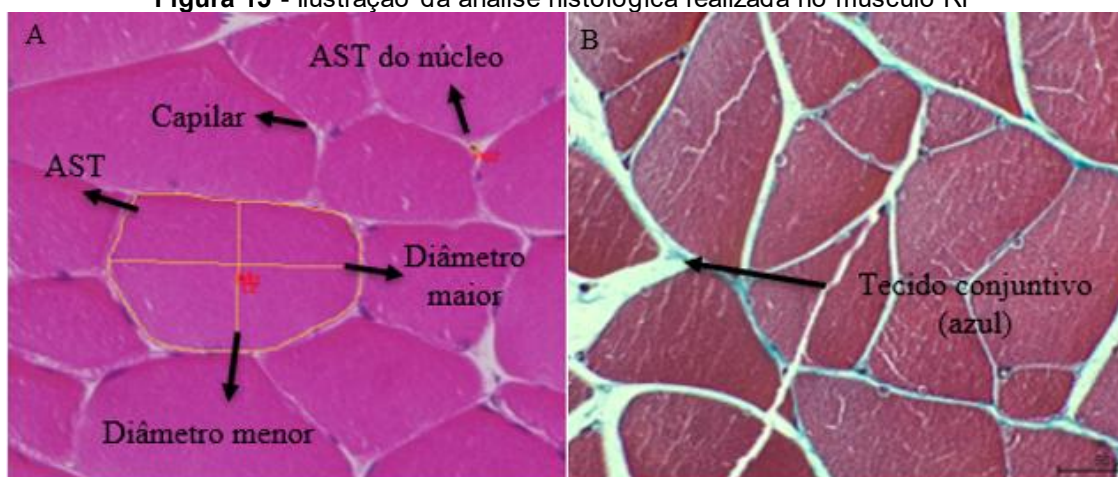
A quantificação foi realizada individualmente por dois avaliadores cegados, treinados, sendo utilizada a média dos valores obtidos.

As imagens foram obtidas no microscópio Olympus Bx60® com a câmera Olympus DP71 (Tóquio, Japão) acoplada, com o intermédio do programa DP Controller 3.2.1 276 e foram analisadas no programa Image Pro Plus 6.0® (Media Cybernetics, Maryland, USA).

Para a avaliação dos efeitos histopatológicos, foi aplicado o índice histopatológico, proposto por Zazula *et al.*, (2022), que consiste na avaliação de alterações no músculo estriado esquelético, levando em consideração a importância e a extensão da lesão, no qual a importância (w) é classificada como mínima (1), moderada (2) e grande (3), e a extensão da lesão (α) recebe a pontuação de acordo com o tamanho da área afetada: como nenhuma (0), mínima (2), moderada (4) e ampla (6). A multiplicação da extensão pela importância da lesão é realizada por meio da fórmula ($x = \alpha.w$), gerando um score total que pode alcançar 320 pontos. Essa análise foi realizada por dois avaliadores e, em caso de dúvida, foi consultado um terceiro avaliador.

Para quantificar o tecido conjuntivo intramuscular do músculo RF, os cortes foram corados com Tricrômico de Masson (Bancroft; Stevens, 1990); para mensuração da porcentagem de tecido conjuntivo, foram utilizados 10 campos microscópicos por animal, excluindo as regiões com a presença de vasos, artérias e vênulas, utilizando a objetiva de 40x em 6 animais por grupo (n=6). Foi utilizado o microscópio *Zeiss Primostar 3*, com a câmera modelo *Zeiss axiocam 208 color* (Oberkochen, Alemanha) acoplada e o programa *Zen Zeiss*, para captura das imagens e análise morfométrica por meio do programa *GNU Image Manipulation Program* (Gimp) 2.0.

Figura 15 - Ilustração da análise histológica realizada no músculo RF



Indicação: em (A) mensurações realizadas no HE e em (B) tecido conjuntivo do perímio indicando a mensuração realizada em Tricrômico de Masson. **Fonte:** a autora

4.7 Análise de dados

Foi utilizado o Modelo Linear Generalizado (GLM), para verificar se existiam diferenças significativas entre as médias dos grupos com testes de pressupostos, incluindo a normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e a homogeneidade das variâncias (teste de Levene).

Para comparações múltiplas, foram aplicados testes post-hoc, como o teste de Tukey, para o modelo ANOVA, ou o ajuste de Bonferroni, para o modelo GLM, por meio do método *emmeans*.

As análises foram realizadas pelo Programa JAMOV - versão 2.6.25 e o nível de significância adotado foi $p < 0,05$ e os gráficos foram criados no programa GraphPad Prism 8.

5. RESULTADOS

5.1 Parâmetros Corporais

A Tabela 3 aponta todas as comparações enquanto a descrição aponta a comparação entre os grupos GC x GA e GE; e, entre os grupos GEA X GA e GE, sendo que letras iguais sugerem resultados semelhantes.

Em relação aos resultados nos parâmetros corporais, ao comparar os ganhos de peso (diferença entre o peso final e o peso inicial) de cada grupo, ao longo do experimento, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ($F_{3,30} = 30,4$; $p < 0,001$). Em relação ao grupo GC, o grupo GA apresentou ganho de peso menor ($p < 0,001$), correspondendo a uma diferença de 22,7g. Já o grupo GE, teve uma redução de 19,5g, no ganho de peso ($p < 0,001$). Quando comparado ao grupo GA, o grupo GEA teve diferença de 24,3g ($p < 0,001$). Com relação ao GE, o grupo GEA apresentou diferença de 27,5g ($p < 0,001$).

A relação entre peso das gorduras (g) e peso do animal foi realizada por meio da soma das gorduras retroperitoneal e perigonadal (em gramas), divididas por 100g de peso do animal. Essa medida apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($F_{3,30} = 10,2$; $p = 0,002$). O grupo GE, em comparação ao grupo GC, teve 0,9g de diminuição na relação gordura/peso corporal ($p < 0,001$). As demais relações não mostraram diferenças estatisticamente significativas.

Na relação entre o peso do músculo (g) e o peso do animal (100g) ($DEV_{3,30} = 0,6$; $p < 0,001$), o grupo GA apresentou redução ($p = 0,009$), comparado ao grupo GC; o mesmo ocorreu com o grupo GEA, comparado ao grupo GE ($p < 0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GC x GE e entre os grupos GA x GEA.

A circunmetria articular foi estatisticamente diferente entre os grupos ($DEV_{3,30} = 0,5$; $p < 0,001$). O grupo GA teve aumento em relação ao grupo GC ($p < 0,001$); o mesmo ocorreu com o grupo GEA, comparado ao grupo GE ($p < 0,001$). Não houve diferença entre os grupos GC x GE e entre GEA X GA.

A avaliação do índice artrítico revelou diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($DEV_{3,30} = 56,4$; $p < 0,001$). Houve aumento na pontuação do grupo GA, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e no grupo GEA, comparado ao grupo GE

($p < 0,001$). Não houve diferença entre os grupos GC x GE e entre os grupos GA x GEA.

Tabela 3 – Parâmetros corporais

Parâmetros corporais	GC N=9	GA N=9	GE N=8	GEA N=8
Diferença PF-PI (g)	49,1 ± 4,7 ^a	26,4 ± 10,8 ^b	29,6 ± 10,8 ^b	2,1 ± 13,0 ^c
Σ gorduras (g) / 100g peso	2,4 ± 0,4 ^a	2,1 ± 0,3 ^a	1,5 ± 0,3 ^b	1,9 ± 0,7 ^{ab}
Peso do RF(g) /100g peso	0,35 ± 0,04 ^a	0,29 ± 0,03 ^b	0,38 ± 0,02 ^a	0,27 ± 0,04 ^b
Circumetria articular (cm)	3,8 ± 0,15 ^a	4,7 ± 0,33 ^b	3,8 ± 0,16 ^a	5,0 ± 0,37 ^b
Índice artrítico (mm)	0,2 ± 0,44 ^a	3,7 ± 0,71 ^b	0,4 ± 0,52 ^a	3,5 ± 0,53 ^b

Valores expressos em média ± desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para: diferença de peso final x inicial; distribuição Gamma para: relação peso do músculo x peso corporal e circunmetria articular; distribuição Poisson para: índice artrítico.

5.2 Parâmetros Funcionais

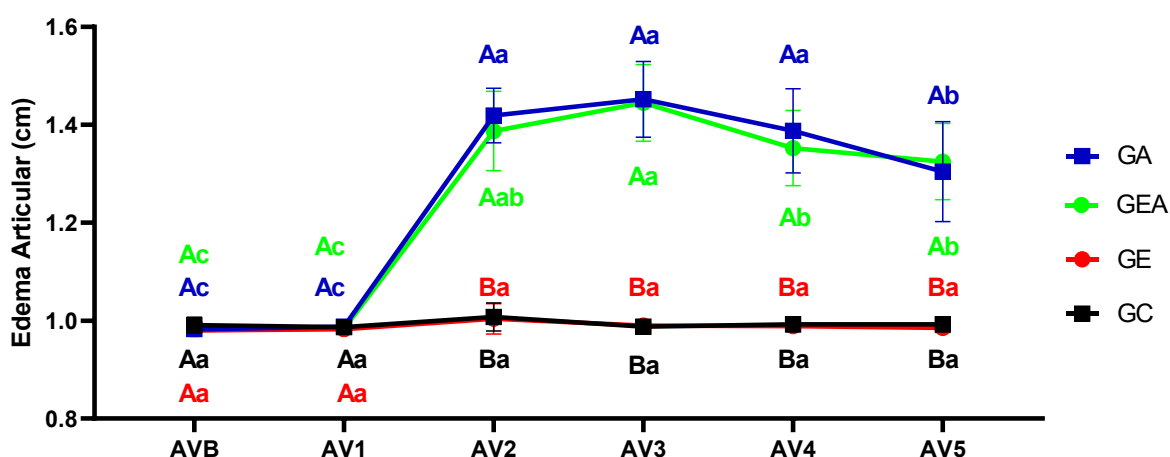
O Edema foi estatisticamente significativo indicando diferenças na interação entre grupo e avaliação ($DEV_{15,180} = 1,0$; $p < 0,001$). Nesta avaliação, tanto o grupo GC quanto o grupo GE não tiveram alterações significativas entre as avaliações no mesmo grupo e entre esses dois grupos. O grupo GA apresentou semelhança estatística com o grupo GEA, pré e pós indução, e entre as avaliações do mesmo grupo (GA), considerando as AVB e AV1, antes da indução da AR e com as AVB e AV1 do grupo GC. Para o grupo GA, as avaliações AV2, AV3 e AV4 apresentaram semelhança entre si e diferença com as anteriores (AVB e AV1), com aumento de edema em relação à AV1; a AV5 apresentou diferença de todas as anteriores, tendo aumento com relação à AV1 ($p < 0,001$). A AV5 apresentou diminuição do edema comparado com AV2, com a AV3 ($p < 0,001$) e com a AV4 ($p = 0,006$), mostrando que o pico de inflamação deste grupo foi na AV3. Já a comparação do grupo GA com o grupo GC, nas avaliações AV2, AV3, AV4 e AV5, apontou que o GA teve aumento de edema em todas as avaliações ($p < 0,001$).

No grupo GEA, houve semelhança estatística entre as avaliações iniciais (AVB e AV1); as avaliações AV2, AV3, AV4 e AV5 apresentaram diferença entre elas quando comparado às duas primeiras, dentro do grupo, com aumento de edema comparado com a AV1 ($p < 0,001$). A AV2 apresentou semelhança com as avaliações subsequentes; a avaliação AV3 apresentou semelhança com a AV2 e diferença com

as avaliações posteriores ($p=0,005$); e ($p=0,001$), respectivamente, a AV4 e AV5 apresentaram semelhança entre si e com a AV2.

Na comparação do grupo GEA com o grupo GE, não houve diferença entre as duas avaliações iniciais, contudo, nas avaliações subsequentes, houve aumento de edema ($p<0,001$) (Figura 16).

Figura 16 - Análise do edema articular



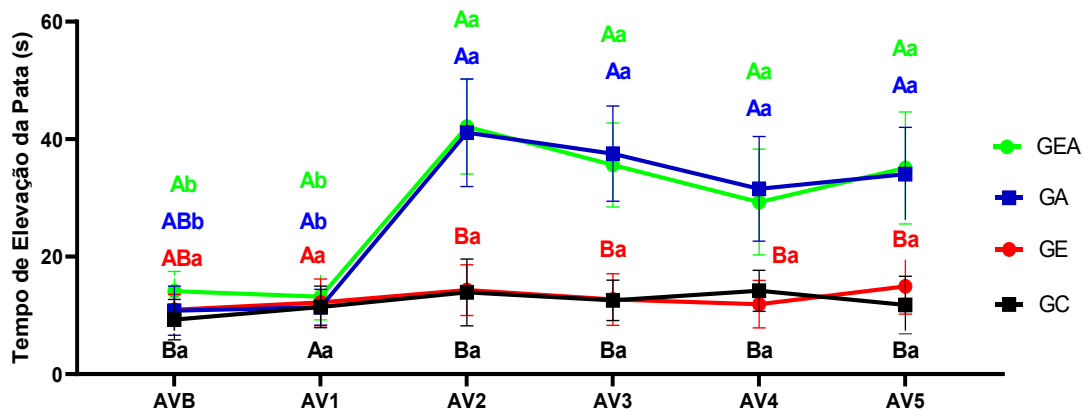
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre os grupos e letras minúsculas diferentes apontam diferença entre as avaliações do mesmo grupo. Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma ($P<0,05$).

Na incapacidade funcional, o grupo e a avaliação apresentaram efeitos significativos sobre o TEP, havendo interação significativa entre eles ($DEV_{15,179} = 3,6$; $p<0,001$). Nas comparações múltiplas, não houve alterações no TEP entre as avaliações intragrupo do grupo GC e o grupo GE, nem entre esses dois grupos dentro de cada avaliação. Na comparação do TEP entre as avaliações do grupo GA, a AV2, AV3, AV4 e AV5 tiveram aumento no TEP comparadas à AV1 ($p<0,001$); nessas avaliações, os animais permaneciam 30s, 26s, 20s e 23s, respectivamente, de tempo a mais com a pata elevada. Os animais desse mesmo grupo tiveram aumento no TEP das AV2, AV3, AV4 e AV5, comparados às mesmas avaliações do grupo GC, permanecendo 27s, 25s, 17s e 22s a mais com a pata elevada ($p<0,001$).

Os animais do grupo GEA tiveram aumento no TEP quando comparados às AV2, AV3, AV4 e AV5 com a AV1 do mesmo grupo; um aumento de 29s, 22s, 16s, 22s no tempo da avaliação ($p<0,001$). Já na comparação do grupo GEA com o grupo GE, para as AV2, AV3, AV4 e AV5, os animais permaneceram 28s, 23s, 17s e 20s a mais de TEP para as mesmas avaliações ($p<0,001$); as avaliações iniciais não

apresentaram diferença estatística entre elas (AVB x AV1). Não houve alteração entre os grupos GA e GEA (Figura 17).

Figura 17 - Análise da incapacidade articular - TEP



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre os grupos e letras minúsculas diferentes apontam diferença entre as avaliações do mesmo grupo. Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma ($P < 0,05$).

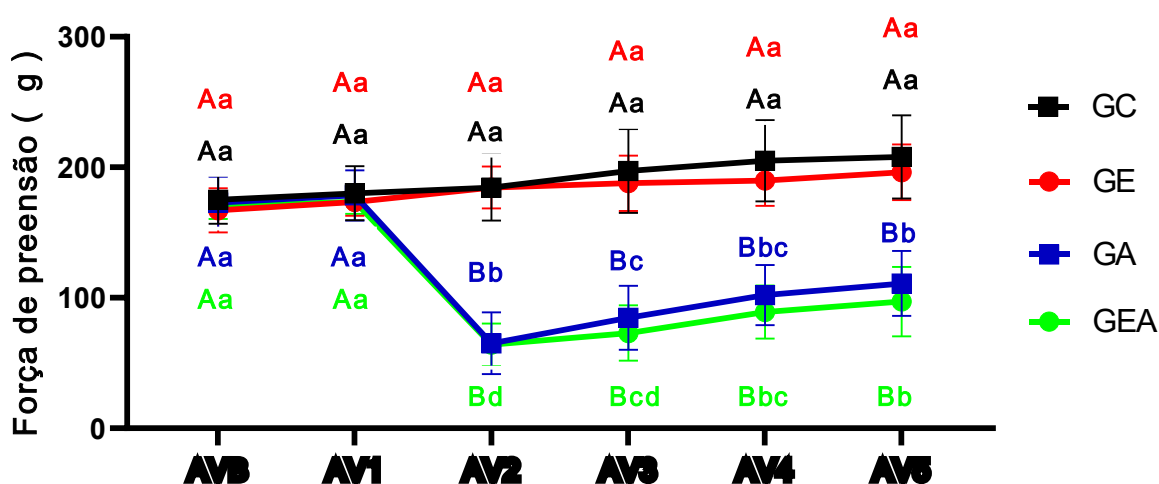
Na força de preensão, o grupo e a avaliação tiveram efeitos significativos, havendo interação significativa entre eles ($DEV_{.15,180} = 11,8$; $p < 0,001$). Nas comparações múltiplas, não houve alterações da força de preensão entre as avaliações intragrupo dos grupos GC x GE, nem entre esses dois grupos dentro de cada avaliação.

Quando comparado ao grupo GC, o grupo GA não apresentou diferença entre as duas avaliações iniciais, contudo, teve perda de rendimento nas AV2, AV3, AV4 e AV5, sendo que a maior perda foi na comparação entre as AV2; a diferença diminuiu nas avaliações subsequentes ($p < 0,001$). O grupo GA também apresentou diferença entre as avaliações no mesmo grupo, sendo que a AV2 apresentou o pior resultado, comparado com a AV1; as demais avaliações apresentaram redução no declínio de força, comparado com a mesma avaliação ($p < 0,001$). Com relação à melhora apresentada no decorrer das avaliações, a AV3 e a AV4 tiveram recuperação de força ($p = 0,04$) e ($p < 0,001$), respectivamente, em comparação com a AV2. A AV5 apontou recuperação de força quando comparado com a AV3 ($p = 0,03$) e em comparação com a AV2 ($p < 0,001$).

Na comparação entre o grupo GEA e o grupo GE, houve perda de rendimento do grupo GEA entre as AV2, AV3, AV4 e AV5, sendo que a pior avaliação foi a AV2, seguida das demais avaliações ($p < 0,001$). Já na comparação entre as avaliações

dentro do mesmo grupo (GEA), AVB e AV1 tiveram resultado igual entre si e diferente das demais. A AV2 apresentou menos força que a AV1, seguida por uma redução do declínio da força nas AV3, AV4 e AV5, quando comparadas com a AV1 ($p < 0,001$). A AV4 mostrou recuperação de força quando comparada à AV2 ($p = 0,007$) e a AV5 apontou recuperação de força ($p = 0,0374$), quando comparado ao resultado da AV3 e da AV2 ($p < 0,001$). O grupo GEA não apresentou diferença significativa quando comparado ao grupo GA (Figura 18).

Figura 18 - Análise da força de preensão



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre os grupos e letras minúsculas diferentes apontam diferença entre as avaliações do mesmo grupo. Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma ($P < 0,05$).

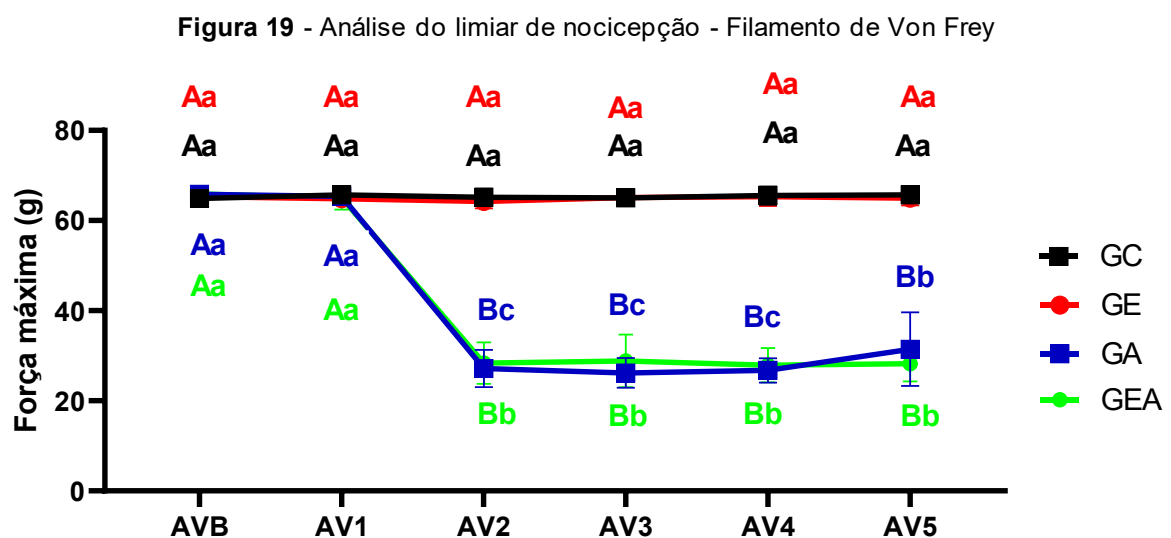
A avaliação que verificou o limiar de nocicepção, pelo filamento de Von Frey, apresentou interação significativa entre grupo e avaliação ($DEV_{15,178} = 12,3$; $p < 0,001$), o que indica que a resposta ao teste de von Frey variou de maneira diferente entre os grupos ao longo das avaliações.

Nas comparações múltiplas, os grupos GC e GE não mostraram diferença estatística entre os grupos, nem entre as avaliações. Os grupos GA e GEA não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si em nenhuma das avaliações.

Quando os grupos de comparação foram GC e GA, foi observada diferença entre as avaliações: AV2, AV3, AV4 e AV5 dos dois grupos, sendo que o grupo GA apresentou diminuição no limiar na AV2, na AV3, na AV4 e na AV5 ($p < 0,001$). Já na comparação intragrupo, o grupo GA teve similaridade entre AVB e AV1 e diferença das duas avaliações com as demais, sendo que o limiar nociceptivo das AV2, AV3,

AV4 e AV5 foram mais baixos que a AV1 ($p < 0,001$). Foi possível observar aumento do limiar nociceptivo na AV5, quando comparado ao resultado da AV2 ($p = 0,032$), AV3 ($p = 0,002$) e AV4 ($p = 0,010$).

Na comparação entre os grupos GE e GEA, também, foi observada queda do limiar nociceptivo a partir da AV2, no grupo GEA ($p < 0,001$), e, quando a comparação foi com as avaliações dentro do mesmo grupo, não foi observada diferença entre AVB e AV1; já na AV2 e subsequentes, houve similaridade entre elas e diminuição do limiar comparadas à AV1 ($p < 0,001$) (Figura 19).



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre os grupos e letras minúsculas diferentes apontam diferença entre as avaliações do mesmo grupo. Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma ($P < 0,05$).

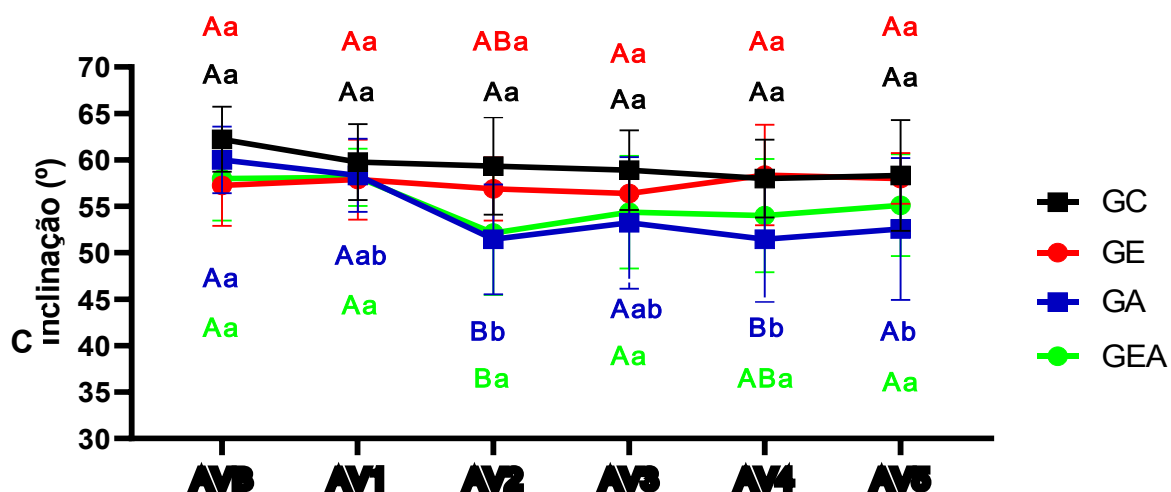
Já na avaliação da função motora, pelo plano inclinado, observou-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($DEV_{3,200} = 0,2$; $p < 0,001$) e entre os diferentes momentos de avaliação ($DEV_{5,195} = 0,2$; $p < 0,001$). No entanto, não houve interação significativa entre esses dois fatores ($DEV_{15,180} = 0,1$; $p = 0,4$).

No grupo GA, as avaliações AV2 ($p = 0,008$), AV4 ($p = 0,008$) e AV5 ($p = 0,042$) apontaram redução da função motora, por meio da redução na angulação máxima atingida, comparadas à AVB do mesmo grupo.

Na segunda avaliação (AV2), o grupo GC apresentou o maior valor de função motora, enquanto os grupos GA e GEA tiveram valores significativamente menores em comparação ao grupo GC ($p = 0,008$) e ($p = 0,028$), respectivamente. O grupo GE apresentou valores intermediários, sendo estatisticamente semelhante aos demais grupos.

Na quarta avaliação (AV4), os grupos GC, GE e GEA apresentaram função motora estatisticamente semelhante entre si, enquanto o grupo GA demonstrou o pior desempenho, com diferença significativa em relação aos grupos GE e GC e redução da angulação ($p=0,039$) (Figura 20).

Figura 20 - Análise da função motora - Plano inclinado



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre os grupos e letras minúsculas diferentes apontam diferença entre as avaliações do mesmo grupo. Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma ($P<0,05$).

5.3 Inflamação local e sistêmica

O resultado da migração de células do sistema imune para o sítio de inflamação local foi verificado com a contagem de células totais e diferenciais encontradas no lavado sinovial.

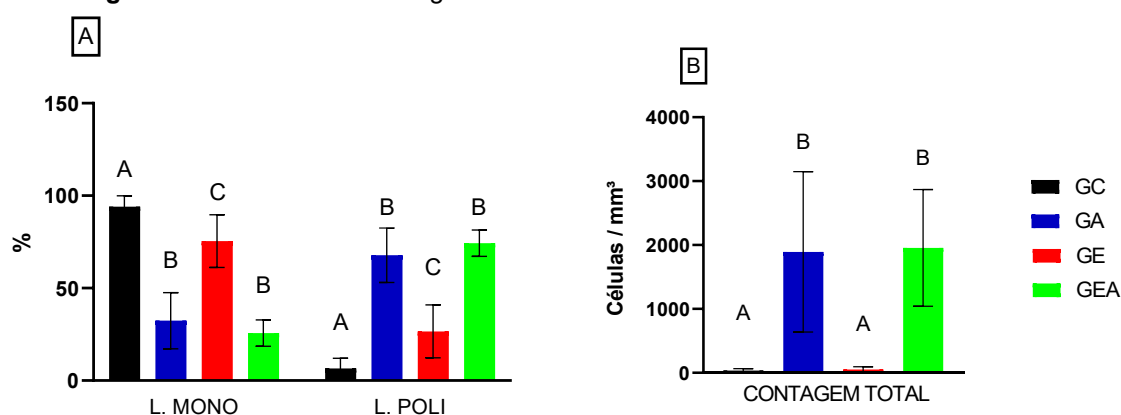
Quanto às células mononucleares encontradas, os grupos foram estatisticamente diferentes entre si ($F_{3,20}= 62,7$; $p<0,001$). Os animais do grupo GA tiveram diminuição quando comparada ao grupo GC ($p<0,001$); o grupo GE apresentou diminuição ($p=0,043$), comparado com o mesmo grupo. O grupo GEA também apresentou diminuição de células quando comparado ao grupo GE ($p<0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GA e GEA.

Já na contagem de células polimorfonucleares, houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ($F_{3,20}= 63,1$; $p<0,001$). O grupo GA e GE apresentaram aumento, comparados ao grupo GC ($p<0,001$) e ($p=0,005$), respectivamente. Já na comparação entre os grupos GEA e GE, o primeiro apresentou

aumento comparado com o GE ($p < 0,001$) e não apresentou diferença em comparação com o grupo GA (Figura 21A).

Quanto à contagem total de células, os grupos tiveram diferenças estatisticamente significativas entre si ($DEV_{3,30} = 97,6$; $p < 0,0001$). Em comparação com o grupo GC, houve aumento no grupo GA ($p = 0,020$); não houve significância no grupo GE. O grupo GEA apresentou aumento, quando comparado ao grupo GE ($p = 0,030$), e não apresentou alteração significativa comparado ao grupo GA (Figura 21B).

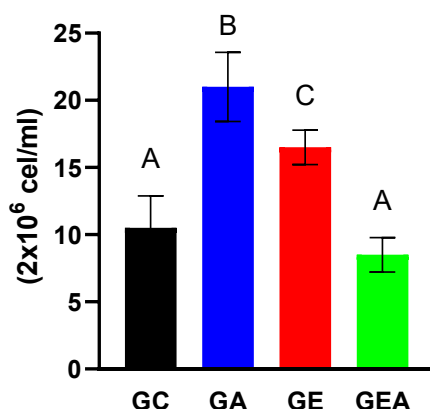
Figura 21 – Análise da contagem diferencial e total de células do lavado sinovial



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para as contagens em células mono e polimorfonucleares; distribuição Gamma para contagem total de células. Em **(A)** contagem diferencial em **(B)** contagem total.

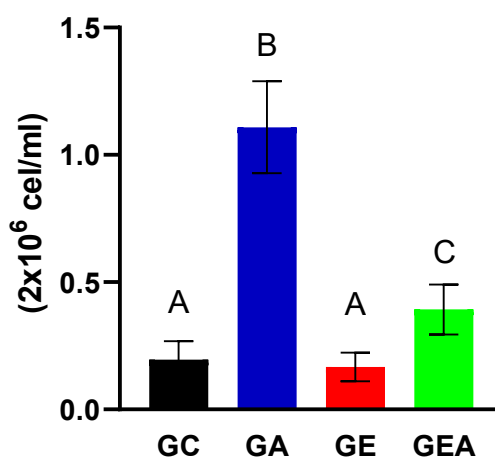
O resultado da migração de células do sistema imune para o peritônio foi verificado com a contagem de células e verificação da atividade dos macrófagos, a saber: taxa de adesão, fagocitose e volume de retenção lisossomal indicadores de capacidade de ligação do macrófago às superfícies e corpos estranhos; envolvimento e degradação das partículas.

Na contagem de células totais, os grupos foram significativamente diferentes entre si ($F_{3,12} = 33,2$; $p < 0,001$), sendo que pós-teste identificou que o grupo GA e GE tiveram aumento da população ($p < 0,001$), comparados com o grupo GC. O grupo GEA teve redução na contagem de macrófagos comparado ao grupo GA ($p < 0,001$) e grupo GE ($p = 0,007$) (Figura 22). Importante notar que o grupo GEA foi estatisticamente similar ao grupo GC.

Figura 22 - Análise da contagem de células totais do lavado peritoneal

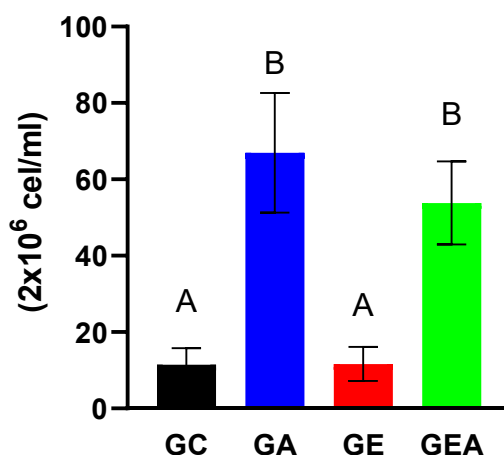
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Na capacidade de adesão dos macrófagos, observou-se diferença entre os grupos ($DEV_{3,60} = 38,4$; $p < 0,001$), mas não foi percebida alteração significativa entre os grupos GC e GE. Contudo, o grupo GA apresentou aumento ($p < 0,001$) comparado com o grupo GC. O grupo GEA apresentou adesão dos macrófagos menor que o grupo GA ($p < 0,001$) e maior que o grupo GE ($p < 0,001$) (Figura 23).

Figura 23 - Análise da capacidade de adesão dos macrófagos peritoneais

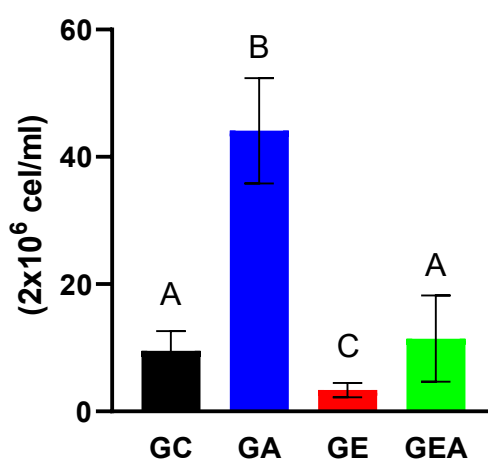
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma.

Quanto ao processo de fagocitose, os grupos foram significativamente diferentes entre si ($DEV_{3,60} = 39,9$; $p < 0,001$). Houve aumento, no grupo GA, em comparação com o grupo GC ($p < 0,001$) e, no grupo GEA, comparado com o grupo GE ($p < 0,001$), não havendo outras alterações significativas, o que indica que os macrófagos dos grupos induzidos estavam com a fagocitose aumentada (Figura 24).

Figura 24 - Análise da capacidade de fagocitose dos macrófagos peritoneais

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma.

Na capacidade de digestão dos macrófagos, verificada pela análise de volume de retenção lisossomal, os grupos apresentaram diferença estatística ($DEV_{3,60} = 53,3$; $p < 0,001$). O grupo GA apresentou aumento em comparação com o grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE teve diminuição na comparação com o mesmo grupo ($p < 0,001$). O grupo GEA teve diminuição quando comparado ao grupo GA ($p < 0,001$) e aumento comparado ao grupo GE ($p < 0,001$). O grupo GEA apresentou semelhança ao grupo GC (Gráfico 3D).

Figura 25 - Análise da taxa de retenção dos macrófagos peritoneais

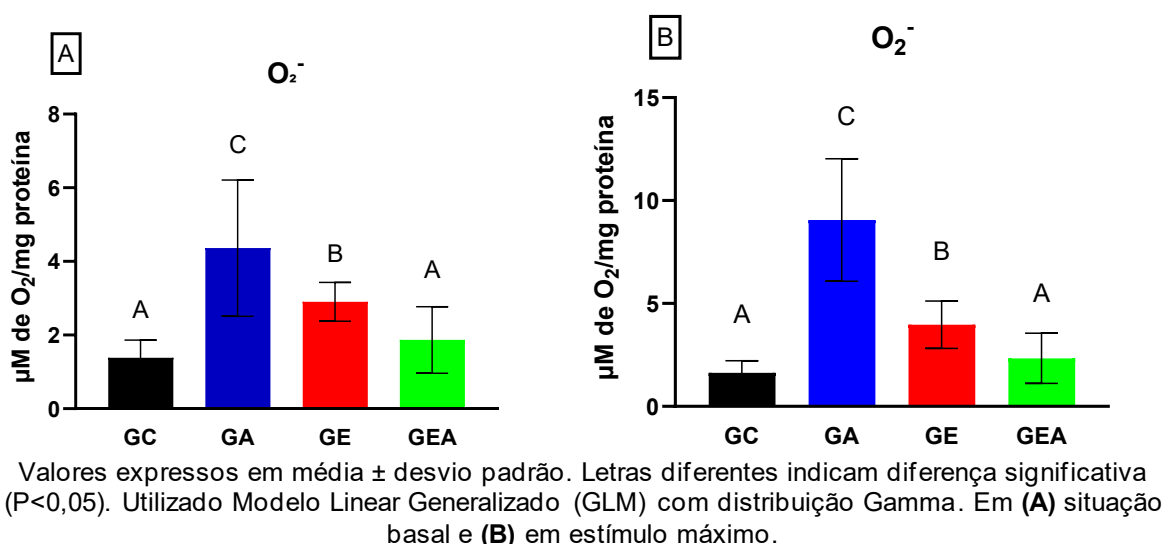
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma

5.4 Estresse Oxidativo

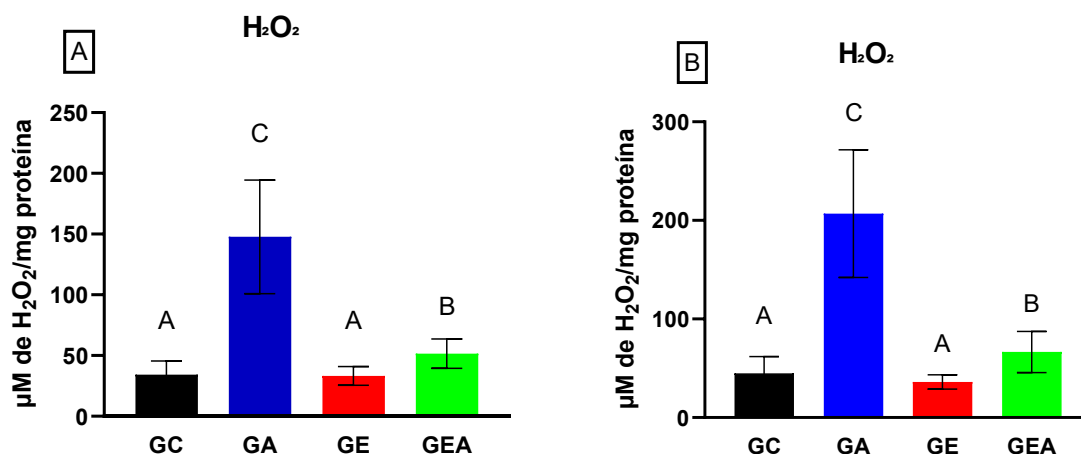
5.4.1 Lavado Peritoneal.

Neste estudo, a produção de O_2^- do lavado peritoneal, em situação basal dos grupos, foi estatisticamente diferente entre si ($DEV_{.3,60} = 12,1$; $p < 0,001$). Os grupos GA e GE apresentaram aumento em comparação com GC ($p < 0,001$) e quando estimulada; para obtenção do máximo de produção de RS, também houve diferenças entre os grupos ($DEV_{.3,60} = 27,8$; $p < 0,001$), mantendo-se aumentada nos dois grupos ($p < 0,001$). Já na comparação com o grupo GA e com o grupo GE, o grupo GEA apresentou redução em situação basal ($p < 0,001$), ($p = 0,010$), respectivamente, e, quando estimulada ($p < 0,001$), ($p = 0,003$), respectivamente (Figura 26A e B).

Figura 26 – Análise da produção de ânion superóxido do lavado peritoneal

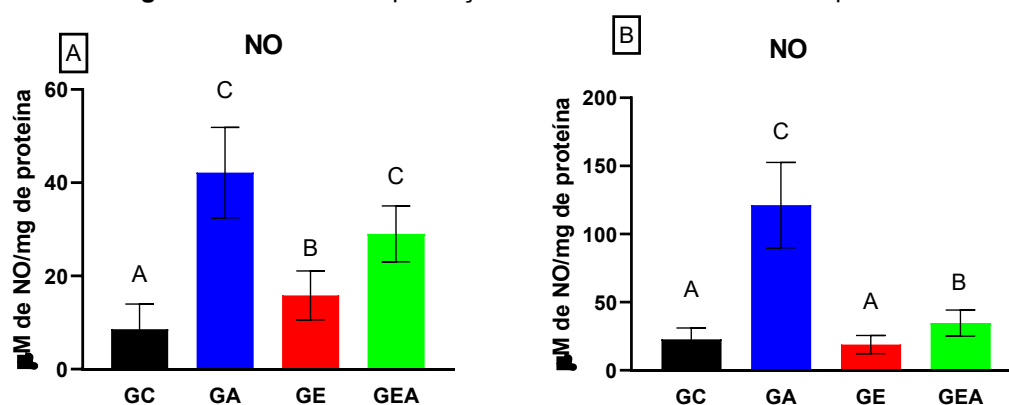


A produção de H_2O_2 teve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos tanto na condição basal ($DEV_{.3,60} = 26,3$; $p < 0,001$) quanto na condição de estímulo ($DEV_{.3,60} = 32,5$; $p < 0,001$). O grupo GA teve aumento em situação basal ($p < 0,001$) e quando estimulado ($p < 0,001$), comparado com o grupo GC. O grupo GE não mostrou diferença estatística quando comparado com o mesmo grupo. O grupo GEA mostrou redução comparado ao grupo GA ($p < 0,001$) na basal e quando estimulada ($p < 0,001$). Quando a comparação foi entre os grupos GEA e GE, o primeiro teve aumento na basal e quando estimulada ($p < 0,001$) (Figura 27 A e B), mostrando resultado intermediário entre os grupos GE e GA.

Figura 27 – Análise da produção de peróxido de hidrogênio do lavado peritoneal

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma. Em (A) situação basal e (B) em estímulo máximo.

Avaliando a produção de NO, também houve diferença estatística entre os grupos na condição basal ($\text{DEV}_{3,60} = 22,0$; $p < 0,001$) e na condição de estímulo ($\text{DEV}_{3,60} = 38,2$; $p < 0,001$). Os grupos GA e GE tiveram aumento na basal ($p < 0,001$), quando comparado ao grupo GC. Quando estimulado, o grupo GA manteve o aumento ($p < 0,001$), enquanto o grupo GE não mostrou diferença significativa, na comparação com o mesmo grupo. Na comparação entre os grupos GEA e o grupo GA, não houve diferença na avaliação basal, mas, quando estimulada, o grupo GEA apresentou menor resultado ($p < 0,001$). O grupo GEA aumentou na basal ($p < 0,001$) e quando estimulado ($p < 0,001$), comparado ao grupo GE (Figura 28 A e B). Dessa forma, o grupo GEA apresentou resultado intermediário aos grupos GA, GC e GE em situação de estimulação máxima.

Figura 28 - Análise da produção de óxido nítrico do lavado peritoneal

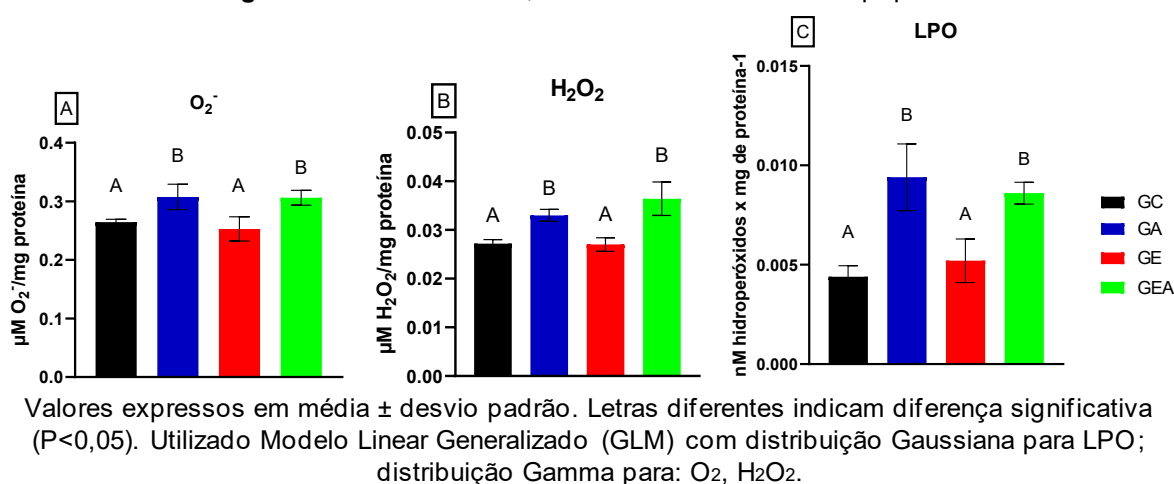
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma. Em (A) situação basal e (B) em estímulo máximo.

5.4.2 Linfonodo poplíteo

No linfonodo, o estado redox que foi avaliado foi por meio da quantificação de O_2^- , H_2O_2 , NO, PCO e das enzimas antioxidantes SOD, CAT, GPx

A produção de O_2^- foi diferente entre os grupos ($DEV_{3,16} = 0,1$; $p < 0,001$), sendo que, nas comparações múltiplas, ela foi maior no grupo GA, comparado ao grupo GC ($p = 0,005$). O grupo GEA mostrou aumento comparado com o grupo GE ($p < 0,001$). O mesmo ocorreu na produção de H_2O_2 ($DEV_{3,16} = 0,3$; $p < 0,001$), na qual sua expressão se mostrou aumentada no grupo GA, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e, no grupo GEA, na comparação com o grupo GE ($p < 0,001$) (Figura 29 A-B). Na produção de LPO ($F_{3,16} = 30,1$; $p < 0,001$), os grupos GA e GEA tiveram aumento; o grupo GA comparado com o grupo GC ($p < 0,001$) e o grupo GEA, comparado com o grupo GE ($p < 0,001$). Não houve diferença significativa entre os grupos GA e GEA e entre GE e GC nas três análises mencionadas (Figura 29C).

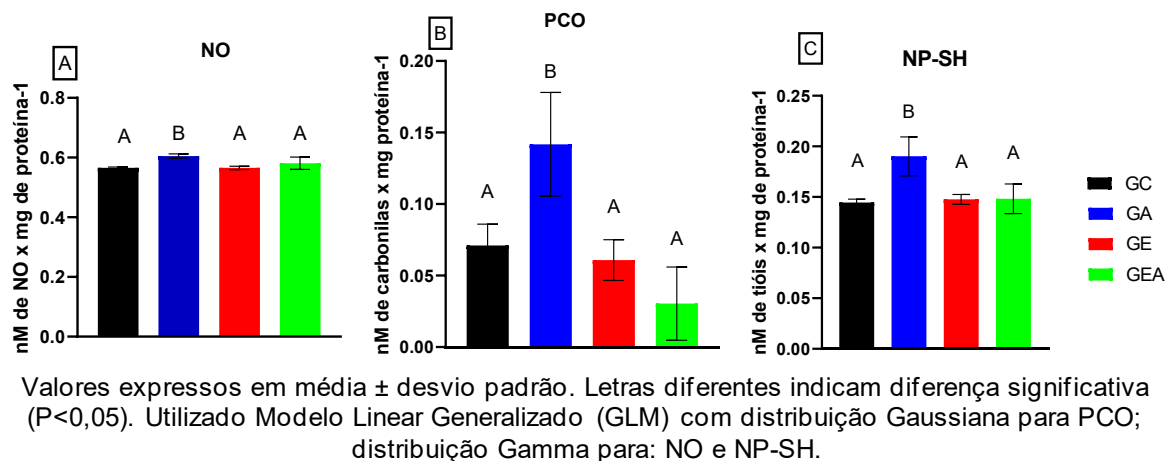
Figura 29 - Análise de O_2^- , H_2O_2 e LPO do linfonodo poplíteo



Na produção de NO, houve diferença entre os grupos ($DEV_{3,16} = 0,01$; $p < 0,001$), sendo que o grupo GA apresentou maior produção quando comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e quando comparado ao grupo GEA ($p = 0,020$). Resultado semelhante aconteceu na análise do PCO ($F_{3,16} = 18,5$; $p < 0,001$) e NP-SH ($DEV_{3,16} = 0,3$; $p < 0,001$); na primeira análise, o grupo GA mostrou-se diferente dos demais, tendo aumento em relação ao grupo GC ($p < 0,001$) e em relação ao grupo GEA ($p < 0,001$); na segunda análise, o grupo GA teve aumento de NP-SH comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e na comparação com o grupo GEA ($p < 0,001$). As relações entre os grupos GC e GE e entre os grupos GE e GEA não apontaram diferença estatística nas duas

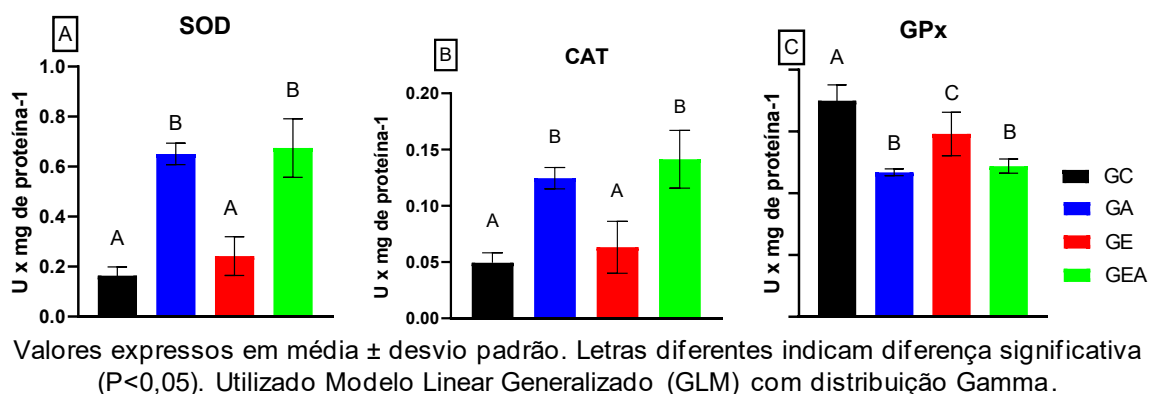
análises, sendo GE e GEA semelhantes estatisticamente ao grupo GC nas análises de NO e NP-SH (Figura 30 A-C).

Figura 30 - Análise de NO, PCO e NP-SH do linfonodo poplíteo



Na análise da atividade da SOD (Figura 31A), houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($DEV_{3,16} = 7,0$; $p < 0,001$); o grupo GA apresentou aumento em relação ao grupo GC ($p < 0,001$) e o grupo GEA teve maior produção quando comparado ao grupo GE ($p < 0,001$). Na produção de CAT (Figura 31B), ($DEV_{3,16} = 3,8$; $p < 0,0001$) o grupo GA foi maior que o grupo GC ($p < 0,001$) e o grupo GEA teve aumento, quando comparado ao GE ($p < 0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GC e GE e entre os grupos GA e GEA, nas duas análises. Já na análise de GPx ($DEV_{3,16} = 0,5$; $p < 0,001$), os grupos GA e GE tiveram menor resultado, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e ($p = 0,030$), respectivamente. O grupo GE teve resultado maior que o grupo GEA ($p < 0,010$). Para esta análise, os grupos GA e GEA apresentaram semelhança estatística (Figura 31C).

Figura 31 - Análise de enzimas antioxidantes do linfonodo poplíteo

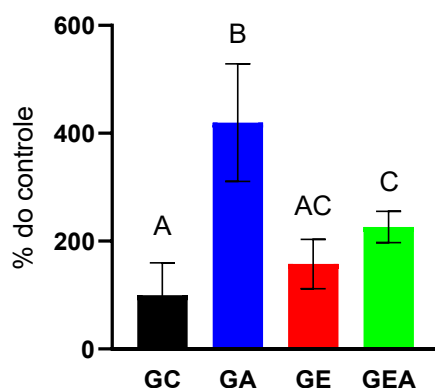


5.4.3 Plasma

O estresse oxidativo, no plasma, foi verificado com as análises de RS, TBARS, SOD, CAT, GPx.

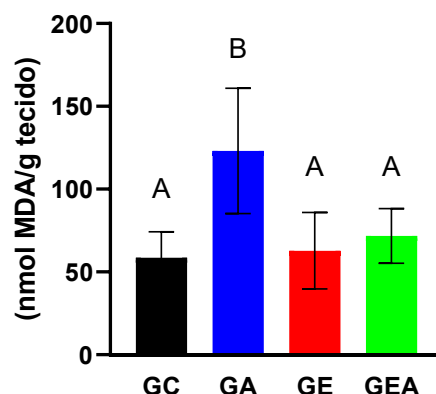
Para a produção de RS, os grupos foram diferentes entre si ($F_{3,16} = 21,0$; $p < 0,001$). O grupo GA teve um aumento na produção de RS, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GC e GE, e entre os grupos GE e GEA. O grupo GEA teve redução na produção de RS comparado ao grupo GA ($p < 0,001$) (Figura 32).

Figura 32 - Análise da produção de espécies reativas de oxigênio no plasma



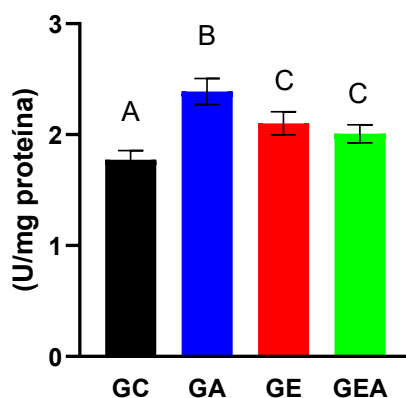
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Na análise de TBARS ($F_{3,16} = 7,2$; $p < 0,001$), o grupo GA apresentou aumento comparado ao grupo GC ($p < 0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GC e GE e entre os grupos GE e GEA, sendo que este último apresentou redução nos níveis de TBARS, comparado com o grupo GA ($p = 0,006$), com resultado semelhante estatisticamente ao do grupo GC (Figura 33).

Figura 33 - Análise da produção de TBARS do plasma

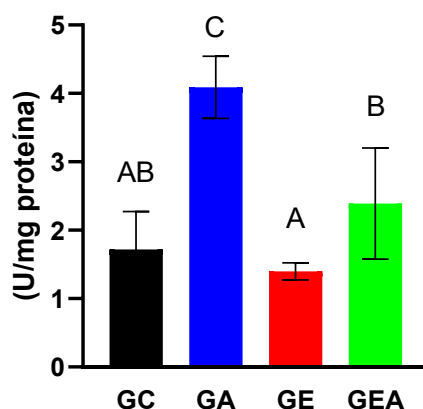
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Quanto à atividade da SOD ($F_{3,16} = 33,1$; $p < 0,001$), os grupos GA e GE tiveram aumento comparado ao grupo GC ($p < 0,001$). O grupo GEA teve diminuição quando comparado ao grupo GA ($p < 0,001$), enquanto o grupo GE não apresentou diferença significativa na comparação com o grupo GEA (Figura 34).

Figura 34 - Análise enzimática da SOD no plasma

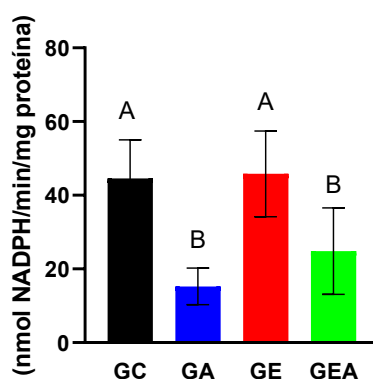
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Na análise da atividade da CAT ($DEV_{3,16} = 3,4$; $p < 0,001$), houve aumento no grupo GA, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$). Por outro lado, no grupo GE, não houve alteração significativa quando comparado com o mesmo grupo. Já no grupo GEA, foi observado aumento, comparado ao grupo GE ($p = 0,029$) e diminuição em comparação ao grupo GA ($p = 0,028$); e retornaram a níveis semelhantes aos do grupo GC (Figura 35).

Figura 35 - Análise enzimática da CAT do plasma

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma.

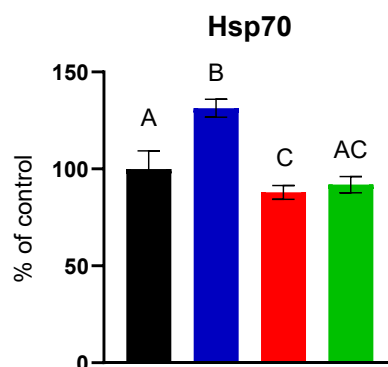
Já na atividade da GPx ($DEV_{3,16} = 3398$; $p < 0,0001$), o grupo GA teve redução de quando comparado ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE não apresentou diferença significativa quando comparado ao mesmo grupo. O grupo GEA não apresentou diferença quando comparado ao grupo GA, e evidenciou diminuição quando comparado ao grupo GE ($p = 0,005$) (Figura 36).

Figura 36 - Análise enzimática da GPx do plasma

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

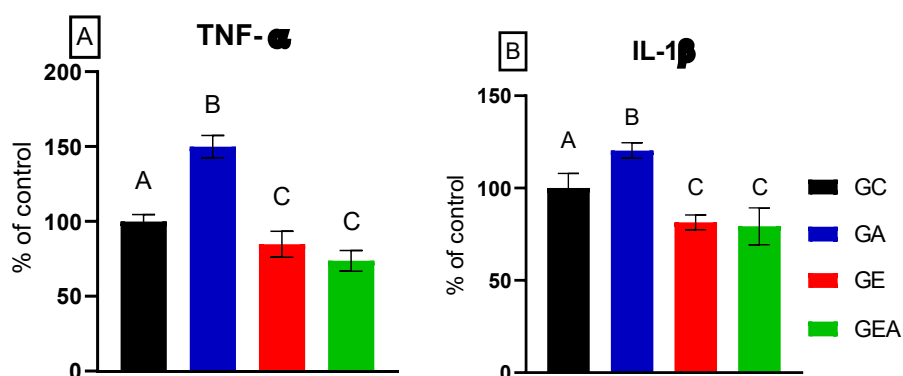
5.4.4 Biomarcadores musculares

A imunorreatividade de Hsp70 ($F_{3,12} = 44,5$; $p < 0,0001$) foi maior no grupo GA, em comparação com o grupo GC ($p < 0,001$) e na comparação com o grupo GEA ($p < 0,001$), o que possibilitou semelhança estatística entre o grupo GEA e os grupos GC e GE. O grupo GE apresentou imunorreatividade de Hsp70 menor que o grupo GC ($p = 0,020$). (Figura 37).

Figura 37 - Análise de imunorreatividade de Hsp70

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Na análise do $\text{TNF-}\alpha$ ($F_{3,12} = 91,4$; $p < 0,001$), o grupo GA apresentou aumento de imunorreatividade na comparação com o grupo GC ($p < 0,001$). Em contrapartida, o grupo GEA apresentou valores menores que o grupo GA ($p < 0,001$), sendo estatisticamente semelhante ao grupo GE. O grupo GE apresentou diminuição de imunorreatividade do $\text{TNF-}\alpha$ do que o grupo GC ($p = 0,010$) (Figura 38A). O mesmo aconteceu com a análise de imunorreatividade da $\text{IL-1}\beta$ ($\text{DEV}_{3,12} = 0,5$; $p < 0,001$) com aumento no grupo GA, em comparação ao grupo GC ($p = 0,040$), redução de imunorreatividade do grupo GEA, comparada ao grupo GA ($p < 0,001$), e semelhante quando comparada ao grupo GE. O grupo GE teve redução em comparação ao grupo GC ($p = 0,020$) (Figura 38B).

Figura 38 - Análise da imunorreatividade de $\text{TNF-}\alpha$ e $\text{IL-1}\beta$ 

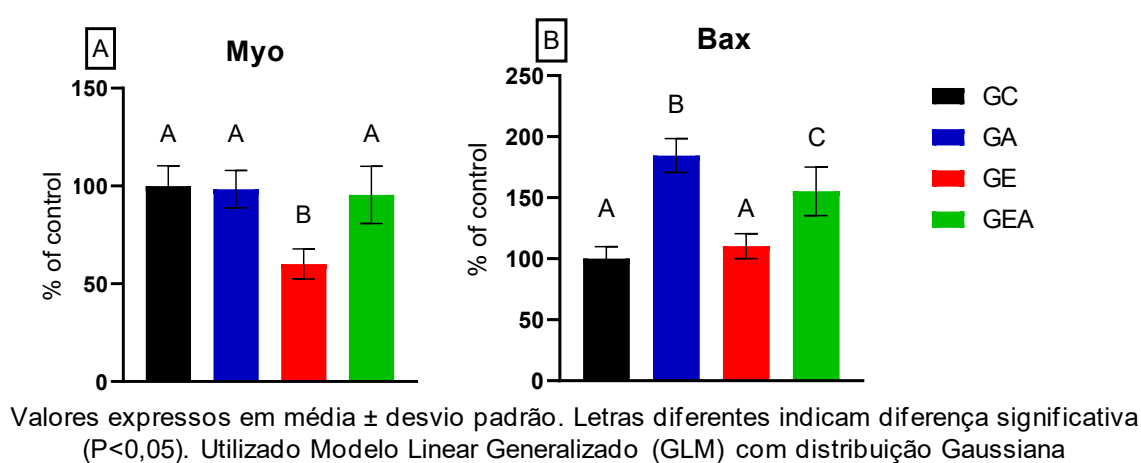
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para $\text{TNF-}\alpha$; distribuição Gamma para: $\text{IL-1}\beta$

Na análise da miostatina ($F_{3,12} = 12,3$; $p < 0,001$), o grupo GA não apresentou diferença quando comparado aos grupos GC e GEA. O grupo GE teve redução,

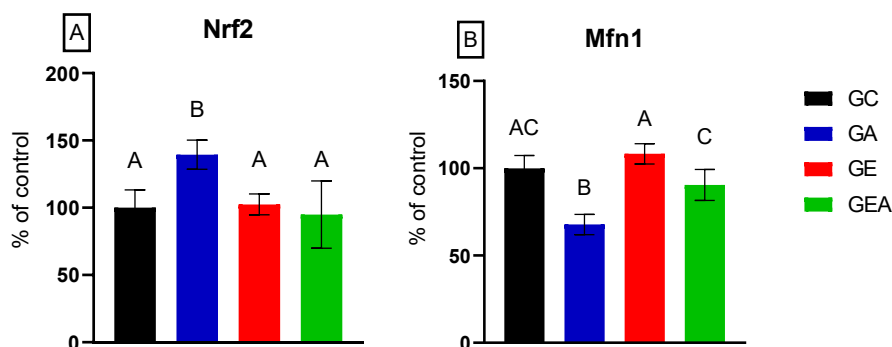
comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e comparado ao grupo GEA ($p < 0,001$) (Figura 39A).

Na análise da Bax ($F_{3,12} = 31,5$; $p < 0,001$), o grupo GA teve aumento da proteína pró-apoptótica comparada ao grupo GC ($p < 0,001$). O mesmo aconteceu com o grupo GEA quando comparado ao grupo GE ($p < 0,001$), contudo, esse mesmo grupo apresentou redução, na comparação com o grupo GA ($p = 0,020$). As relações entre os grupos GC x GE não apresentaram diferença estatística (Figura 39B).

Figura 39 - Análise da imunorreatividade de Miostatina e Bax

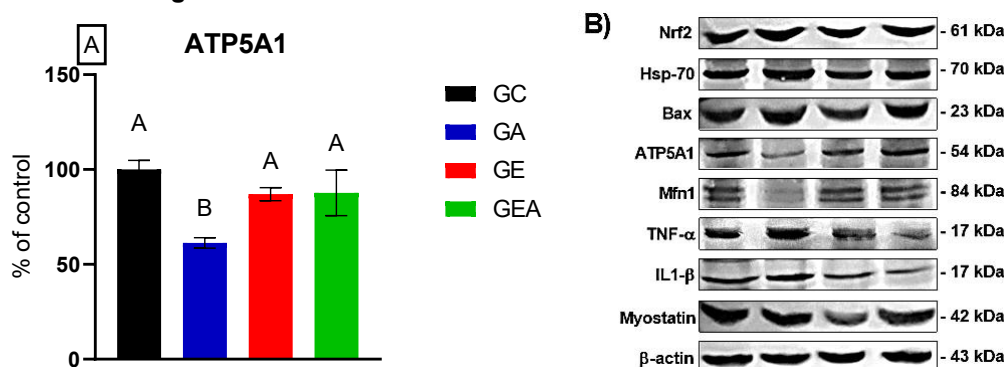


Na análise de Nrf2 ($F_{3,12} = 6,8$; $p < 0,001$), o grupo GA teve expressão mais alta que o grupo GC ($p < 0,001$) e que o grupo GEA ($p < 0,001$). O grupo GEA teve semelhança estatística com os grupos GE e GC (Figura 40A). Na análise de Mfn1 ($F_{3,12} = 24,6$; $p < 0,001$), o grupo GA teve redução na comparação com o grupo GC ($p < 0,001$); já na relação entre os grupos GEA e GA, o primeiro teve aumento em relação ao segundo ($p < 0,001$) e diminuição na comparação com o grupo GE ($p = 0,002$), sendo que este e o grupo GE foram semelhantes ao resultado do grupo GC (Figura 40B).

Figura 40 - Análise da imunorreatividade de Nrf2 e Mfn1

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana

A expressão de ATP5A1 ($DEV_{3,12} = 0,5$; $p < 0,001$) mostrou-se com alteração significativa entre os grupos GA e GC ($p < 0,001$) e entre os grupos GA e GEA ($p < 0,001$), sendo mais baixa no grupo GA (Figura 41A). Tanto o grupo GE quanto o grupo GEA foram semelhantes, estatisticamente, ao grupo GC. A figura 41B apresenta as bandas das membranas referentes a cada análise.

Figura 41 - Análise da imunorreatividade de ATP5A1 e membranas do WB

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma

5.5 Adaptações no tecido muscular

Na análise em HE, a AST das fibras musculares ($F_{3,20} = 65,3$; $p < 0,001$) do grupo GA teve diminuição comparada às fibras do grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE teve aumento comparado com o mesmo grupo ($p < 0,001$). O grupo GE teve aumento quando comparado com o grupo GEA ($p < 0,001$). O grupo GEA não apresentou diferença estatística quando comparado ao grupo GA; para este grupo (GEA), o exercício não possibilitou ganho de área da fibra. Quanto à AST dos núcleos ($F_{3,20} = 81,3$; $p < 0,001$), o grupo GA teve aumento comparado ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE teve aumento comparado ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GEA teve aumento

comparado ao grupo GE ($p < 0,001$) e não houve diferença estatística entre os grupos GA e GEA.

Na relação AST da fibra x AST do núcleo ($F_{3,20} = 81,3$; $p < 0,001$), o grupo GA teve diminuição quando comparado ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE teve aumento comparado ao mesmo grupo ($p < 0,001$) e quando comparado ao grupo GEA ($p < 0,001$). Não houve diferença estatística entre os grupos GEA e GA.

Na contagem de núcleos ($DEV_{3,20} = 1,4$; $p < 0,001$), o grupo GA teve aumento comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e GEA teve aumento comparado ao grupo GE ($p < 0,001$), não havendo diferença entre os grupos GC e GE e entre os grupos GA e GEA. A quantidade de núcleos por fibra ($F_{3,20} = 3,6$; $p < 0,05$) aumentou no grupo GA, comparado com o grupo GC ($p = 0,010$); as demais relações não demonstraram diferença estatística.

O diâmetro maior das fibras ($F_{3,20} = 50,2$; $p < 0,001$) teve diminuição no grupo GA, comparado com o grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GE teve aumento comparado com o mesmo grupo ($p < 0,001$) e ao grupo GEA ($p < 0,001$). Não houve diferença entre os grupos GA e GEA. Já a análise do diâmetro menor ($F_{3,20} = 58,0$; $p < 0,001$), apontou aumento nas fibras do grupo GE, comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e comparado ao grupo GEA ($p < 0,001$). O grupo GA não teve diferença nesse parâmetro comparado com os grupos GC e GEA.

A contagem total de fibras ($F_{3,20} = 8,3$; $p < 0,001$) foi maior no grupo GEA em comparação ao grupo GE ($p < 0,001$), não havendo diferença estatística na relação entre os grupos GA e GC, entre os grupos GA e GEA e entre os grupos GC e GE.

No número total de capilares ($DEV_{3,20} = 1,1$; $p < 0,001$), o grupo GA apresentou mais capilares que o grupo GC ($p = 0,040$); o mesmo ocorreu na comparação entre o grupo GEA e o grupo GE ($p < 0,010$), indicando processo de angiogênese dos grupos induzidos à AR. As comparações entre os grupos GC x GE e entre os grupos GA x GEA não apresentaram diferença estatística.

Na relação capilar por fibra, todos os grupos se mostraram semelhantes (Tabela 4).

Tabela 4 – Parâmetros microscópicos do músculo reto femoral

Parâmetros Microscópicos	GC N=6	GA N=6	GE N=6	GEA N=6
AST da fibra do RF(μm^2)	3514,5 $\pm$ 224,4 ^a	3032,2 $\pm$ 144,7 ^b	4682,3 $\pm$ 351,0 ^c	2885,4 $\pm$ 222,6 ^b
AST núcleos (μm^2)	11,2 $\pm$ 0,6 ^a	16,0 $\pm$ 0,6 ^b	12,6 $\pm$ 0,6 ^c	15,7 $\pm$ 0,8 ^b
AST fibra x AST núcleo (μm^2)	316,9 $\pm$ 16,9 ^a	192,9 $\pm$ 9,4 ^b	375,4 $\pm$ 18,0 ^c	188,1 $\pm$ 15,3 ^b
Diâmetro maior da fibra (μm)	75,7 $\pm$ 1,8 ^a	70,0 $\pm$ 2,5 ^b	85,1 $\pm$ 3,4 ^c	68,2 $\pm$ 2,6 ^b
Diâmetro menor da fibra (μm)	48,6 $\pm$ 1,3 ^a	46,2 $\pm$ 1,7 ^{ab}	57,4 $\pm$ 2,1 ^c	45,3 $\pm$ 1,9 ^b
Número total de fibras	208,8 $\pm$ 27,9 ^a	236,2 $\pm$ 32,4 ^{ab}	183,7 $\pm$ 25,1 ^a	286,7 $\pm$ 56,5 ^b
Número total de capilares*	194,7 $\pm$ 23,6 ^a	274,3 $\pm$ 59,1 ^b	183,5 $\pm$ 23,0 ^a	301,7 $\pm$ 78,3 ^b
Número total de núcleos*	498,2 $\pm$ 42,0 ^a	780,7 $\pm$ 98,9 ^b	508,7 $\pm$ 85,7 ^a	851,0 $\pm$ 172,6 ^b
Relação núcleo/fibra	2,4 $\pm$ 0,3 ^a	3,4 $\pm$ 0,6 ^b	2,8 $\pm$ 0,6 ^{ab}	3,0 $\pm$ 0,4 ^{ab}
Relação capilar/fibra	0,9 $\pm$ 0,1 ^a	1,1 $\pm$ 0,2 ^a	1,0 $\pm$ 0,2 ^a	1,1 $\pm$ 0,2 ^a

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição para: AST do RF, AST dos núcleos, Relação da AST da fibra x AST dos núcleos, diâmetro maior e menor da fibra, contagem de fibras, relação núcleo x fibra, relação capilar x fibra; distribuição Gamma para: número de capilares e contagem de núcleos totais. *Variável cujas letras do pós-teste indicam diferenças pelo ajuste de Bonferroni.

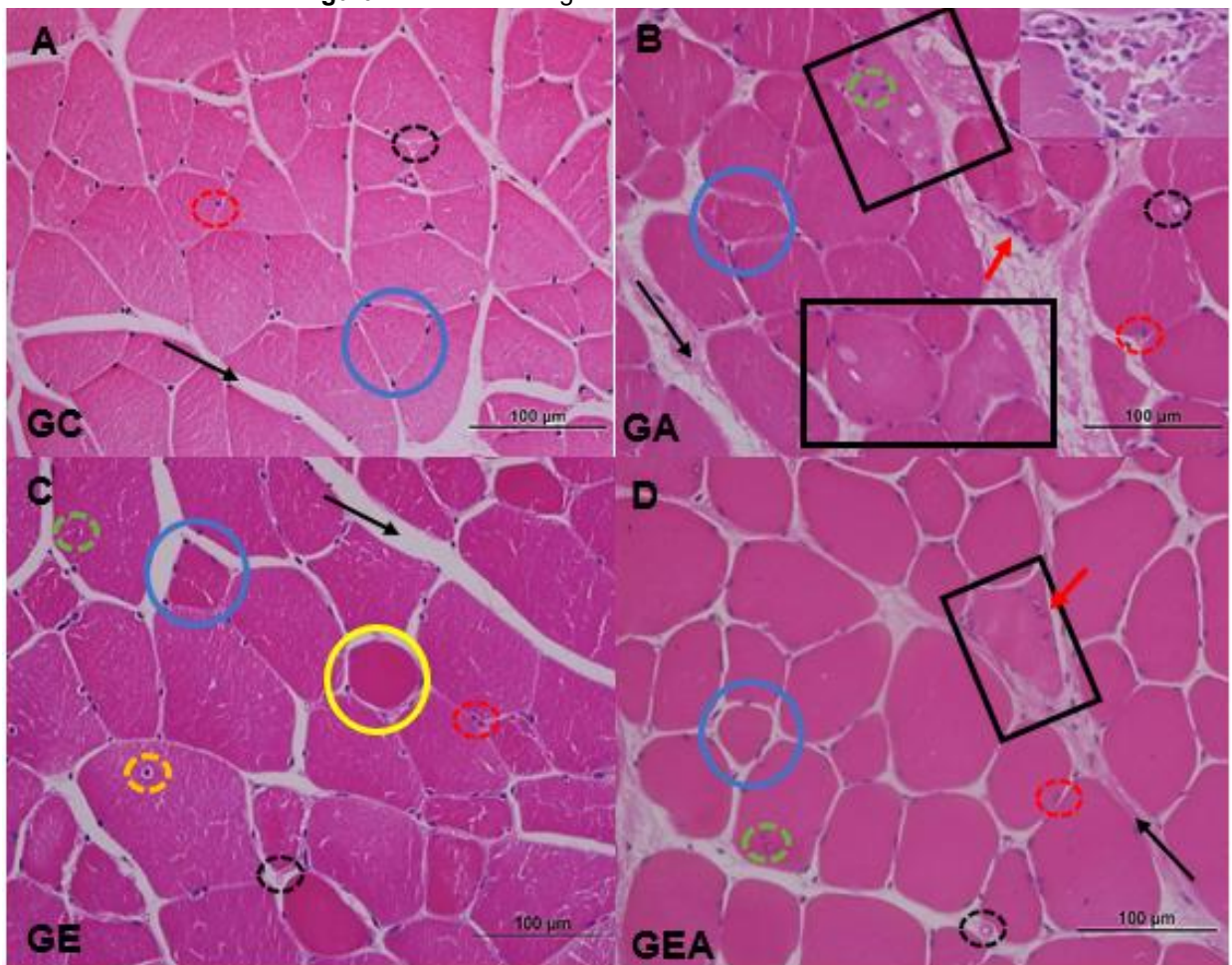
Na análise morfológica das fibras do músculo RF, foi observada, no grupo GC, a presença de fibras musculares poligonais, com área homogênea, fascículos organizados, núcleos em distribuição equidistantes perifericamente, capilares descongestos e tecido conjuntivo distribuídos sinuosamente pelo endomísio e perimísio, com a morfologia preservada (Figura 42A).

Os animais do grupo GE apresentaram fibras poligonais com maior heterogenia de área, organização fascicular, presença de núcleos periféricos e capilares descongestos; ademais, evidenciaram aumento no número de núcleos centrais e com halo basofílico, tecido conjuntivo hiperplásico, além de algumas alterações pontuais, como fibras amorfas com diferença tintorial e em necrose (Figura 42C).

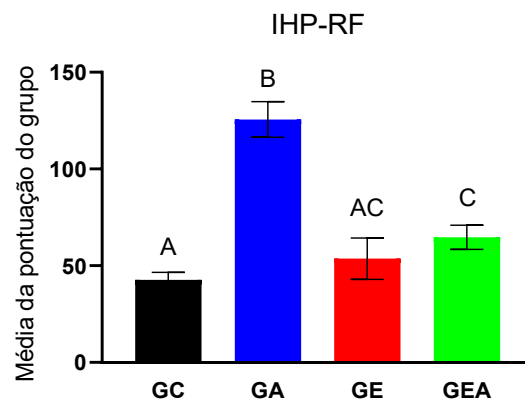
Nos grupos GA e GEA, foi possível notar mudanças de conformação das fibras, em vários estágios e distribuição das alterações, de maneira heterogênea, no músculo RF. Nesse sentido, foi possível observar desorganização dos fascículos, fibras

amorphas, com diferença tintorial, em atrofia, com fissuras, em degradação, vacuolização, degeneração hialina e em necrose nos animais do grupo GA e em menor quantidade no grupo GEA. Células inflamatórias e hemácias foram observadas com maior frequência, no interior dos vasos sanguíneos, que estavam congestionados, nos animais do grupo GA, além da presença de aumento de fibroblastos. Núcleos centralizados e aglomeração dos núcleos periféricos foram encontrados com frequência nos dois grupos. O tecido conjuntivo apresentou hiperplasia, com perda no arranjo organizacional mais significativo no perimísio do grupo GA (Figura 42B e D).

As alterações observadas foram tabeladas, gerando a pontuação do índice histopatológico do RF ($F_{3,19} = 115,9$; $p < 0,001$), maior no grupo GA, em comparação ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GEA teve redução quando comparado ao grupo GA ($p < 0,001$), mostrando semelhança estatística com o grupo GE e possível redução nos danos induzidos pela AR em função do exercício. As relações entre os grupos GC e GE não mostraram diferença estatística (Figura 43).

Figura 42 - Fotomicrografias do músculo RF em HE

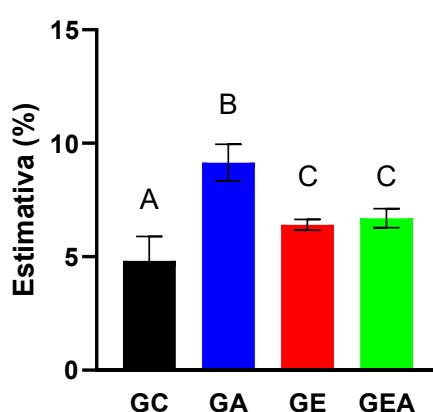
Fotomicrografias em HE, na objetiva de 40x, da parte distal medial do músculo reto femoral, de ratos *Wistar*, com 21 semanas, Secção transversal. Grupo controle (GC), grupo artrite (GA), grupo exercício (GE), grupo exercício + artrite (GEA). Em **A, B, C e D**: Observação do tecido conjuntivo (seta preta), fibras poligonais (círculo azul), capilar (círculo pontilhado preto), núcleos periféricos (círculo pontilhado vermelho); em **B, C e D**: núcleo central (círculo pontilhado verde); em **B**: fibra amorfa com diferença tintorial (círculo amarelo) no **Inserto**: Fibra em necrose; em **B e D**: fibras em processo de degeneração hialina (retângulo preto), aglomeração nuclear (seta vermelha).

Figura 43 - Índice histopatológico do RF

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Na estimativa do tecido conjuntivo ($DEV_{3,19} = 1,1$; $p < 0,001$), o grupo GA teve aumento quando comparado ao grupo GC ($p < 0,001$) e quando comparado ao grupo GEA ($p < 0,001$). O grupo GEA apresentou resultado semelhante ao grupo GE, sendo que os dois grupos apresentaram resultado intermediário entre o grupo GA e o grupo GC. O grupo GE teve aumento quando comparado ao grupo GC ($p = 0,007$). (Figura 44).

Figura 44 - Análise quantitativa do tecido conjuntivo

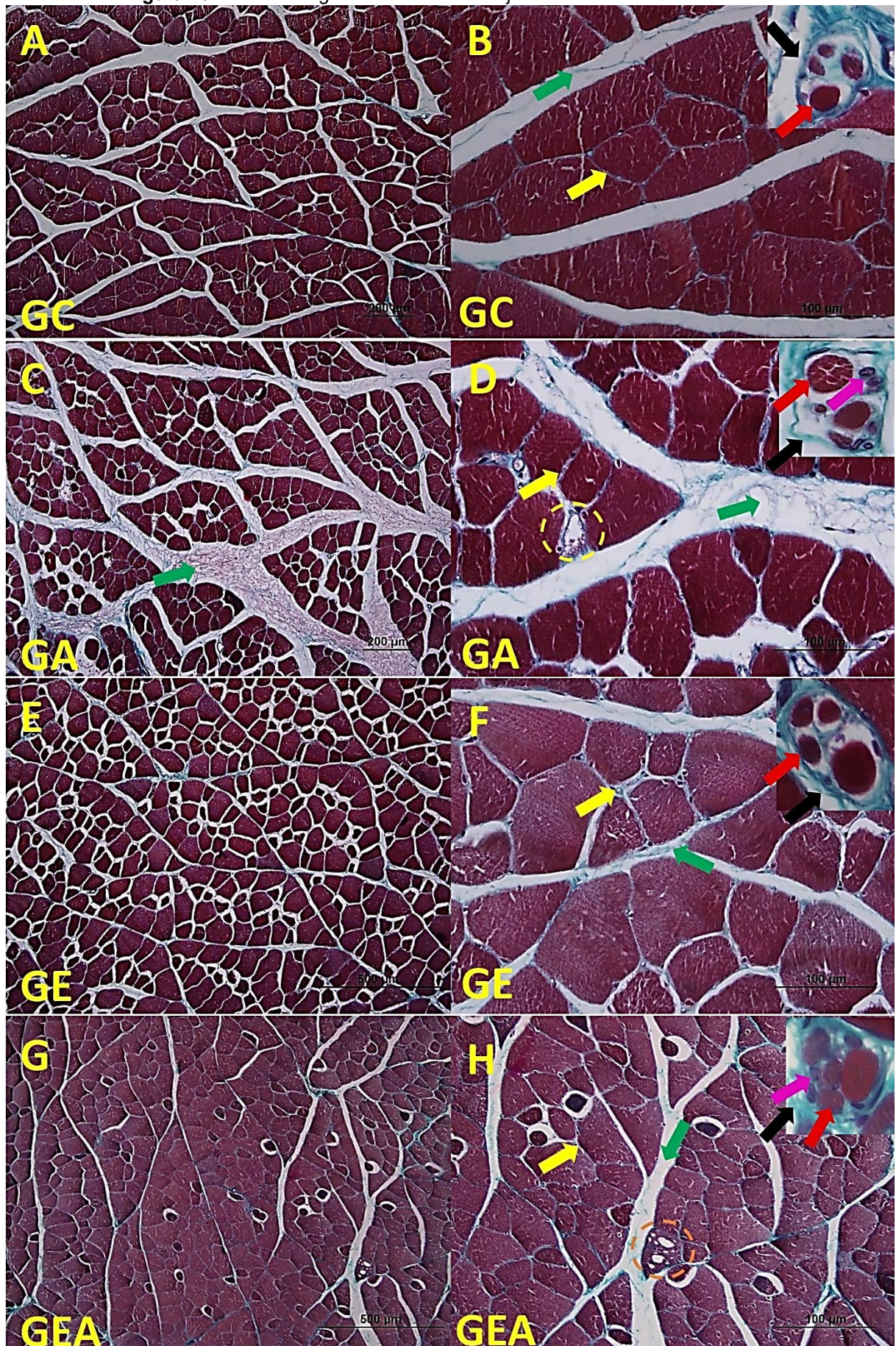


Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gamma.

No tecido conjuntivo, presente no perímio e endomímio, foi observado hiperplasia do tecido, em sua maioria, no perímio dos grupos GE, GA e GEA, em comparação ao encontrado no grupo GC, corroborando os resultados quantitativos (Figura 44); contudo, as fibras colágenas do grupo GA apresentaram maior desorganização (Figuras 45C-F).

Em relação aos fusos neuromusculares, foram observadas alterações significativas em sua morfologia, no aumento da área da cápsula de tecido conjuntivo dos fusos (Figuras 45D e 45H, inserto), no aumento no diâmetro da cápsula (Figuras 45D, inserto); também, foram observadas fibras intrafusais em degeneração, além de presença de células inflamatórias no interior da cápsula (Figuras 45D e H, inserto).

Figura 45 - Fotomicrografias do tecido conjuntivo - Tricrômico de Masson

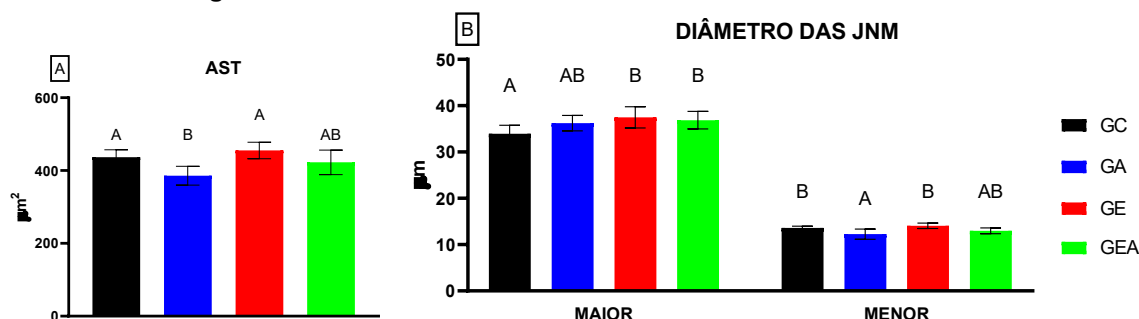


Fotomicrografias da parte distal medial do músculo reto femoral de ratos *Wistar* com 21 semanas de idade. Em **A, C, E, G** objetiva de 10x; em **B, D, F, H** objetiva de 40x. Secção transversal. Coloração de Tricrômico de Masson. Em **A e B**: Grupo controle (GC); **C e D**: grupo artrite reumatoide (GA); **E e F**: grupo exercício (GE); em **G e H**: grupo exercício + artrite (GEA). Em **B, D, F, H**: tecido conjuntivo presente no perímio (seta verde) e no endomíio (seta amarela); em **D**: fibra muscular degenerada (círculo tracejado amarelo); e em **H** fibra em degeneração (círculo tracejado laranja). **Insertos**: fusos neuromusculares constituídos por cápsula de tecido conjuntivo (seta preta) e fibras intrafusais (seta vermelha). Em **D e H**, presença de células inflamatórias (seta rosa).

Quanto à análise das JNM, a AST ($F_{3,20} = 7,5$; $p < 0,001$) foi menor no grupo GA, em relação ao grupo GC ($p < 0,001$); o grupo GEA não diferiu do grupo GA, do grupo GE ou do grupo GC (Figura 46A).

O diâmetro maior das JNM apresentou aumento nos grupos GE ($p < 0,001$) e GEA ($p = 0,050$) quando comparado ao grupo GC ($F_{3,20} = 3,9$; $p < 0,05$). Já o diâmetro menor das JNM, foi diferente apenas no grupo GA (DEV.3,20= 0,06; $p < 0,001$). Neste parâmetro, o grupo apresentou redução quando comparado ao grupo GC ($p = 0,050$) (Figura 46B). Cabe ressaltar que o grupo GEA foi estatisticamente igual ao grupo GC, tanto na área quanto nos diâmetros das junções, mostrando-se semelhante aos padrões basais do grupo GC.

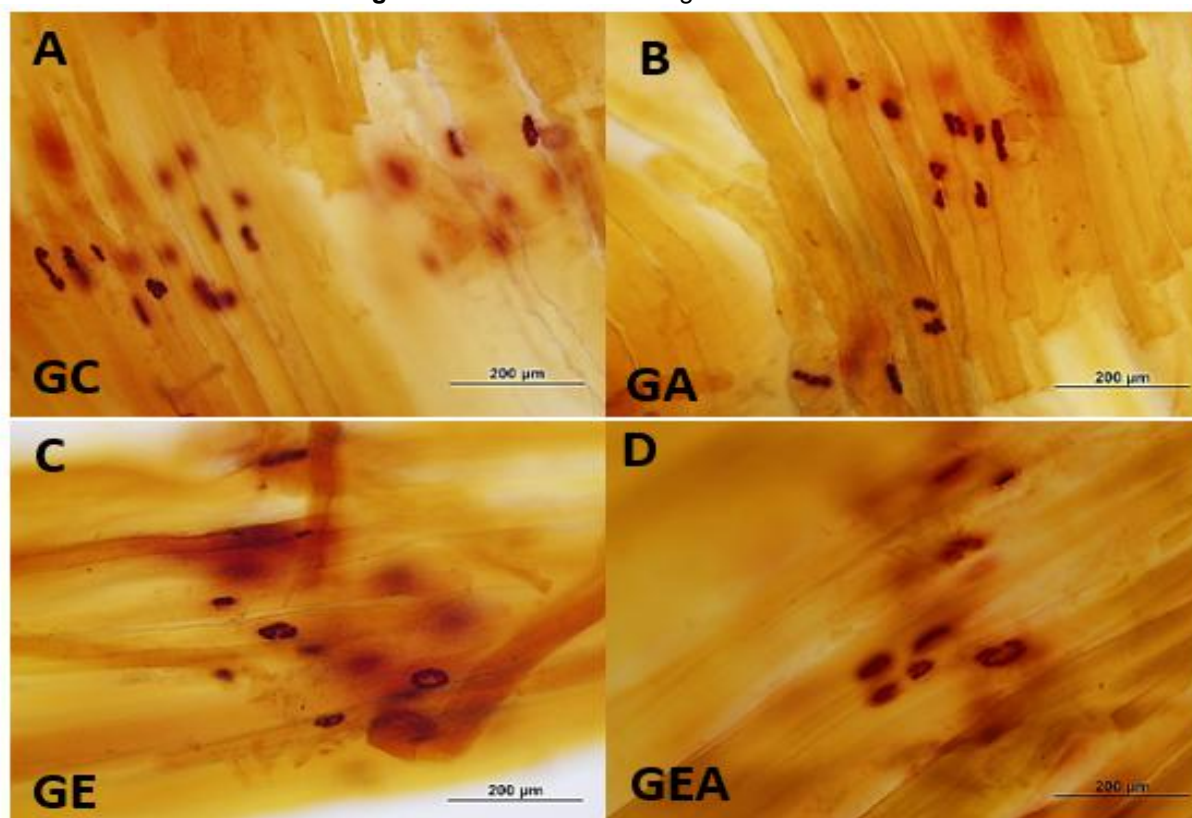
Figura 46 - Análise de AST e diâmetros maior e menor das JNMs



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para AST e diâmetro maior e com distribuição Gamma para diâmetro menor.

Na análise morfológica das JNM, não foi possível observar alterações em decorrência da patologia ou do treinamento, sendo vistas, em todos os grupos, junções em formatos arredondados, ovalados e elípticos, com contornos bem definidos, conforme apresentado na Figura 47.

Figura 47 - Análise morfológica das JNMs



Fotomicrografias das junções neuromusculares encontradas na região proximal medial do músculo reto femoral de ratos *Wistar*, com 21 semanas. Secção longitudinal, em esterase inespecífica, objetiva de 20x. Em **A, B, C e D** Grupo controle (GC), grupo artrite (GA), grupo exercício (GE), grupo exercício + artrite (GEA) respectivamente. Observação de JNM em formatos arredondados, ovalados e elípticos em todos os grupos.

Na análise quantitativa da técnica do NADH – TR, a quantidade de fibras está apresentada na Figura 48, sendo que, nas fibras do tipo I, houve resultado diferente entre os grupos ($DEV.3,19 = 2,2$; $p < 0,001$). Na comparação com o grupo GC, o grupo GE apresentou redução na contagem ($p = 0,050$), enquanto o grupo GA não apresentou diferença. Na comparação do grupo GEA com os grupos GE e o grupo GA, o grupo GE apresentou redução ($p < 0,001$), enquanto o grupo GA não apresentou diferença.

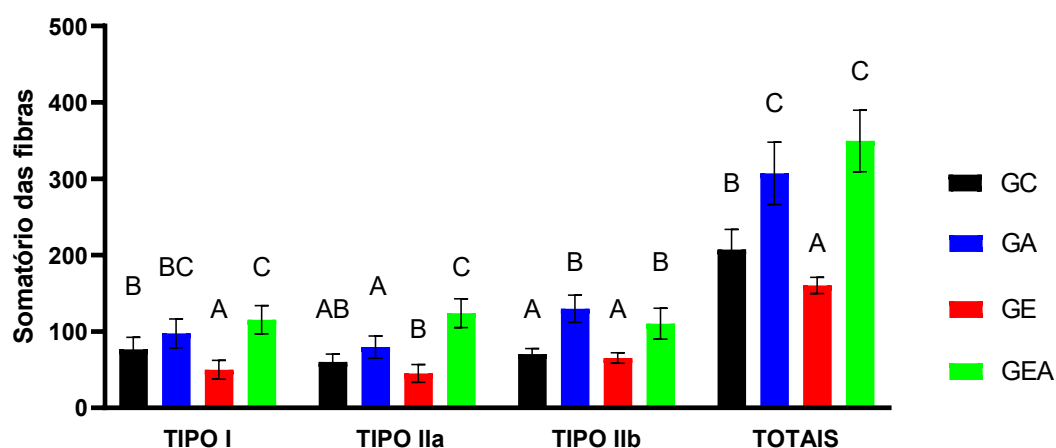
Nas fibras do tipo IIa ($F_{3,19} = 34,8$; $p < 0,001$), quando comparado ao grupo GEA, os grupos GE e GA tiveram diminuição em sua contagem ($p < 0,001$). As relações entre os grupos GC e GA e entre GC e GE não apresentaram diferença.

Com relação à contagem das fibras do tipo IIb, observaram-se diferenças entre os grupos ($F_{3,19} = 26,9$; $p < 0,001$), sendo que houve aumento no grupo GA ($p < 0,001$) em relação ao grupo GC. O grupo GE apresentou diminuição em relação ao grupo GEA ($p < 0,001$).

Esse resultado impactou a quantidade de fibras totais dos grupos (DEV.3,19= 2,2; $p<0,001$), sendo maior no grupo GA ($p= 0,001$) e menor no grupo GE ($p=0,005$) em comparação ao grupo GC. Já o grupo GEA, apresentou aumento em relação ao grupo GE ($p<0,001$) e não mostrou diferença quando comparado ao grupo GA.

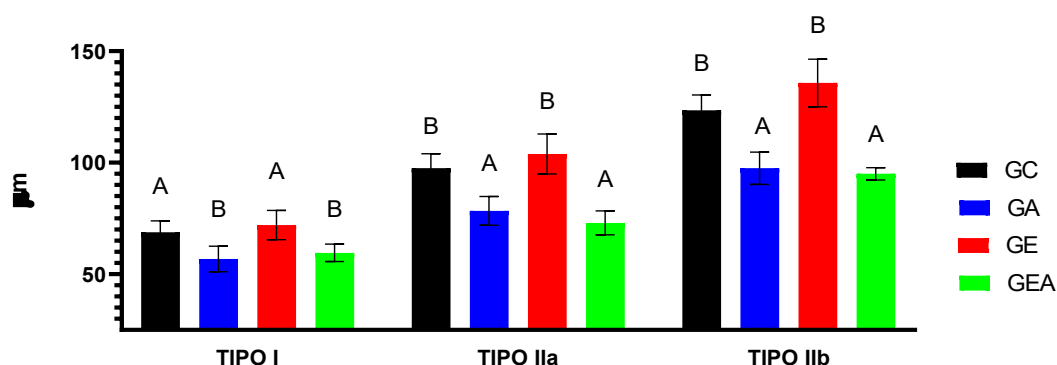
Figura 48 - Análise histoenzimológica - NADH - TR

TIPAGEM DE FIBRA



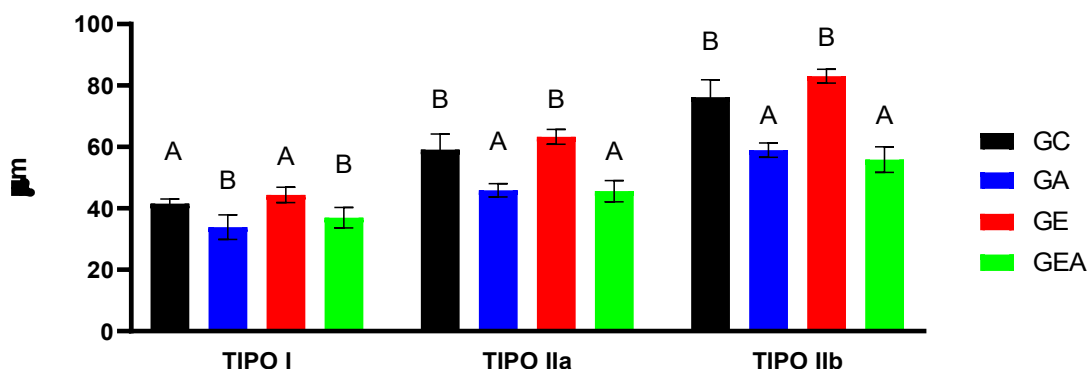
Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P<0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para contagem de fibras do tipo IIa e IIb e com distribuição Gamma para contagem de fibras do tipo I e contagem de fibras totais.

Quanto à análise do diâmetro maior das fibras do tipo I ($F_{3,19} = 10,4$; $p<0,001$), do tipo IIa (DEV.3,19= 0,5; $p<0,001$) e IIb (DEV.3,19= 0,5; $p<0,001$) (Figura 49), foi encontrada redução nos três tipos de fibras, no grupo GA, quando comparado ao grupo GC ($p<0,001$). O grupo GE não diferiu do grupo GC, mas apresentou aumento no diâmetro maior nos 3 tipos de fibras, quando comparado ao grupo GEA ($p<0,001$). O grupo GEA não diferiu estatisticamente do grupo GA, mas apresentou redução comparado ao grupo GE nos três tipos de fibras ($p<0,001$).

Figura 49 - Análise do diâmetro maior – NADH - TR

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para diâmetro maior das fibras do tipo I e com distribuição Gamma para diâmetro maior das fibras do tipo IIa e IIb.

Na análise do diâmetro menor das fibras (Figura 50), tanto as fibras do tipo I ($F_{3,19} = 14,0$; $p < 0,001$) quanto as do tipo IIa ($DEV_{3,19} = 0,5$; $p < 0,001$) e IIb ($DEV_{3,19} = 0,6$; $p < 0,001$) apresentaram as mesmas características. O grupo GA apresentou redução nos três tipos de fibras, quando comparado ao grupo GC ($p < 0,001$); já o grupo GE, apresentou aumento, quando comparado ao grupo GEA ($p < 0,001$).

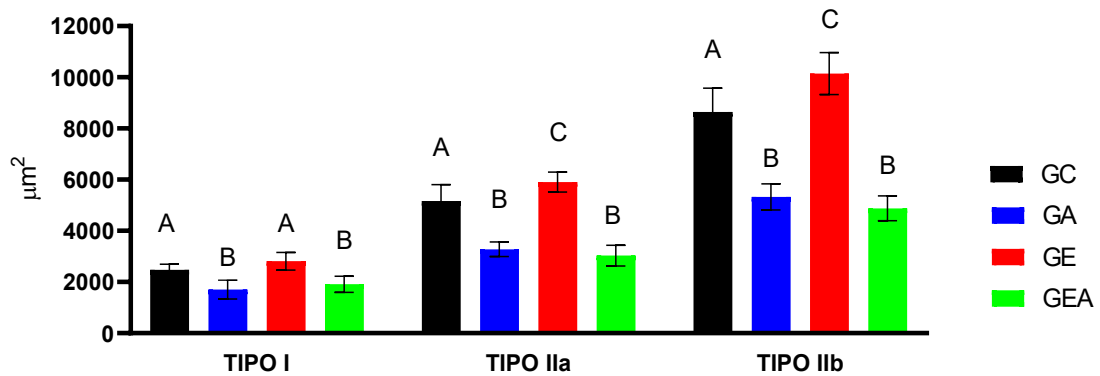
Figura 50 - Análise do diâmetro menor – NADH - TR

Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana para diâmetro menor das fibras do tipo I e com distribuição Gamma para diâmetro menor das fibras do tipo IIa e IIb.

Na análise da AST (Figura 51), tanto as fibras do tipo I ($F_{3,19} = 14,8$; $p < 0,001$) quanto as fibras do tipo IIa ($F_{3,19} = 55,7$; $p < 0,001$) e IIb ($F_{3,19} = 73,1$; $p < 0,001$) apresentaram resultado menor no grupo GA, em comparação ao grupo GC ($p < 0,001$). Os grupos GC e GE não diferiram estatisticamente entre as fibras do tipo I, contudo, nas fibras do tipo IIa ($p = 0,025$) e IIb ($p = 0,002$), houve aumento de AST nas fibras do grupo GE. O grupo GE também apresentou valores superiores ao grupo GEA, na AST

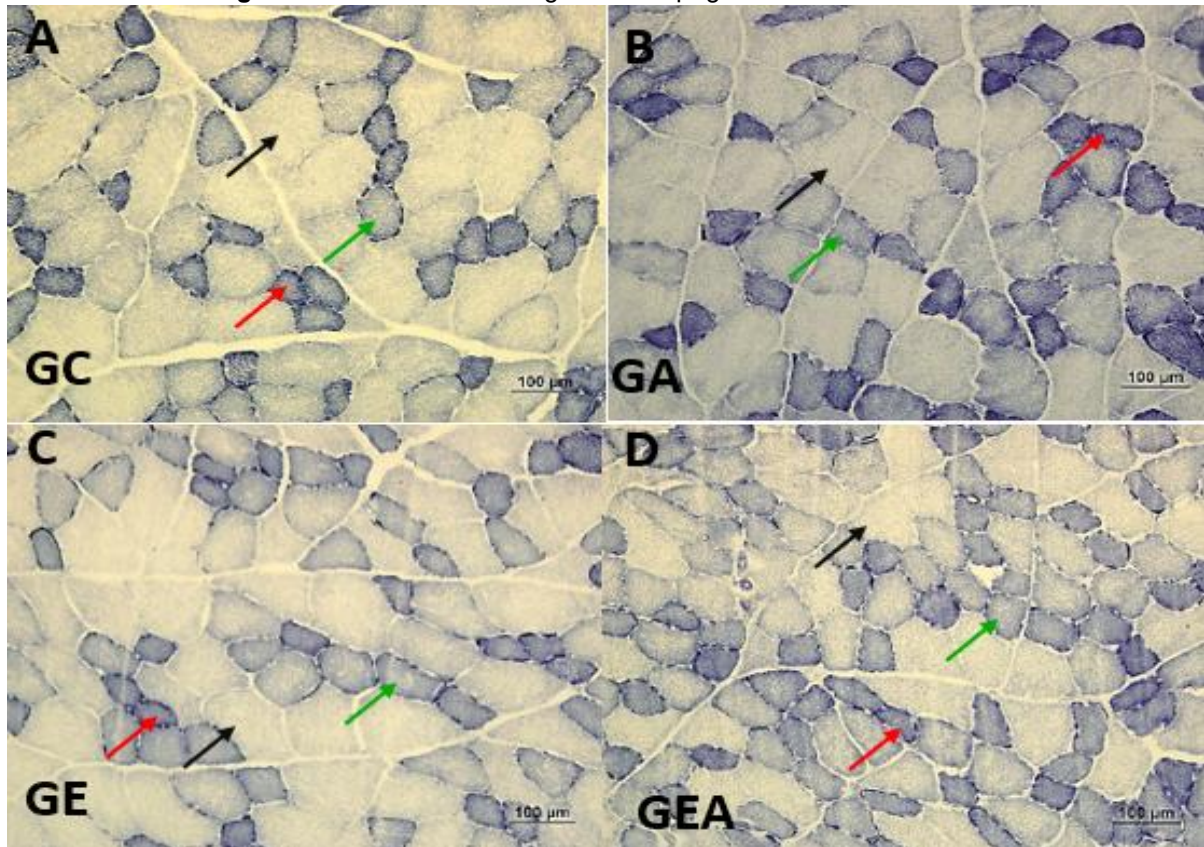
dos três tipos de fibras ($p < 0,001$), enquanto não foi encontrada diferença entre os grupos GA e GEA.

Figura 51 - Análise da AST – NADH - TR



Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa ($P < 0,05$). Utilizado Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição Gaussiana.

Já na análise qualitativa, não foi observada nenhuma alteração morfológica significativa. As fibras musculares apresentaram distribuição padrão, em mosaico, com mescla proporcional entre as fibras do tipo I, IIa e IIb; evidenciaram características normais quanto à forma, com contornos poligonais bem definidos, e quanto à estrutura do perímio e o endomíio (Figura 52). Não foi possível observar outras estruturas, como núcleos e capilares.

Figura 52 - Análise morfológica e da tipagem de fibra - NADH-TR

Fotomicrografias da região distal lateral do músculo reto femoral, zona de transição entre a região superficial e média do músculo de ratos *Wistar*, com 21 semanas. Corte transversal, reação NADH-TR. Objetiva de 20x. Em **A, B, C** e **D** Grupo controle (GC), grupo artrite (GA), grupo exercício (GE), grupo exercício + artrite (GEA) respectivamente. Observação padrão de reatividade das fibras oxidativas (tipo I) (seta vermelha), fibras oxidativas glicolíticas (tipo IIa) (seta verde) e fibras glicolíticas (tipo IIb) (seta preta).

6. DISCUSSÃO

O presente estudo analisou se o TRSE, em protocolo de alta intensidade e profilático, tem potencial para ser considerado uma estratégia preventiva eficiente na redução de biomarcadores moleculares, inflamatório e em parâmetros morfofuncionais em tecidos periarticulares, provocados pela AR induzida experimentalmente em ratos *Wistar*. De modo geral, as alterações observadas indicam que o método de indução foi eficaz na promoção dos sinais locais e marcadores sistêmicos, incluindo edema articular, aumento de infiltrado inflamatório e prejuízo funcional, conforme descrito em estudos anteriores, que utilizaram o mesmo método de indução visando ao tratamento da doença (Ozawa *et al.*, 2010; Retameiro *et al.*, 2025; Tavares *et al.*, 2022).

A presença de edema, aumento do perímetro e do infiltrado, predominantemente, polimorfonuclear na cavidade articular, observados no grupo GA e GEA, indicam a ativação de uma resposta inflamatória local aguda, neutrofílica, compatível com as fases iniciais da AR (Hashimoto; Mimori, 2012; Yasuda; Takeuchi; Hirota, 2019), em decorrência, possivelmente, da atração de linfócitos T CD4⁺, pelos sinoviócitos do tipo B, mediada pela liberação da quimiocina CCL20, cuja ação é preferencialmente para células Th17 (Takeuchi; Hirota; Sakaguchi, 2019). No foco inflamatório, as células Th17 secretam IL-17, intensificando o recrutamento de neutrófilos e a produção de citocinas pró-inflamatórias. Paralelamente, células Th1 atraídas e ativadas nesse microambiente, liberam IFN- γ , contribuindo para a ativação de macrófagos e amplificação da resposta imune (Can *et al.*, 2022; Luo *et al.*, 2022).

O aumento na contagem, adesão, fagocitose e retenção do lavado peritoneal derivam dessa ativação dos macrófagos e indicam uma resposta inflamatória intensa e ativa desencadeada também em nível sistêmico, cuja expansão celular é resultado do recrutamento de monócitos circulantes que possuem elevada capacidade adesiva e maior eficiência fagocítica, em menor proporção, da proliferação local de macrófagos residentes, os quais são caracterizados por marcadores de senescência, que tendem a apresentar baixa adesividade e responsividade (Cassado; Lima; Bortoluci, 2015).

Esse processo é regulado pela liberação de citocinas inflamatórias, como TNF- α e IL-1 β , que modulam a migração, diferenciação e sobrevivência dos macrófagos

(Knuth *et al.*, 2021; Tejon *et al.*, 2022; Van Furth; Diesselhoff-Den Dulk.; Mattie, 1973). Essas citocinas também intensificam os mecanismos lisossomais e a atividade da NADPH oxidase, aumentando a produção de RS e a digestão oxidativa. Esse aumento amplia a capacidade dos macrófagos de eliminar partículas infecciosas e células apoptóticas, prevenindo a liberação de sinais de perigo (DAMPs) e auxiliando o controle da inflamação (Bergman *et al.*, 2002; Knuth *et al.*, 2021; Louwe *et al.*, 2021; Ridho *et al.*, 2024; Wang *et al.*, 2022). Isso torna o aumento observado no TNF- α , na IL-1 β analisados no músculo; nas taxas de adesão, fagocitose, retenção observados no lavado peritoneal; em conjunto com as taxas de O $_2^-$, H $_2$ O $_2$ e NO do linfonodo, plasma e lavado peritoneal, no grupo GA, um indicador da ativação de macrófagos do tipo M1 e articuladores dos demais resultados.

Esse conjunto de alterações também explica o aumento de capilares observado no GA, uma vez que a presença de TNF- α , IL-1 β , entre outros mediadores, estimula a proliferação endotelial e a angiogênese (Noh *et al.*, 2021). Esses mediadores induzem a produção de fator de crescimento endotelial vascular, que é intensificada pela hipóxia por meio da proteína HIF-1 α (Xu *et al.*, 2019).

As alterações morfométricas do RF, percebidas pelo aumento dos núcleos totais, da relação núcleo/fibra e da AST nuclear, observadas no grupo GA, podem refletir a intensificação de eventos de transcrição. Segundo Deng *et al.*, (2025), a via NR4A1/MAPK3 exerce um papel central no processo inflamatório, pois sua ativação aumenta a expressão de MAPK3, em células gliais, comprometendo a homeostase mitocondrial, o que favorece a produção de RS e desencadeia ferroptose; ademais, promove a liberação de IL-1 β , IL-6, IL-8 e TNF- α , amplificando a neuroinflamação. A liberação de Inibidor de kappa B (I κ B) e a subsequente translocação nuclear do NF- κ B favorecem a indução de genes pró-inflamatórios, quimiotáticos e moduladores da migração, adesão, proliferação e apoptose (Lal *et al.*, 2021; Li; Yang; Gao, 2025; Zhang *et al.*, 2020), revalidando um microambiente catabólico no músculo esquelético.

Tal ativação também desencadeia vias proteolíticas, especialmente, o sistema ubiquitina-proteassoma, que contribui para a degradação de proteínas miofibrilares e para a instalação da atrofia muscular inflamatória (Casanova-Vallve *et al.*, 2020; Webster *et al.*, 2020), o que justifica a redução do ganho de peso corporal total e do peso do músculo RF nos grupos GA e GEA.

Processos inflamatórios mediados por TNF- α e IL-6 também prejudicam a integridade das JNM, favorecendo sua fragmentação, a diminuição da área das placas

motoras e a alteração da liberação de acetilcolina por meio da fragmentação dos receptores AChRs. Isso compromete a transmissão de sinal e contribui para a disfunção neuromuscular, reduzindo o diâmetro das fibras (Iyer; Shah; Lovering, 2021). Dessa forma, a atrofia observada no grupo GA, evidenciada pelo aumento de fibras por campo visual, também, pode refletir um comprometimento neuromuscular.

A relação entre a diminuição da AST do músculo e a redução da área e do perímetro das JNM, associada à maior expressão de atrogin-1 e MuRF-1, contribui para a perda de massa muscular e redução das dimensões das junções (Cunha *et al.*, 2019). A inibição muscular artrogênica reduz a ativação de neurônios motores alfa, diminuindo a atividade das JNM e causando alterações estruturais que podem justificar a redução da força de preensão e função muscular, já que essa inibição, em conjunto com a atrofia muscular, o remodelamento das JNM, o aumento da dor e inflamação comprometem a ativação neural e a transmissão neuromuscular (Cunha *et al.*, 2019).

Já o grupo GE, apresentou preservação da AST, do diâmetro menor e aumento do diâmetro maior das JNM; isso porque o TR favorece a remodelação estrutural e funcional das JNM, podendo reverter ou atenuar a fragmentação dos AChRs, a redução da densidade de receptores e alterações nos terminais nervosos, além de promover a hipertrofia das JNM e ativação de vias que estimulam a formação, a manutenção e a estabilização de clusters de AChRs, aumentando a expressão de Dok7, que é essencial para a estabilidade das JNM (Wang *et al.*, 2024) [Clique ou toque aqui para inserir o texto..](#) Isso sustenta o aumento dessas variáveis no grupo GE e a posição intermediária observada no grupo GEA e pode ter influenciado a maior linearidade do grupo artrítico exercitado no plano inclinado.

Outro aspecto relevante é o papel do estresse oxidativo, uma vez que o TNF- α aumenta a geração de oxidantes derivados de NO, prejudicando proteínas estruturais, como a actina, e comprometendo a contratilidade das fibras musculares (Yamada *et al.*, 2015). A superexpressão de Nrf2 favorece alterações mitocondriais importantes, como remodelação de cristas, fragmentação e perda do potencial de membrana (Jenner *et al.*, 2022), afetando negativamente a liberação de ATP5A1 e Mfn1 e aumentando a concentração de Bax (Gu *et al.*, 2022; Qiu *et al.*, 2021; Xue *et al.*, 2024). Isso repercute negativamente sobre o metabolismo oxidativo, a integridade estrutural e a funcionalidade muscular (Langer *et al.*, 2022).

O acúmulo de RS desencadeia resposta compensatória, refletida no aumento da atividade de enzimas antioxidantes, como SOD e CAT no plasma e linfonodo, e pela superexpressão de O_2^- , H_2O_2 e NO no lavado peritoneal. A SOD converte O_2^- em H_2O_2 , que é degradado em H_2O e O^2 pela CAT (Jomova *et al.*, 2024; Skoryk; Horila, 2023). No entanto, a diminuição da GPx, observada neste grupo, pode refletir o consumo excessivo de glutathione reduzida (GSH) ou uma falha em sua regeneração, gerando um desequilíbrio entre SOD, CAT e a GPx, o que compromete a neutralização eficaz dos peróxidos, favorece o acúmulo de compostos reativos, bem como desequilibra o sistema redox, induzindo a ferroptose e aumentando a vulnerabilidade celular (Djordjevic *et al.*, 2023). O aumento da atividade dessa enzima, no grupo GE, demonstra maior equilíbrio redox deste grupo.

O aumento da vulnerabilidade celular pode ser observado no acréscimo dos níveis de LPO, PCO, NP-SH no linfonodo; TBARS no plasma, no qual a intensificação do estresse oxidativo proporcionou danos a biomoléculas estruturais, como carbonilação de proteínas e danos às membranas, ocasionando comprometimento tecidual (Djordjevic *et al.*, 2023; Jomova *et al.*, 2023, 2024; Radi, 2018; Sies; Jones, 2020; Skoryk; Horila, 2023), que, qualitativamente, foi observado nas análises morfológicas e corrobora as alterações observadas por Casanova-Vallve *et al.* (2020); Farrow *et al.* (2021); Magyar *et al.* (1977); e Ollewagen *et al.* (2021a, 2021b). Ademais, justifica os resultados morfométricos, macroscópicos e o prejuízo funcional dos animais do grupo GA e observados nos danos estruturais, evidenciados na morfologia e no resultado do índice histopatológico.

Apesar de o grupo GEA não ter apresentado diferença do grupo GA, na migração leucocitária articular, foi observada menor migração de macrófagos no lavado peritoneal, em conjunto com menor taxa de adesão, retenção e diminuição significativa de O_2^- , H_2O_2 , tanto basal, quando em estímulo, e de NO, quando estimulado. Isso pode ter ocorrido, pois o TR pode diminuir a expressão da proteína quimiotática de monócitos-1, ocasionando a diminuição da migração dos macrófagos para o peritônio, além do aumento dos níveis de catecolaminas, que promovem a polarização dos macrófagos para o estado M2, por meio da ativação dos receptores β_2 adrenérgicos (Uchida *et al.*, 2019). Nos monócitos, há a modulação da expressão de proteínas de choque térmico (Hsp70), que corrige proteínas danificadas e modula a inflamação (Momtaz; Shabani; Elmieh, 2024), melhorando a proteção celular contra eventos patológicos, o que contribui para a redução do *inflammaging*, inflamação

sistêmica relacionada ao envelhecimento (Bartholomeu-Neto *et al.*, 2019). Isso justifica a atenuação dos resultados morfométricos e no sistema redox, refletindo a diminuição dos danos estruturais observados na morfologia e no resultado do índice histopatológico no grupo GEA. Portanto, embora alguns marcadores da inflamação local não apontem redução significativa, o resultado do plasma e das células peritoneais sugere redução da inflamação sistêmica, o que pode atenuar a progressão da AR.

Isso porque a polarização dos macrófagos M2 também pode ser realizada pelo aumento da IL-6 pelos miócitos, com atuação anti-inflamatória, que favorece a liberação de IL-1ra e IL-10 e reduz a expressão de TNF- α e IL-1 β (Brandt; Pedersen, 2010; Mathur; Pedersen, 2008; Uchida *et al.*, 2019), o que neutraliza o perfil inflamatório crônico de baixo grau (Salimans *et al.*, 2022). Isso acontece devido à inibição da atividade das células Th1 e ativação das células Th2, promovendo a imunidade humoral e celular (Ringleb *et al.*, 2024), o que justifica a diminuição das duas citocinas no músculo RF dos dois grupos exercitados.

Também relacionadas com o sistema imune, as IL-7 e IL-15, liberadas pelos miócitos, atuam no desenvolvimento das células B e T, além de estimular a lipólise, com efeitos indiretos sobre a inflamação (Ringleb *et al.*, 2024) e observadas na diminuição do peso das gorduras nos grupos GE e GEA. A IL-10, por sua vez, ativa STAT3 e aumenta PPAR- γ /PGC-1 α , promovendo, também, a polarização dos macrófagos em M2 (Kawanishi *et al.*, 2022). Portanto, a prática regular de exercícios físicos, incluindo o TR, equilibra a relação M1/M2, possivelmente, o que explica as alterações intermediárias do grupo GEA, mesmo após 10 dias da última sessão de treinamento (Murugathasan *et al.*, 2023; Voskoboynik; McCulloch; Sahoo, 2024).

Quanto à liberação de RS, tendo em vista a diminuição, presumida, da polarização dos macrófagos M1, e ainda de acordo com Corrêa *et al.* (2020); Ismaeel *et al.* (2019) e Salimans *et al.* (2022), a cronicidade do exercício promove maior equilíbrio redox, diminuindo a COX-2 e iNOS, com diminuição da expressão de superóxido dismutase de manganês (mnSOD) nas mitocôndrias, o que reduz os níveis de LPO. Isso indica menor dano lipídico e, conseqüentemente, menor dano estrutural celular, além de estimular a regeneração muscular via Nrf2.

A liberação reduzida de citocinas induzidas por lipopolissacarídeo, também, regula negativamente a expressão de TLR4, em células mononucleares do sangue periférico, em decorrência do exercício (Salimans *et al.*, 2024), sendo capaz de reduzir

marcadores oxidativos, como MDA (Alikhani; Sheikholeslami-Vatani, 2019) e inflamatórios, como PCR e IL-6 (Momtaz; Shabani; Elmieh, 2024; Tomeleri *et al.*, 2018), ao mesmo tempo em que eleva a capacidade antioxidante total (Salimans *et al.*, 2022).

Embora o aumento do NO, em contexto inflamatório, favoreça a formação de peroxinitrito (ONOO⁻), pela reação com O₂⁻, resultando em danos nitrossativos (iNOS)(Jomova *et al.*, 2023, 2024), também, pode participar de processos adaptativos ao TR, como a ativação das vias mTOR e p70S6k, de efeitos anabólicos e pró-regenerativos (Ismaeel *et al.*, 2019). O aumento da enzima endotelial óxido nítrico sintase (eNOS) contribui para a melhora da função vascular endotelial e para ajustes benéficos no tônus vascular e na regulação da pressão arterial (Macedo *et al.*, 2016). Esses fatores podem ter influenciado a redução dessa variável no grupo GEA, na comparação com o grupo GA e o aumento dos níveis de NO, em situação basal, no lavado peritoneal, do grupo GE. Assim, enquanto o NO derivado de iNOS predomina no contexto inflamatório e favorece danos nitrossativos, o NO associado ao exercício contribui para a redução de marcadores da inflamação sistêmica, relacionado ao efeito anti-inflamatório do TR.

De modo geral, os resultados dos grupos GEA e GE indicam a predominância de ajustes benéficos induzidos pelo protocolo preventivo e de alta intensidade do TRSE. Contudo, as limitações metodológicas devem ser consideradas: o intervalo de 10 dias até a eutanásia pode ter subestimado variáveis de turnover rápido, como as enzimas antioxidantes; além disso, o modelo de indução da AR, voltado para estudos de tratamento da doença, poderia ser mais fiel à fase inicial da AR humana. Futuras investigações sobre protocolos, intensidades e métodos de indução poderão explicar os mecanismos adaptativos que não puderam ser vistos nesta pesquisa.

7. CONCLUSÃO

O TRSE, aplicado de forma preventiva e em protocolo alta intensidade, exerceu efeito protetor frente à AR induzida experimentalmente. A prática prévia do TRSE promoveu redução de marcadores inflamatórios e oxidativos, modulou a resposta inflamatória local e sistêmica, bem como contribuiu para a preservação parcial da morfologia do músculo reto femoral, evidenciada pela atenuação de alterações histopatológicas e do acúmulo de tecido conjuntivo intramuscular. Contudo, tais adaptações não se refletiram em melhora significativa nos desfechos funcionais avaliados, indicando que os efeitos benéficos do exercício preventivo se manifestaram, predominantemente, em nível molecular, celular e morfológico. Esses achados sugerem que o TRSE pode atuar como estratégia complementar na modulação de processos inflamatórios musculoesqueléticos associados à AR, reforçando seu potencial profilático, embora sem impacto funcional detectável nas condições experimentais adotadas.

REFERÊNCIAS

- ABBAS, Abul K. **Imunologia celular e molecular**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- ACSM. **ACSM's guidelines for exercise testing and prescription**. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
- ADNAIK, Pratibha Rahul; ADNAIK, Rahul Shivaji. Multidisciplinary approaches for treating rheumatoid arthritis. *In: Futuristic Trends in Pharmacy & Nursing*. [S.l.]: Iterative International Publishers, 2024. v. 3 p. 1–9.
- AEBI, Hugo. [13] Catalase in vitro. *In: Methods in Enzymology*. S.L.: Elsevier, 1984. v. 105 p. 121–6.
- ALIKHANI, Shahla; SHEIKHOLESAMI-VATANI, Dariush. Oxidative stress and anti-oxidant responses to regular resistance training in young and older adult women. **Geriatrics and Gerontology International**, v. 19, n. 5, p. 419–22, 2019.
- ALIVERNINI, Stefano; FIRESTEIN, Gary S.; MCINNES, Iain B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. **Immunity**, v. 55, n. 12, p. 2255–70, 2022.
- ALVES, Júlio César Camargo *et al.* Resposta inflamatória e imunológica do exercício. *In: Fisiologia e bioquímica do exercício*. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022. p. 340.
- ANDRADA, E. *et al.* Biomechanical analyses of rat locomotion during walking and climbing as a base for the design and construction of climbing robots. **WIT Transactions on Ecology and the Environment**, p. 165–177, 2010.
- ANGELOV, Alexander K. Integrating exercise and rehabilitation in rheumatology: advancing therapeutic strategies for optimal patient outcomes. **Rheumatology**, v. 3, n. 32, p. 56–62, 2024.
- ATHANASIOU, Amalia *et al.* The effects of exercise training on functional capacity and quality of life in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review. **Journal of Cardiovascular Development and Disease**, v. 11, n. 6, 2024.
- BAILLET, Athan *et al.* Efficacy of resistance exercises in rheumatoid arthritis: Meta-analysis of randomized controlled trials. **Rheumatology**, v. 51, n. 3, p. 519–27, 2012.
- BANCROFT, John D.; STEVENS, Alan. **Theory and practice of histological techniques**. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1990.
- BARTH, Kaia; GILL, Harsimrat; SINGH, Namrata. Long-term safety of biologic and targeted synthetic disease modifying drugs in rheumatology. **Current Opinion in Rheumatology**, v. 36, n. 2, p. 113–9, 2024.
- BARTHOLOMEU-NETO, João *et al.* Resistance training and immunosenescence of the innate immune system. **Revista Andaluza de Medicina del Deporte**, v. 13, n. 1, p. 40–4, 2019.

BENAGLIO, Francesca *et al.* The draining lymph node in rheumatoid arthritis: current concepts and research perspectives. **BioMed Research International**, v. 2015, p. 420251, 2015.

BERGMAN, M. *et al.* Interaction between phagocytosis and IL-1 production by rat peritoneal macrophages. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 56, p. 159–62, 2002.

BERTELLI, J. A.; MIRA, J. C. The grasping test: a simple behavioral method for objective quantitative assessment of peripheral nerve regeneration in the rat. **Journal of Neuroscience Methods**, v. 58, p. 151–55, 1995.

BILLIAU, Alfons; MATTHYS, Patrick. Modes of action of Freund's adjuvants in experimental models of autoimmune diseases. **Journal of Leukocyte Biology**, v. 70, n. 6, p. 849–60, 2001.

BONATTO, Sandro J. R. *et al.* Lifelong exposure to dietary fish oil alters macrophage responses in Walker 256 tumor-bearing rats. **Cellular Immunology**, v. 231, n. 1–2, p. 56–62, 2004.

BOUTA, Echoe M. *et al.* Targeting lymphatic function as a novel therapeutic intervention for rheumatoid arthritis. **Nature Reviews Rheumatology**, v. 14, n. 2, p. 94–106, 2018.

BRADFORD, Marion M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry**, v. 72, n. 1–2, p. 248–54, 1976.

BRANDT, Claus; PEDERSEN, Bente K. The role of exercise-induced myokines in muscle homeostasis and the defense against chronic diseases. **Journal of Biomedicine and Biotechnology**, v. 2010, 2010.

BRITO, João; OLIVEIRA, Rafael. **Periodização e técnicas avançadas de treino da força: técnicas e programas de treino da força**. Santarém: Relgráfica, 2020.

CAN, Ismail *et al.* A review on complete Freund's adjuvant-induced arthritic rat model: factors leading to its success. **IJUM Medical Journal Malaysia**, v. 21, n. 4, p. 1–10, 2022.

CASANOVA-VALLVE, Nuria *et al.* Skeletal muscle dysregulation in rheumatoid arthritis: metabolic and molecular markers in a rodent model and patients. **PLoS ONE**, v. 15, n. 7, p. e0235702, 2020.

CASSADO, Alexandra Anjos; LIMA, Maria Regina D'Império; BORTOLUCI, Karina Ramalho. Revisiting mouse peritoneal macrophages: heterogeneity, development, and function. **Frontiers in Immunology**, v. 6, p. 225, 2015.

CHOUDHARY, Narayan; BHATT, Lokesh K.; PRABHAVALKAR, Kedar S. Experimental animal models for rheumatoid arthritis. **Immunopharmacology and Immunotoxicology**, v. 40, n. 3, p. 193–200, 2018.

CHOW, Zi Siong *et al.* The central mechanisms of resistance training and its effects on cognitive function. **Sports Medicine**, v. 51, n. 12, p. 2483–506, 2021.

CHURCHWARD-VENNE, Tyler A. *et al.* There are no nonresponders to resistance-type exercise training in older men and women. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 16, n. 5, p. 400–11, 2015.

COLES, Jackie A.; FARLEY, Sophia R.; PIPE, Richard K. Alteration of the immune response of the common marine mussel *Mytilus edulis* resulting from exposure to cadmium. **Diseases of aquatic organisms**, v. 22, p. 59–65, 1995.

CORRÊA, Hugo Luca *et al.* Resistance training improves sleep quality, redox balance and inflammatory profile in maintenance hemodialysis patients: a randomized controlled trial. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 11708, 2020.

COSTA, Liziane Nunes Conrad *et al.* Exercício resistido promove reparo no musculoesquelético em modelo experimental de artrite reumatoide. **Saúde e Pesquisa**, v. 14, n. 1, p. e8638, 2021.

CROUCH, Rosalie K. *et al.* The inhibition of islet superoxide dismutase by diabetogenic drugs. **Diabetes**, v. 30, p. 235–41, 1981.

CRUZ-JENTOFT, Alfonso J. *et al.* Sarcopenia: revised european consensus on definition and diagnosis. **Age and Ageing**, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019.

CUNHA, Jonathan Emanuel *et al.* Knee osteoarthritis induces atrophy and neuromuscular junction remodeling in the quadriceps and tibialis anterior muscles of rats. **Scientific Reports**, v. 9, n. 1, p. 6366, 2019.

CURRIER, Brad S. *et al.* Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. **British Journal of Sports Medicine**, v. 57, n. 18, p. 1211–20, 2023.

DAHLEH, Mustafa Munir Mustafa *et al.* From gains to gaps? how selective androgen receptor modulator (SARM) YK11 impact hippocampal function: in silico, in vivo, and ex vivo perspectives. **Chemico-Biological Interactions**, p. 110971, 2024.

DELP, M. D.; DUAN, C. Composition and size of type I, IIA, IID/X, and IIB fibers and citrate synthase activity of rat muscle. **Journal of Applied Physiology**, v. 80, n. 1, p. 261–70, 1996.

DENG, Yifan *et al.* Nuclear receptor 4A1 facilitates complete Freund's adjuvant-induced inflammatory pain in rats by promoting ferroptosis in spinal glial cells. **Brain, Behavior, and Immunity**, v. 125, p. 92–109, 2025.

DJORDJEVIC, Katarina *et al.* Oxidative stress mediated therapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. **Antioxidants**, v. 12, n. 11, p. 1–16, 2023.

DUBOWITZ, Victor.; BROOKE, Michael H. **Muscle biopsy: a modern approach**. London: Saunders, 1973. v. 2

ELDUFANI, Jabril; NEKOU, Alireza; BLAISE, Gilbert. Nonanesthetic effects of ketamine: a review article. **The American Journal of Medicine**, v. 131, n. 12, p. 1418–24, 2018.

ENG, Carolyn M. *et al.* Scaling of muscle architecture and fiber types in the rat hindlimb. **Journal of Experimental Biology**, v. 211, n. 14, p. 2336–45, 2008.

ENGLAND, Bryant R. *et al.* 2022 American college of rheumatology guideline for exercise, rehabilitation, diet, and additional integrative interventions for rheumatoid arthritis. **Arthritis Care and Research**, v. 75, n. 8, p. 1603–15, 2023.

FALCONER, Jane *et al.* Review: synovial cell metabolism and chronic inflammation in rheumatoid arthritis. **Arthritis and Rheumatology**, v. 70, n. 7, p. 984–99, 2018.

FARROW, Matthew *et al.* Muscle deterioration due to rheumatoid arthritis: assessment by quantitative MRI and strength testing. **Rheumatology**, v. 60, n. 3, p. 1216–25, 2021.

FERRY, Arnaud; LE PAGE, Christine; RIEU, Michel. Sex as a determining factor in the effect of exercise on in vivo autoimmune response adjuvant arthritis. **Journal of Applied Physiology**, v. 76, p. 1172–5, 1994.

FLECK, Steven J.; KRAEMER, William J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. Porto Alegre: Artmed, 2017.

FLÜCK, Martin *et al.* Knee extensors muscle plasticity over a 5-years rehabilitation process after open knee surgery. **Frontiers in Physiology**, v. 9, p. 1343, 2018.

FUJII, Yuta *et al.* Treadmill running in established phase arthritis inhibits joint destruction in rat rheumatoid arthritis models. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 20, n. 20, p. 5100, 2019.

FURLANETTO JR, Roberto *et al.* Acute resistance exercise reduces increased gene expression in muscle atrophy of ovariectomised arthritic rats. **Menopause Review**, v. 15, n. 4, p. 193–201, 2016.

GERMANO, Jaqueline L. *et al.* Prevalence of rheumatoid arthritis in south america: a systematic review and meta-analysis. **Ciencia e Saude Coletiva**, v. 26, p. 5371–82, 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Raquel Pinheiro *et al.* Standardization of an experimental model suitable for studies on the effect of exercise on arthritis Padronização de modelo experimental adequado a estudos do efeito do exercício na artrite. **Einstein**, v. 11, n. 1, p. 76–82, 2013a.

GOMES, Raquel Pinheiro *et al.* Evidence that a physical activity protocol can reduce synovial leukocyte count in arthritic rats. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 19, p. 70–3, 2013b.

GOMES, Raquel Pinheiro *et al.* Effects of one minute and ten minutes of walking activity in rats with arthritis induced by complete Freund's adjuvant on pain and edema symptoms. **Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition)**, v. 54, n. 2, p. 83–9, 2014.

GONZÁLEZ-CHÁVEZ, Susana Aideé *et al.* Low-intensity physical exercise decreases inflammation and joint damage in the preclinical phase of a rheumatoid arthritis murine model. **Biomolecules**, v. 13, n. 3, p. 488, 2023.

GORDEEV, Andrey V.; MATYANOVA, Elena V.; GALUSHKO, Elena A. Long-term use of glucocorticoids in patients with active rheumatoid arthritis: therapeutic “freeze frame”. **Therapeutic Archive Journal**, p. 380–5, 2023.

GOSSLER, Michele *et al.* Effects of resistance exercise on the inflammatory profile of the tibiofemoral joint in a rheumatoid arthritis model. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**, v. 44, p. 138–148, 2025.

GU, Qinhua *et al.* BAX regulates dendritic spine development via mitochondrial fusion. **Neuroscience Research**, v. 182, p. 25–31, 2022.

GUEDES JÚNIOR, Dilmar Pinto. **Personal training na musculação**. Rio de Janeiro: Ney Pereira, 1998.

GUERRA, Gustavo P. *et al.* Spermidine-induced improvement of memory involves a cross-talk between protein kinases C and A. **Journal of Neurochemistry**, v. 122, n. 2, p. 363–73, 2012.

HALL, John Edward. **Guyton e Hall: tratado de Fisiologia médica**. Elsevier Editora Ltda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. v. 1

HANNAWI, Suad *et al.* Variables associated with subclinical atherosclerosis among rheumatoid arthritis patients of gulf cooperative council countries. **Saudi Medical Journal**, v. 41, n. 2, p. 128–37, 2020.

HASHIMOTO, Motomu; MIMORI, Tsuneyo. Role of Th17 cells and innate immunity for the induction for autoimmune arthritis. **Japanese Journal of Clinical Immunology**, v. 35, n. 6, p. 463–9, 2012.

HEIN, Thales R. *et al.* The effect of disease-modifying anti-rheumatic drugs on skeletal muscle mass in rheumatoid arthritis patients: a systematic review with meta-analysis. **Arthritis Research and Therapy**, v. 24, n. 1, p. 171, 2022.

HICKSON, Latonya J. *et al.* Development of reduced kidney function in rheumatoid arthritis. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 63, n. 2, p. 206–13, 2014.

HOLERS, V. Michael *et al.* Rheumatoid arthritis and the mucosal origins hypothesis: protection turns to destruction. **Nature Reviews Rheumatology**, v. 14, n. 9, p. 542–57, 2018.

HUFFMAN, Kim M. *et al.* Molecular alterations in skeletal muscle in rheumatoid arthritis are related to disease activity, physical inactivity, and disability. **Arthritis Research and Therapy**, v. 19, n. 1, p. 12, 2017.

ISMAEEL, Ahmed *et al.* Resistance training, antioxidant status, and antioxidant supplementation. **International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism**, v. 29, n. 5, p. 539–547, 2019.

IYER, Shama R.; SHAH, Sameer B.; LOVERING, Richard M. The neuromuscular junction: roles in aging and neuromuscular disease. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 15, p. 8058, 2021.

JACOB, Carolina dos Santos. **Adaptações na junção neuromuscular de ratos Wistar submetidos ao alongamento estático e exercício resistido: análises morfológicas, moleculares e funcionais**. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista - UNESP, 26 maio 2021.

JAHID, Mohd *et al.* Overview of rheumatoid arthritis and scientific understanding of the disease. **Mediterranean Journal of Rheumatology**, v. 34, n. 3, p. 284–291, 2023.

JENNER, Andreas *et al.* DRP1 interacts directly with BAX to induce its activation and apoptosis. **European Molecular Biology Organization**, v. 41, n. 8, p. e108587, 2022.

JIANG, Zhen Yue; WOOLLARD, Alison C. S.; WOLFF, Simon P. Lipid hydroperoxide measurement by oxidation of Fe²⁺ in the presence of xlenol orange. Comparison with the TBA assay and an iodometric method. **Lipids**, v. 26, n. 10, p. 853–6, 1991.

JOE, Bina; RAO, Ummiti J. S. P.; LOKESH, Belur R. Presence of an acidic glycoprotein in the serum of arthritic rats: modulation by capsaicin and curcumin. **Molecular and Cellular Biochemistry**, v. 169, p. 125–134, 1997.

JOMOVA, Klaudia *et al.* Reactive oxygen species, toxicity, oxidative stress, and antioxidants: chronic diseases and aging. **Archives of Toxicology**, v. 97, n. 10, p. 2499–2574, 2023.

JOMOVA, Klaudia *et al.* Several lines of antioxidant defense against oxidative stress: antioxidant enzymes, nanomaterials with multiple enzyme-mimicking activities, and low-molecular-weight antioxidants. **Archives of Toxicology**, v. 98, n. 5, p. 1323–1367, 2024.

JONG, Tineke A. de *et al.* Lower metabolic potential and impaired metabolic flexibility in human lymph node stromal cells from patients with rheumatoid arthritis. **Cells**, v. 12, n. 1, p. 1–14, 2023.

JØRGENSEN, Stian Langgård *et al.* Effects of blood-flow restricted exercise versus conventional resistance training in musculoskeletal disorders—a systematic review and meta-analysis. **BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation**, v. 15, n. 1, 2023.

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. **Histologia básica: texto e atlas**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2018.

KARNOVSKY, Morris J. A formaldehyde-glutaraldehyde fixative of high osmolality for use in electron microscopy. **The Journal of Cell Biology**, v. 27, n. 2, p. 1A-149A, 1965.

KAROUZAKIS, Emmanuel *et al.* Molecular characterization of human lymph node stromal cells during the earliest phases of rheumatoid arthritis. **Frontiers in Immunology**, v. 10, p. 1863, 2019.

KAWANISHI, Makoto *et al.* Exercise-induced increase in M2 macrophages accelerates wound healing in young mice. **Physiological Reports**, v. 10, n. 19, p. e15447, 2022.

KNUTH, Anne Kathrin *et al.* Apoptotic cells induce proliferation of peritoneal macrophages. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 5, p. 1–17, 2021.

KOPER, Mateusz *et al.* From stiffness to strength: the role of physical activity in managing rheumatoid arthritis. **Quality in Sport**, v. 19, p. 52244, 2024.

KRAUS, Samantha E.; LEE, Esak. Engineering approaches to investigate the roles of lymphatics vessels in rheumatoid arthritis. **Microcirculation**, v. 30, n. 2–3, p. e12769, 2023.

KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul; ASTER, Jon. **Robbins & Cotran, patologia: bases patológicas das doenças**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. v. 1

LAL, Roshan *et al.* Activation of the Nrf2/HO-1 signaling pathway by dimethyl fumarate ameliorates complete Freund's adjuvant-induced arthritis in rats. **European Journal of Pharmacology**, v. 899, p. 174044, 2021.

LANGER, Henning T. *et al.* Dominant-negative p53-overexpression in skeletal muscle induces cell death and fiber atrophy in rats. **Cell Death and Disease**, v. 13, n. 8, p. 716–30, 2022.

LAZAREVIĆ, Milica *et al.* Complete Freund's adjuvant as a confounding factor in multiple sclerosis research. **Frontiers in Immunology**, v. 15, p. 1353865, 2024.

LEHRER, Gerard M.; ORNSTEIN, Leonard. A diazo coupling method for the electron microscopic localization of cholinesterase. **The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology**, v. 6, p. 399–420, 1959.

LEMMEY, Andrew B. *et al.* Effects of high-intensity resistance training in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. **Arthritis Care and Research**, v. 61, n. 12, p. 1726–34, 2009.

LEMMEY, Andrew B. *et al.* Tight control of disease activity fails to improve body composition or physical function in rheumatoid arthritis patients. **Rheumatology**, v. 55, n. 10, p. 1736–45, 2016.

LEVINE, Rodney L. *et al.* Carbonyl assays for determination of oxidatively modified proteins. **Methods In Enzymology**, v. 233, p. 346–57, 1994.

LI, Xiao Feng; YANG, Xiongwu; GAO, Hui. Activation of the NF- κ B signaling pathway by Reynoutria japonica Houltt ameliorates complete Freund's adjuvant-induced arthritis in rats. **Inflammopharmacology**, v. 33, n. 3, p. 1407–24, 2025.

LI, Zongpan; WANG, Xue Qiang. Clinical effect and biological mechanism of exercise for rheumatoid arthritis: a mini review. **Frontiers in Immunology**, v. 13, p. 1089621, 2023.

LIMA, Robson Damasceno de *et al.* Effects of different physical training protocols on inflammatory markers in Zymosan-induced rheumatoid arthritis in Wistar rats. **Cell Biochemistry and Function**, p. 321–32, 2022.

LIU, Feng-Lin; CHEN, Ta-Liang; CHEN, Ruei-Ming. Mechanisms of ketamine-induced immunosuppression. **Acta Anaesthesiologica Taiwanica**, v. 50, n. 4, p. 172–7, 2012.

LOETCHUTINAT, Chatchanok *et al.* Spectrofluorometric determination of intracellular levels of reactive oxygen species in drug-sensitive and drug-resistant cancer cells using the 2',7'-dichlorofluorescein diacetate assay. **Radiation Physics and Chemistry**, v. 72, n. 2–3, p. 323–31, 2005.

LOURENÇO, Ítalo *et al.* Muscle hypertrophy and ladder-based resistance training for rodents: A systematic review and meta-analysis. **Physiological Reports**, v. 8, n. 17, p. e14502, 2020.

LOUWE, P. A. *et al.* Recruited macrophages that colonize the post-inflammatory peritoneal niche convert into functionally divergent resident cells. **Nature Communications**, v. 12, n. 1, p. 1770, 2021.

LUCIANO, T. F. *et al.* Responses of skeletal muscle hypertrophy in wistar rats to different resistance exercise models. **Physiological Research**, v. 66, n. 2, p. 317–23, 2017.

LUO, P. *et al.* Immunomodulatory role of T helper cells in rheumatoid arthritis. **Bone & Joint Research**, v. 11, n. 7, p. 426–38, 2022.

MACEDO, Fabrício N. *et al.* Increased Nitric Oxide Bioavailability and Decreased Sympathetic Modulation Are Involved in Vascular Adjustments Induced by Low-Intensity Resistance Training. **Frontiers in Physiology**, v. 7, 2016.

MACHAJ, Dominik *et al.* Rheumatoid arthritis – symptoms, diagnosis, treatment. **Journal of Education, Health and Sport**, v. 12, p. 343–7, 2022.

MAGYAR, Eva *et al.* Muscle changes in rheumatoid arthritis a review of the literature with a study of 100 cases. **Virchows Archiv. A, Pathological anatomy and histology**, v. 373, p. 267–78, 1977.

MATHUR, Neha; PEDERSEN, Bente Klarlund. Exercise as a mean to control low-grade systemic inflammation. **Mediators of Inflammation**, v. 2008, 2008.

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. **Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho humano**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

MEGA, Tacila Pires; SILVA, Rondineli Mendes da. Expenditure of biological drugs for rheumatoid arthritis treatment in the Brazilian public health system. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 41, 2023.

MIOTO, Aline Mardegan *et al.* Effects of different swimming intensities on the bone properties of the tibia and femur of Wistar rats in which knee rheumatoid arthritis was induced. **International Journal of Morphology**, v. 38, n. 1, p. 43–7, 2020.

MISRA, H. P.; FRIDOVICH, I. The role of superoxide anion in the autoxidation of epinephrine and a simple assay for superoxide dismutase. **The Journal of Biological Chemistry**, v. 247, n. 10, p. 3170–5, 1972.

MOMTAZ, Azar; SHABANI, Ramin; ELMIEH, Alireza. The effect of a single bout of resistance exercise with two intensities and different recovery on pro-inflammatory factor TNF- α , HSP-70, and anti-inflammatory factor BDNF in female bodybuilders. **International Journal of New Findings in Health and Educational Sciences (IJHES)**, v. 2, n. 3, p. 60–70, 2024.

MONTEIRO, B. P. *et al.* Diretrizes da WSAVA de 2022 para reconhecimento, avaliação e tratamento de dor. **Journal of Small Animal Practice**, v. 64, p. 177–254, 2022.

MUMTAZ, Tamseela *et al.* Comparative analysis of multiorgan toxicity induced by long term use of disease modifying anti-rheumatic drugs. **PLoS ONE**, v. 18, n. 8 August, p. e0290668, 2023.

MURUGATHASAN, Mayoorey *et al.* Moderate exercise induces trained immunity in macrophages. **American Journal of Physiology - Cell Physiology**, v. 325, n. 2, p. C429–C442, 2023.

NAHAS, Markus V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo**. Florianópolis: do Autor, 2017.

NAMAS, Rajaie *et al.* Demographic and clinical patterns of rheumatoid arthritis in an Emirati cohort from United Arab Emirates. **International Journal of Rheumatology**, v. 2019, p. 3057578, 2019.

NANNINI, Carlotta *et al.* Incidence and mortality of obstructive lung disease in rheumatoid arthritis: a population-based study. **Arthritis Care and Research**, v. 65, n. 8, p. 1243–50, 2013.

NAVARRO, Francisco *et al.* Exercise prevents the effects of experimental arthritis on the metabolism and function of immune cells. **Cell Biochemistry and Function**, v. 28, n. 4, p. 266–73, 2010.

NEVES, Morgana *et al.* Physical exercise and low-level laser therapy on the nociception and leukocyte migration of Wistar rats submitted to a model of rheumatoid arthritis. **Lasers in Medical Science**, v. 35, p. 1277–87, 2020.

NEVES, Morgana *et al.* Morphometric aspects of the articular cartilage of rats treated with low-level laser therapy and exercise in a rheumatoid arthritis model. **ABCS Health Sciences**, p. e022223, 2022.

NEVES, Rodrigo Vanerson Passos *et al.* Dynamic, not isometric resistance training improves muscle inflammation, oxidative stress and hypertrophy in rats. **Frontiers in Physiology**, v. 10, p. 4, 2019.

NIELEN, Markus M. J. *et al.* Specific autoantibodies precede the symptoms of rheumatoid arthritis: a study of serial measurements in blood donors. **Arthritis and Rheumatism**, v. 50, n. 2, p. 380–6, 2004.

NÓBREGA, Sanmy R.; LIBARDI, Cleiton A. Is resistance training to muscular failure necessary? **Frontiers in Physiology**, v. 7, p. 10, 2016.

NOH, Ain' Sabreena Mohd *et al.* Effects of different doses of complete Freund's adjuvant on nociceptive behaviour and inflammatory parameters in polyarthritic rat model mimicking rheumatoid arthritis. **PLoS ONE**, v. 16, n. 12 December, p. e0260423, 2021.

OHKAWA, Hiroshi; OHISHI, Nobuko; YAGI, Kunio. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. **Analytical Biochemistry**, v. 95, n. 2, p. 351–8, 1979.

OLLEWAGEN, T. *et al.* Rheumatoid cachexia: the underappreciated role of myoblast, macrophage and fibroblast interplay in the skeletal muscle niche. **Journal of Biomedical Science**, v. 28, n. 1, p. 00714w, 2021a.

OLLEWAGEN, Tracey *et al.* Unresolved intramuscular inflammation, not diminished skeletal muscle regenerative capacity, is at the root of rheumatoid cachexia: insights from a rat CIA model. **Physiological Reports**, v. 9, n. 22, 2021b.

OZAWA, J. *et al.* Morphological changes in hind limb muscles elicited by adjuvant-induced arthritis of the rat knee. **Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports**, v. 20, n. 1, p. e72-9, 2010.

PAL, Chandra Prakash *et al.* Physiological adaptations of skeletal muscle and bone to resistance training and its applications in orthopedics. **Journal of Bone and Joint Diseases**, v. 38, n. 1, p. 3–10, 2023.

PAN, Jie *et al.* Muscle mass loss is associated with physical dysfunction in patients with early rheumatoid arthritis. **Frontier in Nutrition**, v. 9, p. 1007184, 2022.

PEARSE, Anthony Guy Everson. **Histochemistry, theoretical and applied**. Edinburgh and London: Churchill Livingstone, 1972. v. Vol. 2

PICK, Edgar; MIZEL, Diane. Rapid microassays for the measurement of superoxide and hydrogen peroxide production by macrophages in culture using an automatic enzyme immunoassay reader. **Journal of Immunological Methods**, v. 46, p. 211–26, 1981.

PITCHER, Thomas; SOUSA-VALENTE, João; MALCANGIO, Marzia. The monoiodoacetate model of osteoarthritis pain in the mouse. **Journal of Visualized Experiments**, n. 111, p. 53746, 2016.

QIU, Li Zhen *et al.* Repeated aconitine treatment induced the remodeling of mitochondrial function via AMPK–OPA1–ATP5A1 pathway. **Frontiers in Pharmacology**, v. 12, p. 646121, 2021.

RADI, Rafael. Oxygen radicals, nitric oxide, and peroxynitrite: redox pathways in molecular medicine. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 115, n. 23, p. 5839–48, 2018.

RAHIMI, Homaira *et al.* Lymphatic imaging to assess rheumatoid flare: mechanistic insights and biomarker potential. **Arthritis Research and Therapy**, v. 18, p. 194 (2016), 2016.

RETAMEIRO, Ana Caroline Barbosa *et al.* Resistance exercise and low-level laser therapy improves grip strength and morphological aspects in the ankle joint of Wistar rats with experimental arthritis. **Anatomical Record**, v. 306, n. 4, p. 918–32, 2023.

RETAMEIRO, Ana Caroline Barbosa *et al.* Curcumin (Curcuma longa) Supplementation Improves Tibiofemoral Joint Outcomes in Low-Dose Prednisone-Treated Experimental Rheumatoid Arthritis. **Microscopy and Microanalysis**, v. 31, n. 6, p. ozaf120, 2025.

RIDHO, Rachmi *et al.* Ethyl acetate fraction of momordica charantia L. fruits induce the phagocytosis activity and capacity of rat peritoneal macrophages. **Journal of Medical and Health Studies**, v. 5, n. 2, p. 16–25, 2024.

RINGLEB, Miriam *et al.* Beyond muscles: investigating immunoregulatory myokines in acute resistance exercise – a systematic review and meta-analysis. **Federation of American Societies for Experimental Biology Journal**, v. 38, n. 7, p. e23596, 2024.

RIVLIN, Alex S.; TATOR, Charles H. Objective clinical assessment of motor function after experimental spinal cord injury in the rat. **Journal of Neurosurgery**, v. 47, p. 577–81, 1977.

ROCHA, Oswaldo Melo da *et al.* Sarcopenia in rheumatoid cachexia: definition, mechanisms, clinical consequences and potential therapies. **Brasilian Journal of Rheumatology**, p. 288–301, 2009.

ROMERO-CALVO, Isabel *et al.* Reversible ponceau staining as a loading control alternative to actin in Western blots. **Analytical Biochemistry**, p. 318–20, 2010.

ROSEN, Hugh; GORDON, Siamon. Monoclonal antibody to the murine type 3 complement receptor inhibits adhesion of myelomonocytic cells in vitro and inflammatory cell recruitment in vivo. **Journal of Experimental Medicine**, v. 166, p. 1685–701, 1987.

SALIMANS, Lene *et al.* The effect of resistance exercise on the immune cell function in humans: a systematic review. **Experimental Gerontology**, v. 164, p. 111822, 2022.

SALIMANS, Lene *et al.* Inflammation-related genes are differentially expressed in lipopolysaccharide-stimulated peripheral blood mononuclear cells after 3 months of resistance training in older women. **Cells**, v. 13, n. 17, p. 1416, 2024.

SCHEFFER, Débora L. *et al.* Impact of different resistance training protocols on muscular oxidative stress parameters. **Applied Physiology, Nutrition and Metabolism**, v. 37, n. 6, p. 1239–46, 2012.

SEDLAK, Jozef; LINDSAY, Raymond H. Estimation of total, protein-bound, and nonprotein sulfhydryl groups in tissue with Ellman's reagent. **Analytical Biochemistry**, v. 25, p. 192–205, 1968.

SHIMOMURA, Seiji *et al.* Treadmill running ameliorates destruction of articular cartilage and subchondral bone, not only synovitis, in a rheumatoid arthritis rat model. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 6, p. 1653, 2018.

SIES, Helmut; JONES, Dean P. Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents. **Nature Reviews Molecular Cell Biology**, v. 21, n. 7, p. 363–83, 2020.

SILVA, Antonio Eduardo Leite Da *et al.* Reproducibility analysis of knee circumference in individuals with osteoarthritis. **Acta Fisiátrica**, v. 21, n. 2, 2014.

SKORYK, O. D.; HORILA, M. V. Oxidative stress and disruption of the antioxidant defense system as triggers of diseases. **Regulatory Mechanisms in Biosystems**, v. 14, n. 4, p. 665–672, 2023.

SMOLEN, Josef S.; ALETAHA, Daniel; MCINNES, Iain B. Rheumatoid arthritis. **The Lancet**, v. 388, n. 10055, p. 2023–38, 2016.

STEINZ, Maarten M.; SANTOS-ALVES, Estela; LANNER, Johanna T. Skeletal muscle redox signaling in rheumatoid arthritis. **Clinical Science**, v. 134, n. 21, p. 2835–50, 2020.

STUEHR, Dennis J.; MARLETTA, Michael A. Mammalian nitrate biosynthesis: mouse macrophages produce nitrite and nitrate in response to Escherichia coli lipopolysaccharide. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 82, p. 7738–42, 1985.

TAKEUCHI, Yusuke; HIROTA, Keiji; SAKAGUCHI, Shimon. Synovial tissue inflammation mediated by autoimmune T cells. **Frontiers in Immunology**, v. 10, p. 1989, 2019.

TAN, Yonghong *et al.* Ketamine reduces LPS-induced HMGB1 via activation of the Nrf2/HO-1 pathway and NF- κ B suppression. **Journal of Trauma and Acute Care Surgery**, v. 78, n. 4, p. 784–92, 2015.

TAVARES, A. L. de Freitas *et al.* Therapeutic effect of aquatic resistance exercise on rectus femoris and knee in a model of rheumatoid arthritis. **Muscles, Ligaments and Tendons Journal**, v. 12, n. 3, p. 267–78, 2022.

TEJON, Gabriela *et al.* Phenotypic and functional alterations of peritoneal macrophages in lupus-prone mice. **Molecular Biology Reports**, v. 49, n. 6, p. 4193–204, 2022.

TIERNEY, Marie; FRASER, Alexander; KENNEDY, Norelee. Physical activity in rheumatoid arthritis: a systematic review. **Journal of Physical Activity and Health**, v. 9, p. 1036–48, 2012.

TOMELERI, Crisieli M. *et al.* Resistance training reduces metabolic syndrome and inflammatory markers in older women: a randomized controlled trial. **Journal of Diabetes**, v. 10, p. 328–37, 2018.

TONG, Ying *et al.* The effects of wheel-running using the upper limbs following immobilization after inducing arthritis in the knees of rats. **Physiological Research**, v. 70, n. 1, p. 79–87, 2021.

TONUSSI, Carlos Rogério; FERREIRA, Sérgio H. Rat knee-joint carrageenin incapacitation test: an objective screen for central and peripheral analgesics. **Pain**, v. 48, n. 3, p. 421–427, mar. 1992.

TORII, Mie *et al.* Prevalence and factors associated with sarcopenia in patients with rheumatoid arthritis. **Modern Rheumatology**, v. 29, n. 4, p. 589–95, 2019.

TORUN, Akin. Role of resistance exercise in cardiology. **Anatolian Journal of Cardiology**, v. 28, n. 5, p. 217–21, 2024.

TUNCEL, Jonatan *et al.* Animal models of rheumatoid arthritis (I): Pristane-induced arthritis in the rat. **PLoS ONE**, v. 11, n. 5, p. e0155936, 2016.

TYLER, John; THANOS, Panayotis. Raising the bar for public health: resistance training and health benefits. **International Journal of Strength and Conditioning**, v. 3, n. 1, p. v3i1, 2023.

UCHIDA, Marcos Carlos; BACURAU, Aline Villa Nova; FERREIRA, Lucas Guimarães. Biologia molecular do exercício físico e treinamento físico: exercício resistido. *In: Biologia molecular do exercício: saúde, treinamento e condições especiais*. São Paulo: Sarvier, 2018. p. 421.

UCHIDA, Masataka *et al.* Gene expression profiles for macrophage in tissues in response to different exercise training protocols in senescence mice. **Frontiers in Sports and Active Living**, v. 1, p. 50, 2019.

UNIFESP. Guia de eutanásia para animais de ensino e pesquisa. **Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA**, v. 1, p. 1–42, 2019.

VAN FURTH, Ralph; DIESSELHOFF-DEN DULK., Martina M. C.; MATTIE, Herman. Quantitative study on the production and kinetics of mononuclear phagocytes during an acute inflammatory reaction. **The Journal of Experimental Medicine**, v. 138, p. 1314–30, 1973.

VIACAVA, Paula Ramos *et al.* Effect of aerobic exercise on an experimental model of arthritis. **Clinical and Biomedical Research**, v. 34, n. 1, p. 28–39, 2014.

- VOSKOBOYNIK, Yotam; MCCULLOCH, Andrew D.; SAHOO, Debashis. Macrophages on the run: exercise balances macrophage polarization for improved health. **Molecular Metabolism**, v. 90, p. 102058, 2024.
- WANG, Qianjin *et al.* Effects of physical exercise on neuromuscular junction degeneration during ageing: a systematic review. **Journal of Orthopaedic Translation**, v. 46, p. 91–102, 2024.
- WANG, Siwei *et al.* Advances in experimental models of rheumatoid arthritis. **European Journal of Immunology**, v. 53, p. 2249962, 2023.
- WANG, Xing *et al.* The role of reactive oxygen species in the rheumatoid arthritis-associated synovial microenvironment. **Antioxidants**, v. 11, n. 6, p. 1153, 2022.
- WEBSTER, Justine M. *et al.* Inflammation and skeletal muscle wasting during cachexia. **Frontiers in Physiology**, v. 11, 2020.
- WENDEL, Albrecht. [44] Glutathione peroxidase. **Methods In Enzymology**, v. 77, p. 325–33, 1981.
- WIRKIJOWSKA, Małgorzata *et al.* Effects of physical activity on pain, fatigue, inflammation and cardiovascular risk in rheumatoid arthritis. **Quality in Sport**, v. 37, p. 56854, 2025.
- WRIGHT, Helen L. *et al.* Rheumatoid arthritis synovial fluid neutrophils drive inflammation through production of chemokines, reactive oxygen species, and neutrophil extracellular traps. **Frontiers in Immunology**, v. 11, p. 584116, 2021.
- WU, Michael L. *et al.* Tailoring strength training prescriptions for people with rheumatoid arthritis: a scoping review. **American Journal of Lifestyle Medicine**, v. 18, n. 2, p. 200–15, 2024.
- XU, Jie *et al.* Global research hotspots and trends in exercise interventions for rheumatoid arthritis over the past two decades: a bibliometric and visualization study. **Medicine**, v. 102, n. 46, p. E36030, 2023.
- XUE, Wenming *et al.* Lung decellularized matrix-derived 3D spheroids: exploring silicosis through the impact of the Nrf2/Bax pathway on myofibroblast dynamics. **Heliyon**, v. 10, n. 13, p. e33585, 2024.
- YAMADA, André Katayama *et al.* Resistance training/mechanical overload and mammalian target of rapamycin complex 1 signaling on muscle hypertrophy in different experimental. **Ciência e Movimento**, v. 25, p. 168–182, 2017.
- YAMADA, Takashi *et al.* Muscle dysfunction associated with adjuvant-induced arthritis is prevented by antioxidant treatment. **Skeletal Muscle**, v. 5, n. 1, 2015.
- YASUDA, Keiko; TAKEUCHI, Yusuke; HIROTA, Keiji. The pathogenicity of Th17 cells in autoimmune diseases. **Seminars in Immunopathology**, v. 41, n. 3, p. 283–97, 2019.

YOUSSEF, Mahmoud E. *et al.* Ameliorative effect of dabigatran on CFA-induced rheumatoid arthritis via modulating Kallikrein-Kinin system in rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, p. 10297, 2022.

ZAZULA, Matheus Felipe *et al.* Development of a histopathological index for skeletal muscle analysis in *Rattus norvegicus* (Rodentia: Muridae). **Acta Histochemica**, v. 124, n. 4, p. 151892, 2022.

ZHANG, Feng *et al.* β -Sitosterol-loaded solid lipid nanoparticles ameliorate complete Freund's adjuvant-induced arthritis in rats: involvement of NF- κ B and HO-1/Nrf-2 pathway. **Drug Delivery**, v. 27, n. 1, p. 1329–41, 2020.

ZOU, Wei *et al.* Increasing global burden of rheumatoid arthritis: an epidemiological analysis from 1990 to 2019. **Archives of Medical Science**, v. 19, n. 4, p. 1037–48, 2023.

DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com a **Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026**, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica no âmbito do CNPq, declaro que ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas de maneira responsável, transparente e em alinhamento às boas práticas de integridade científica durante o desenvolvimento deste trabalho.

Foram empregadas as seguintes ferramentas de IA, exclusivamente para fins de apoio técnico e não para substituição de responsabilidades autorais:

- **ChatGPT** (OpenAI): utilizado para aprimoramento da organização textual, refinamento da redação, melhorias de clareza, coesão e sugestões de estruturação do delineamento metodológico.
- **Gemini** (Google): utilizado exclusivamente para criação de imagens ilustrativas de caráter esquemático e didático.
- **SciSpace** e **Consensus**: empregados como ferramentas auxiliares para busca, triagem e localização de referências científicas, sem substituição da análise crítica e da interpretação própria das fontes consultadas.

Declaro que:

1. Todo o conteúdo científico, interpretações, análises, conclusões e decisões metodológicas são de minha autoria e responsabilidade.
2. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para gerar dados, resultados experimentais ou análises que pudessem comprometer a integridade científica.
3. Todas as sugestões obtidas das ferramentas foram avaliadas criticamente antes de sua incorporação ao texto.
4. Esta declaração é apresentada em observância aos princípios de transparência, rastreabilidade e integridade exigidos pela Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Ciente das diretrizes de integridade científica, assumo total responsabilidade pelo conteúdo final deste trabalho.

ANEXO A – Aprovação do CEUA



Autorização

O Protocolo nº 13-22 intitulado “**Artrite reumatóide: um estudo comparativo da ação de exercícios aeróbios e anaeróbios e a suplementação com cúrcuma em ratos Wistar**”, sob a responsabilidade de **Gladson Ricardo Flor Bertolini** que envolve a produção, manutenção ou utilização de animais pertencentes ao filo *Chordata*, subfilo *Vertebrata*, para fins de pesquisa científica encontra-se **Aprovado** para execução, está de acordo com as Normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) do UNIOESTE em reunião de 05/08/2022. Essa Autorização não substitui o Certificado Experimental de realização ética da pesquisa, necessitando do encaminhamento do Relatório Final de execução do Projeto para sua emissão.

FINALIDADE	Pesquisa Científica
Vigência da autorização	01/09/2022 - 13/03/2026
Espécie/linhagem/raça	Rato heterogêneo/ <i>Wistar</i>
N. de animais	147
Peso/Idade	250 – 350 g/ 2 e 4 meses
Sexo	Masculino
Origem	Biotério Central da UNIOESTE, campus de Cascavel.

Cascavel, 08/08/2022.

Profa. Dra. Luciana Oliveira de Fariña
Coordenadora do CEUA
Portaria nº 3126/2018-GRE

ANEXO B – Artigo Aceito

Título: EFFECTS OF RESISTANCE TRAINING IN RHEUMATOID ARTHRITIS: A SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANALYSIS

Periódico: Muscle, Ligaments and Tendons Journal

Qualis: A4

Fator de Impacto: 0,7

25/02/2026, 12:35

E-mail de IFPR - Fwd: Your Submission



Flávia Heloísa da Silva <flavia.silva@ifpr.edu.br>

Fwd: Your Submission

8 mensagens

Gladson Bertolini <gladsonricardo@gmail.com>
Para: Flávia Heloísa da Silva <flavia.silva@ifpr.edu.br>

2 de outubro de 2025 às 06:42

----- Forwarded message -----

De: **Muscle, Ligaments and Tendons Journal** <em@editorialmanager.com>

Date: qui., 2 de out. de 2025 às 05:05

Subject: Your Submission

To: Gladson Ricardo Flor Bertolini <gladsonricardo@gmail.com>

Professor Gladson Bertolini
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
BRAZIL

Ref.: Ms. No. MLTJ-D-25-00050R2
EFFECTS OF RESISTANCE TRAINING IN RHEUMATOID ARTHRITIS: A SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANALYSIS
Muscle, Ligaments and Tendons Journal

Dear Professor Bertolini,

I am pleased to inform you that your paper, referenced above, is provisionally accepted for publication on Muscle, Ligaments and Tendons Journal.
It was accepted on Sep 30, 2025
You will receive the proof once the manuscript will be ready for the publication in one issue.

Please note that accepted articles are published ACCORDING TO THE SCHEDULING NECESSITIES of the journal.
NO CORRESPONDENCE will be entertained on the matter.

Comments from the Editor and Reviewers can be found below.

You will receive the proofs shortly before the publication of the issue. Please read the copyedited proofs carefully and return the corrected pdf proofs within 2 days. Changes should be made to correct typesetting or copyediting errors only.

Once again, thank you for submitting your work to this journal.
With kind regards,

Francesco Oliva - Editor in Chief
Nicola Maffulli - Emeritus Editor
Muscle, Ligaments and Tendons Journal

Comments from the Editors and Reviewers:
well done

In compliance with data protection regulations, you may request that we remove your personal registration details at any time. (Use the following URL: <https://www.editorialmanager.com/mltj/login.asp?a=r>). Please contact the publication office if you have any questions.

--
Prof. Dr. Gladson R. F. Bertolini.
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Cascavel - PR.

Flávia Heloísa da Silva <flavia.silva@ifpr.edu.br>
Para: Gladson Bertolini <gladsonricardo@gmail.com>

2 de outubro de 2025 às 07:31

ANEXO C – Artigo Submetido

Título: CHARACTERIZATION OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN THE MURINE MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS INDUCED BY COMPLETE FREUND'S ADJUVANT (CFA)

Periódico: Cellular Signalling

Qualis: A3

Fator de Impacto: 3,7

Cellular Signalling

CHARACTERIZATION OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN THE MURINE MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS INDUCED BY COMPLETE FREUND'S ADJUVANT (CFA)

--Manuscript Draft--

Manuscript Number:	CS-D-25-04135
Article Type:	Full Length Article
Keywords:	Rheumatoid Arthritis; Complete Freund's Adjuvant; Systemic Inflammation; Oxidative Stress; Macrophage Activation
Corresponding Author:	Matheus Zazula Universidade Federal do Paraná BRAZIL
First Author:	Flávia Heloísa da Silva
Order of Authors:	Flávia Heloísa da Silva Gabriella Lopes Cappellaro Matheus Zazula, Ph.D. Mustafa Munir Mustafa Dahleh Marina Prigol, Ph.D. Gustavo Petri Guerra, Ph.D. Luiz Claudio Fernandes, Ph.D. Gladson Ricardo Flor Bertolini, Ph.D. Marcia Miranda Torrejais, Ph.D. Katya Naliwaiko, Ph.D. Lucineia de Fátima Chasko Ribeiro, Ph.D.
Abstract:	Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease that compromises joint integrity and triggers extra-articular manifestations associated with oxidative stress and systemic inflammation. This study analyzed the onset of inflammation in the CFA-induced arthritis model by characterizing peripheral molecular and tissue changes to elucidate systemic inflammatory mechanisms. For this purpose, 16 male Wistar rats (12 weeks old) were divided into two groups (CTL, n=8; ART, n = 8); the ART group received intradermal and intra-articular CFA, while the CTL group received saline solution; the edema/arthritis index was monitored during the experiment. At the end, synovial fluid, plasma, popliteal lymph nodes, rectus femoris muscle, and peritoneal lavage were analyzed. Principal component analysis (PCA) revealed a statistically significant difference between CTL and ART in multiple compartments. In the lymph node, Dimension 1 (89.38%) associated the ART group with greater oxidative damage (LPO, H2O2, O2-, NO, PCO) and increased activity of SOD, CAT, and NP-SH, with lower levels of GPx. In muscle, Dimension 1 (78.11%) linked the ART group to increased TNF- α , IL-1 β , Mfn1, Hsp70, and Nrf2, while Dimension 2 reflected an atrophic axis influenced by increased myostatin. In plasma, Dimension 1 (88.97%) associated the ART group with increased activity of CAT, SOD, LPO, and RS, indicating systemic oxidative stress with an adaptive antioxidant response. In the analysis of peritoneal macrophages, Dimension 1 (86.92%) indicated increased activity (number, adhesion, phagocytosis, lysosomal volume, RS). It is concluded that CFA induces a multifactorial systemic inflammatory state, integrated with redox imbalance and mitochondrial dysregulation, approaching the extra-articular phenotypes of RA found in human patients, providing a basis for pathophysiological studies and targeted interventions.
Opposed Reviewers:	